فصل هفتم

آمادگی جسمانی در طول عمر



مفاهیم فصل
۷-۱ واکنش فرد نسبت به نیازهای بدن هنگام فعالیتهای استقامتی در اثر رشد بدنی و تمرین پیشرفت می کند.
۷-۲ قدرت عضلانی با افزایش سن و از طریق تمرین پیشرفت می کند، لیکن حجم و قدرت عضلانی همیشه هم ارز نیستند.
۷-۳ در اثر تمرین نکردن، انعطاف‌پذیری فرد کاهش می‌یابد، حتی اگر در دوره کودکی، نوجوانی و جوانی باشد.
۷-۴ عوامل ژنتیکی و محیطی، به‌ویژه رژیم غذایی و ورزش بر ترکیب بدن اثر می گذارند.

آمادگی جسمانی یک کیفیت چندوجهی است. آمادگی جسمانی از چند عامل یا عنصر تشکیل می‌شود، مانند استقامت و قدرت. کسی که در یکی از این عوامل آمادگی دارد الزاماً در سایر عناصر آماده نیست؛ برای مثال، فردی ممکن است بسیار قوی باشد ولی بدنش خیلی انعطاف‌پذیر نباشد. اجزای تشکیل‌دهنده آمادگی جسمانی که در این فصل مورد بحث قرار می‌گیرد به شرح ذیل است:

۱. استقامت قلبی ـ تنفسی؛

۲. قدرت؛

۳. انعطاف‌پذیری؛

۴. ترکیب بدن.

برخی از نویسندگان در بین اجزای آمادگی جسمانی علاوه بر این موارد از چابکی و توان نیز نام برده‌اند، لیکن چهار مورد فوق از عوامل و اجزای اصلی هستند. هر کسی می‌تواند از طریق یک برنامه منظم تمرینی در زمینه آمادگی جسمانی در چهار مورد فوق پیشرفت کند. بحث مربوط به عناصر آمادگی جسمانی با استقامت در فعالیت شدید آغاز می‌شود.

رشد استقامت قلبی ـ تنفسی

از میان عوامل آمادگی جسمانی، استقامت قلبی ـ تنفسی بیشترین معنای ضمنی را برای سلامت در طول عمر داراست؛ اما رشد آن در کودکان در هاله‌ای از موهومات قرار دارد. متخصصان سالهای بسیاری فکر می‌کردند که سیستمهای قلبی ـ عروقی و تنفسی کودکان ظرفیت کار کردن دامنه‌دار آنها را محدود می‌کند. به طوری که در فصل دوم اشاره شد، اگرچه نوعی تعبیر غلط در مورد اندازه رگهای خونی به این نظر کمک کرد و به‌زودی نادرستی آن ثابت شد، تا چند دهه این شایعه و موهوم پایدار بود (کارپویچ، ۱۹۳۷ و ۱۹۹۱). علاوه بر این بسیاری از والدین و معلمان بر این باور هستند که کودکان به طور خودکار و به اندازه کافی برای آمادگی جسمانی خود تمرین و فعالیت دارند و نهایتاً بر این عقیده‌اند که کودکان به انجام فعالیتهای

ورزشی شدید برای بهبود آمادگی جسمانی خود نیاز ندارند. مطالعات انجام شده در سالهای اخیر (بیلی، ۱۹۷۶، گیلیام و همکاران، ۱۹۷۷ و مورتن و همکاران، ۱۹۹۰) عکس این قضیه را با نشان دادن شیوه زندگی غیرمتحرک بسیاری از بزرگسالان امروزی و اثر آن در نحوه زندگی فرزندانشان ثابت می‌کند. درصد بالایی از کودکان و نوجوانان یک یا چند علامت خطرآفرین برای بیماری قلبی - عروقی را نشان می‌دهند. کودکانی که در وضعیت ضعیف جسمی باشند احتمالاً این حالت را در طول عمر خود حفظ می‌کنند. مدیران ورزشی و معلمان باید رشد استقامت دستگاههای قلبی - تنفسی را به طور کامل بدانند و از پتانسیل آن در پاسخ به فعالیتهای ورزشی آگاه باشند تا بتوانند کودکان را تشویق کنند برای رسیدن به سطح مناسب از آمادگی جسمانی و انجام فعالیت شدید بدنی تلاش کنند.

بحث در زمینه استقامت، با انطباقهای اساسی فیزیولوژیک ناشی از فعالیتهای بدنی و ورزش آغاز می‌شود. اجرای آزمونهای استقامت توسط افراد، نشانه و بازتابی از عوامل متنوع و مختلف است؛ برای مثال، افرادی که دارای هماهنگی عصبی - عضلانی خوبی هستند می‌توانند با کفایت بهتر حرکت کنند و به احتمال زیاد می‌توانند مدت بیشتری به فعالیت در مقایسه با دیگران ادامه دهند. اجرای برخی از آزمونها نیاز به حفظ و نگهداری یا هماهنگی دارد که انجام آن برای کودکان دشوار است. عوامل فرهنگی نیز ممکن است بر اجرای آزمون تأثیر گذارد؛ زیرا در بعضی از اوقات، فرهنگ تعیین کننده است و به فرد تحمیل می‌شود که آیا در فعالیت ورزشی و بدنی شدید به منظور افزایش استقامت خود با تمام توان شرکت کند یا نه و آیا این کار از نظر اجتماعی مقبول است یا نه؟

با شناسایی این واقعیت که عواملی از این قبیل در اندازه‌گیری استقامت نقش دارند، سعی می‌کنیم تا توجه خود را به عواملی معطوف کنیم که به طور مستقیم بر استقامت فرد اثر می‌گذارند. واکنشهای اساسی فیزیولوژیک بدن را نسبت به ضرورت فعالیت شدید و تغییراتی که در این واکنش در اثر رشد به وجود می‌آیند مرور خواهیم کرد. همچنین درباره تغییرات ناشی از گذشت عمر و رسیدن به دوران

پیری بحث خواهیم کرد و چگونگی اثر آنها را روی ظرفیت بزرگسالان برای فعالیتهای بدنی بلندمدت بررسی می کنیم.

مفهوم ۱-۷

واکنش فرد نسبت به نیازهای بدن هنگام فعالیتهای استقامتی در اثر رشد بدنی و تمرین پیشرفت می کند.

واکنشهای فیزیولوژیک نسبت به فعالیت و ورزش کوتاه‌مدت

فعالیت جسمی شدید می‌تواند به صورت حرکت تند و ناگهانی به طور فشرده یا یک تمرین طولانی بیشینه یا زیربیشینه یا اینکه ترکیبی از این نوع فعالیتهای ورزشی باشد. بدن ما می‌تواند نیازهای فعالیت شدید کوتاه‌مدت و فعالیت متوسط بلندمدت را با واکنشهای فیزیولوژیک متفاوتی برآورده کند. در طی یک زمان کوتاه مثلاً ده ثانیه فعالیت شدید، بدن با تخلیه ذخایر اکسیژنی و ترکیبات فسفات‌دار و شکسته شدن مولکولهای گلیکوژن (ذخایر انرژی) و تبدیل آن به اسیدلاکتیک، سبب نوعی کمبود اکسیژن می‌شود که لازم است نهایتاً این ذخایر دوباره فراهم و پر شود. این سیستم بی‌هوازی است. میزان و توانایی بدن انسان برای مواجه شدن با این گونه نیازهای کوتاه‌مدت فعالیتهای بدنی را «توان بی‌هوازی» گویند، و آن اندازه از کمبود اکسیژن را که یک فرد می‌تواند تحمل کند «ظرفیت بی‌هوازی» گویند.

با افزایش مدت تمرین و ورزش، سیستم بی‌هوازی کمتر می‌تواند نسبت به تمرین از خود واکنش نشان دهد. دستگاههای تنفس و گردش خون فعالیتهای خود را افزایش می‌دهند تا بتوانند اکسیژن لازم را به عضلات برسانند. در حدود ۹۰ ثانیه که از ادامه فعالیت ورزشی نسبتاً شدید گذشت، هر دو سیستم هوازی و بی‌هوازی به طور مساوی ورزشکار را یاری می کنند. بعد از ۳ دقیقه فرایندهای هوازی پاسخگوی نیازهای بدن هنگام تمرین و ورزش هستند. نخست اجازه دهید تا اجرای غیرهوازی را آزمایش و بررسی کنیم.

سنجش عملکرد غیرهوازی. می‌توانید عملکرد غیرهوازی را با فعالیتهای کوتاه‌مدت و شدید اندازه‌گیری کنید. آزمون ده ثانیه کبک[1] و سی‌ثانیه وینگیت[2] بر دوچرخه کارسنج و آزمون بالا رفتن از پله مارگاریا[3] چند نمونه متداول از آزمونهای آزمایشگاهی است که نتایج به دست آمده از آنها نشان‌دهنده کل بازده کار، میانگین توان یا اوج توان است. کل بازده کار، نشان‌دهنده آن است که فرد در ظرف ۱۰ تا ۳۰ ثانیه چقدر کار می‌تواند انجام دهد. در مقابل، توان، ناشی از میزان تولید انرژی توسط افراد است؛ یعنی اینکه مقدار کاری را که در واحد زمان انجام می‌شود اندازه‌گیری می‌کند. میانگین توان، حد متوسط توان فرد در انجام کار در طی ۱۰ تا ۳۰ ثانیه است، در حالی که اوج توان فرد شامل بالاترین حد از توان و میزان انجام کار می‌شود. آزمون دو سرعت ۵۰ یارد و بالا رفتن سریع از پله‌ها در میادین ورزشی بسیار متداول است. شرکت‌کنندگان باید بخواهند و بتوانند که با حداکثر نیرو کار را انجام دهند. اجرای بی‌هوازی در هر سن و سالی به عوامل ذیل مربوط می‌شود:

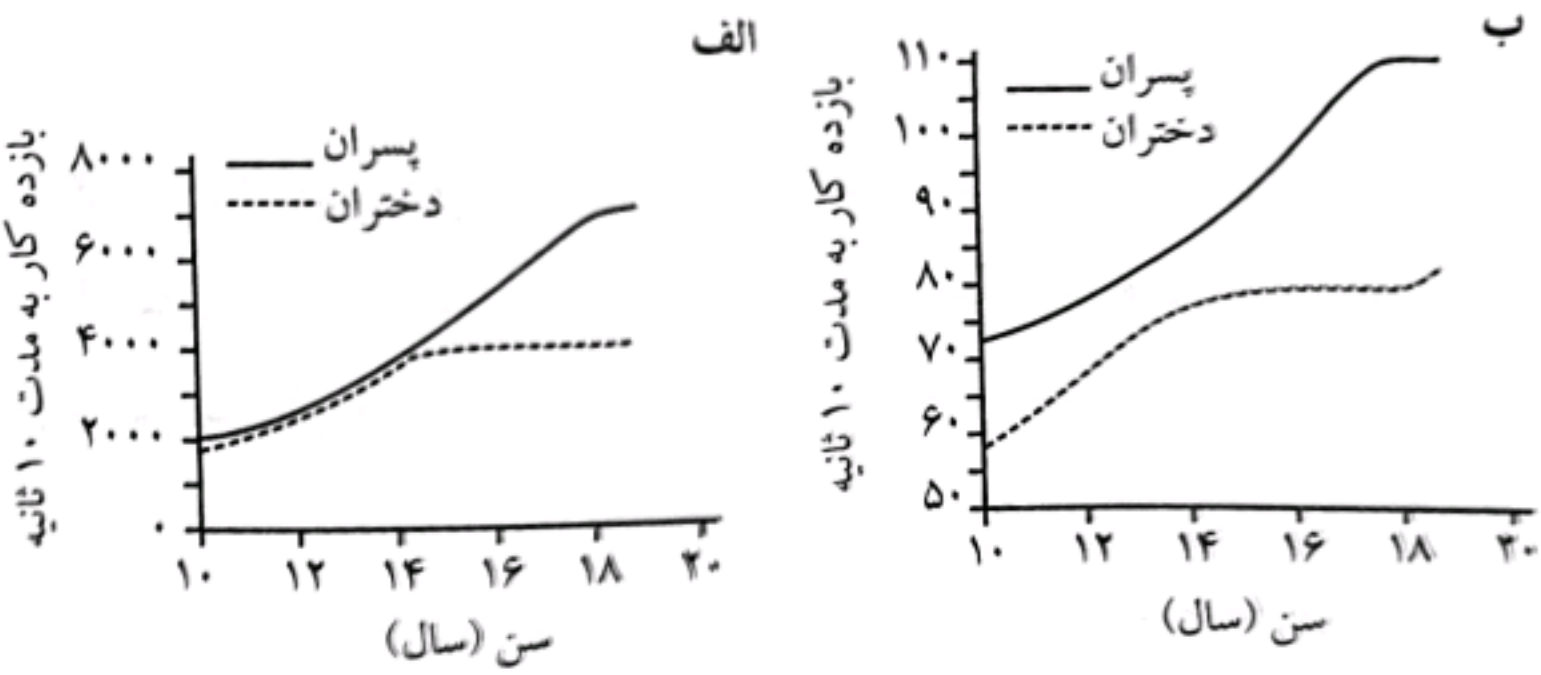
۱. اندازه جثه، به‌ویژه توده عضلانی بدون چربی و اندازه ماهیچه‌ها؛
۲. توانایی مقاومت در برابر محیط اسیدی ناشی از تراکم اسیدلاکتیک در ماهیچه‌ها؛
۳. میزان ترکیب دوباره و بازسازی ترکیبات فسفات‌دار؛
۴. انتقال سریع و حمل اکسیژن توسط سیستمهای مسئول.

بعضی از این عوامل با پیشرفت فرایند رشد و نمو فرد تغییر می‌یابند (مالینا و بوچارد، ۱۹۹۱).

تغییرات ناشی از رشد در عملکرد غیرهوازی. کودکان کم‌سن در مقایسه با بزرگسالان از نظر کمیّتهای مطلق ذخایر انرژی کوچک‌تری دارند؛ زیرا توده عضلانی آنها کمتر است (اریکسون، ۱۹۷۸؛ شفارد، ۱۹۸۲). بنابراین دارای توان غیرهوازی کمتری هستند. در اثر رشد و نمو، توده عضلانی آنها افزایش پیدا می‌کند،

1. the Quebec 10-sec. test
2. Wingate 30-sec. all-out rides
3. Margaria step-running test

همین‌طور تراکم ترکیبات فسفات‌دار و محتوای گلیکوژن در عضلات آنها بیشتر می‌شود و در نتیجه در مقابل تراکم اسیدلاکتیک تحمل بیشتری پیدا می‌کنند، لذا توان بی‌هوازی با افزایش سن فرد به‌تدریج پیشرفت می‌کند (اینبار و بار - اور، ۱۹۸۶). نتیجه کل بازده کار در پسران در تمام دوره نوجوانی پیشرفت دارد، لیکن برای دختران تا رسیدن به حد بلوغ این چنین است. شاید این امر، الگوهای رشد و نمو عضلانی را در دو جنس مخالف نشان می‌دهد (تصویر ۱-۷ الف و ب). اگرچه این تفاوتها را می‌توان به حساب اختلاف توده عضلانی آنها گذاشت، لیکن نمی‌توان به طور کامل تفاوتهای عملکردهای غیرهوازی را که به نفع پسران است نادیده گرفت (وان پراگ و همکاران، ۱۹۹۰). باید توجه داشت که تمامی اختلافات بین کودکان و بزرگسالان به اندازهٔ بدن آنها مربوط می‌شود. موقعی که نتایج عملکردهای غیرهوازی را بر وزن بدن تقسیم کنیم، با افزایش سن نتایج بهتر می‌شود. بدون شک، هماهنگی بهتر و کیفیت مهارت آنها با گذشت زمان در کودکان می‌تواند به اجرای پیشرفته‌تری بینجامد.



تصویر ۱-۷ عملکرد غیرهوازی. تصویر الف تغییر در کل بازده کار را نشان می‌دهد (بر حسب ژول). این عملکرد به مدت ۱۰ ثانیه بر دوچرخه کارسنج اندازه‌گیری می‌شود. بوچارد و سیمونو، جوانان بخش فرانسوی‌نشین کانادا را مورد آزمایش قرار دادند؛ در تصویر ب نتیجه حاصل از عملکرد بی‌هوازی بر وزن بدن تقسیم شده است. در این صورت ملاحظه می‌شود که عملکرد بی‌هوازی با افزایش سن بهتر می‌شود (برگرفته شده از مالینا و بوچارد، ۱۹۹۱).

تمرین غیرهوازی. پسران در دوره پیش از نوجوانی و نوجوانی ظرفیت غیرهوازی خود را با تمرین فعالیتهای غیرهوازی بهبود می‌بخشند (اینبار و همکاران، ۱۹۸۰؛ روت استاین و همکاران، ۱۹۸۶). موقعی که پسران نوجوان به این شرایط دسترسی پیدا می‌کنند، تراکم ترکیبات فسفات‌دار و گلیکوژن ماهیچه‌ای افزایش می‌یابد و در نتیجه میزان استفاده از گلیکوژن بیشتر می‌شود، لذا ظرفیت غیرهوازی آنها پیشرفت می‌کند (اریکسون، ۱۹۷۲). تحقیقات کمی در مورد دختران در این زمینه انجام شده است.

عملکرد غیرهوازی در سالمندان. موقعی که اندازه بدنی افراد به حد بزرگسالی می‌رسد اجرای غیرهوازی آنها در طی دوران جوانی ثابت و پایدار باقی می‌ماند (اینبار و بار - اور، ۱۹۸۶). هرگونه پیشرفت در ظرفیت توان بی‌هوازی تنها از طریق تمرین به دست می‌آید. لیکن روشن نیست که آیا توان غیرهوازی و ظرفیت مربوط به آن با پیر شدن فرد تنزل می‌کند یا نه؟ اظهارات احتیاط‌آمیز حاکی از آن است که توان غیرهوازی و ظرفیت آن در افراد ۶۵ ساله به بالا در مقایسه با جوانان ۲۵ ساله به طور معنی‌دار پایین‌تر است. نظر به اینکه این نتیجه ممکن است ناشی از عدم تمایل یا ناتوانی افراد مسن در اجرای آزمون غیرهوازی با حداکثر تلاش (مانند بالا رفتن سریع از پله‌ها) باشد (شفارد، ۱۹۷۸ ب). می‌توان گفت تحلیل توده عضلانی در سالمندان به احتمال قوی بر عملکرد غیرهوازی آنها اثر می‌گذارد و عدم تمرین در فعالیتهای غیرهوازی برای حفظ وضعیت غیرهوازی در این مورد اثر مضاعف دارد.

واکنشهای فیزیولوژیک نسبت به ورزش و فعالیت بلندمدت

بدن ما چگونه فعالیت جسمی زیربیشینه را در مدتی طولانی تحمل می‌کند؟ انرژی برای فعالیت ورزشی بلندمدت، مشابه فعالیتهای کوتاه‌مدت به دست نمی‌آید. برای این کار انرژی از شکسته و اکسیده شدن ذخایر غذایی همراه با تخلیه ذخایر انرژی در ظرف چند دقیقه اول اجرای تمرین، به دست آمده، ادامه می‌یابد. روشی که نیاز بلندمدت ما به اکسیژن را برآورده می‌کند توان هوازی نامیده می‌شود، در حالی که کل انرژی موجود و قابل استفاده را ظرفیت هوازی می‌نامند.

فعالیت بلندمدت و ادامه‌دار به انتقال اکسیژن کافی به عضلاتی که مشغول کار هستند مربوط می‌شود. میزان تنفس، ضربان قلب، بازده قلبی و «تهویه اکسیژن»[1] افزایش می‌یابد تا بتوان به تهیه و انتقال اکسیژن مورد نیاز برای فعالیت طولانی دسترسی پیدا کرد. افزایش میزان تنفس، اکسیژن بیشتری را به ششها می‌آورد و آن را برای پخش در جریان خون آماده می‌سازد. بازده قلبی افزایش می‌یابد تا امکان رسیدن اکسیژن به عضلات را بالا برد. بدن این کار را با افزایش تپش قلب و حجم ضربه‌ای آن انجام می‌دهد. تغییرات حجم ضربه‌ای در حین تمرین به طور نسبی کم است، اما یکی از فواید تمرین این است که حجم ضربه‌ای اولیه را بالا می‌برد.

عامل محدودکننده فعالیت شدید ادامه‌دار، توانایی قلب برای رساندن خون کافی به عضلات در حال کار است. موقعی که فرد فعالیت سنگینی انجام می‌دهد، ضربان قلب تا زمانی که خستگی موجب اتمام فعالیت شود، بالا می‌رود. موقعی که فعالیت شدید جسمی متوقف شود، در ظرف ۲ تا ۳ دقیقه ضربان قلب با سرعت تنزل پیدا می‌کند و سپس به‌تدریج و با توجه به شدت و مدت فعالیت، کاهش آن ادامه می‌یابد.

توضیحات فوق شرح مختصری از واکنشهای فیزیولوژیک نسبت به تمرین و ورزش بود. تشریح کامل و بحث در مورد جزئیات را می‌توانید در کتابهای درسی فیزیولوژی ورزش پیدا کنید.

سنجش عملکرد هوازی. برای سنجش عملکرد هوازی می‌توان از چندین روش استفاده کرد. یکی از روشهای متداول سنجش و اندازه‌گیری فعالیتهای استقامتی، بیشینه اکسیژن مصرفی یا اوج تهویه اکسیژن است که معنای آن حجم بیشینه اکسیژن است که بدن در ظرف مدت یک دقیقه مصرف می‌کند (هیوارد، ۱۹۹۱؛ زیرن، ۱۹۸۹). هر چقدر بدن بتواند با کفایت بیشتر اکسیژن را مصرف کند؛ یعنی اینکه برای انجام کار معین اکسیژن کمتری مصرف کند، از آمادگی بیشتری برخوردار است.

---

1. oxygen uptake

با آزمون سنجش بیشینه اکسیژن مصرفی، می‌توانید مقدار واقعی اکسیژن مصرف شده در یک فعالیت را اندازه‌گیری و ارزیابی کنید. این مقدار اکسیژن را می‌توان بر حسب اکسیژن مصرف شده در هر دقیقه، به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن بیان کرد. بیشینه اکسیژن مصرفی یک شاخص متداول است که از آن در تحقیقات مربوط به استقامت کودکان و بزرگسالان استفاده می‌شود. می‌توانید مقدار آن را از روی یک زمان محدود و شدت تمرین زیربیشینه تخمین بزنید، لذا از بردن ورزشکار تا مرحله خستگی مفرط احتراز کنید. علاوه بر این اندازه‌گیری اکسیژن مصرفی به طریق مستقیم به دلیل پیچیدگی و نیاز به وسایل آزمایشگاهی گران‌قیمت در مقابل روش غیرمستقیم مقرون به صرفه نیست. دوچرخه‌سواری بر دوچرخه کارسنج یا راه رفتن و دویدن روی نوار متحرک معمولاً تمرینی درجه‌بندی شده است و می‌توان از آنها در آزمونهای زیربیشینه و بیشینه استفاده کرد.

اندازه‌گیریهای مربوط به توان هوازی و ظرفیت هوازی در هر حرکتی به طور اختصاصی انجام می‌شود (مانند دوچرخه‌سواری، دویدن و غیره)، لذا نتایج به دست آمده از ورزشهای مختلف را باید با احتیاط با یکدیگر مقایسه کرد. کودکان کم‌سن در موقع آزمایش بر دوچرخه کارسنج برای حفظ آهنگ و سرعت حرکت با دشواری مواجه می‌شوند.

یکی دیگر از شاخصهای واکنش فیزیولوژیک نسبت به تمرین ورزشی بلندمدت «ظرفیت بیشینه کار» است؛ به معنی بیشترین و بالاترین بارِ کاری که فردی می‌تواند قبل از رسیدن به خستگی مفرط تحمل کند (آدامز، ۱۹۷۳). چون این امر به حداکثر تلاش فرد نیاز دارد، ممکن است برانگیختن او به منظور انجام کار و رفتن تا خستگی مفرط دشوار باشد؛ با وجود احتمال کم، ممکن است که فرد دچار حمله قلبی شود. به همین دلیل ممکن است شما از کودکان یا بزرگسالان نخواهید که خود را به خطر انداخته، تا رسیدن به خستگی مفرط تلاش کنند. تخمین زدن ظرفیت انجام کار از طریق آزمونهای توانایی کاری زیربیشینه برای ارزیابی این گروهها، روشی است ارجح و قابل اجرا.

اندازه‌گیری سایر شاخصهای استقامت، کمتر متداول‌اند؛ برای مثال، می‌توانید بیشینه بازده قلبی را به طور مستقیم اندازه‌گیری کنید، اما اجرای این آزمون به طور مستقیم دشوار است؛ زیرا برای انجام آن بردن یک لوله در داخل بدن ضروری است. اندازه‌گیری تغییرات الکتروکاردیوگرافی در حین انجام فعالیت، به هنگام مطالعه در مورد بزرگسالان جالب توجه است (هیوارد، ۱۹۹۱)، اما برای اکثر کودکان انجام آن غیرعملی است؛ زیرا هدف اصلی آن شناسایی کارکرد قلب بیمار است.

مناسب‌ترین اندازه‌گیریها در سنجش آمادگی استقامتی کودکان و بزرگسالان برای اهداف تحقیقاتی، بیشینه اکسیژن مصرفی برای تغییرات در توان هوازی، و سازگاری با فعالیتهای ورزشی در حد زیربیشینه برای تغییرات در ظرفیت هوازی است.

چندین نفر از پژوهشگران سعی کرده‌اند تا آزمونهای میدانی برای کودکان معین کنند، تا از این طریق بتوانند تا حدودی همانند کار در آزمایشگاه، استقامت افراد را به طور پایا تخمین زنند. آزمونهای میدانی به مربیان فرصت می‌دهد تا بدون وسایل آزمایشگاهی بتوانند عملکرد هوازی را اندازه‌گیری کنند. آنها نتایج به دست آمده از کار آزمایشگاهی را با اجرای دوهای ۸۰۰، ۱۲۰۰ و ۱۶۰۰ متر روی ۸۳ نفر از کودکان کلاسهای اول تا سوم ابتدایی مقایسه کردند. نتایج حاصل از دو ۱۶۰۰ متر در مقایسه با دوهای ۸۰۰ و ۱۲۰۰ متر برای دختران و پسران در پیش‌بینی بیشینه اکسیژن مصرفی از اعتبار بیشتری برخوردار است. میانگین سرعت دو ۱۶۰۰ متر ضریب همبستگی بیشتری را با بیشینه اکسیژن مصرفی نشان داد. از این رو می‌توان نتیجه‌گیری کرد که دو ۱۶۰۰ متر، آزمون میدانی بهتری برای اندازه‌گیری استقامت کودکان در مقایسه با دوهای کوتاه‌تر است. این آزمون ثابت کرد که روش بازآزمایی از اعتبار بالایی برخوردار است (کراهنبخل و همکاران، ۱۹۷۸). اما پژوهشگران هنوز نیاز به تعیین اعتبار و صحت این آزمونها دارند (سافریت، ۱۹۹۰).

تغییرات ناشی از رشد در عملکرد هوازی. کودکان نسبت به فعالیتهای ورزشی بلندمدت چگونه واکنش نشان می‌دهند؟ سیستم گردش خون کودکان عموماً بازده کمتری دارد (بار - اور، شفارد و آلن، ۱۹۷۱)؛ بدین معنی که بازده قلبی آنها کمتر از بزرگسالان است. چنانچه می‌دانید بازده قلبی، حاصل‌ضرب حجم ضربه و تعداد ضربان قلب در مدت یک دقیقه است. کودکان دارای حجم ضربه‌ای کمتری نسبت به بزرگسالان هستند و این امر نشان می‌دهد که اندازه قلب آنها کوچک‌تر است. کودکان کمبود حجم ضربه‌ای خود را تا حدودی با ضربان بیشتر قلب در دقیقه جبران می‌کنند، با وجود این هنوز بازده قلبی آنها تا اندازه‌ای کمتر از بزرگسالان است. در خون کودکان همچنین هموگلوبین کمتری متراکم است. تراکم هموگلوبین مربوط به توانایی خون در حمل اکسیژن است.

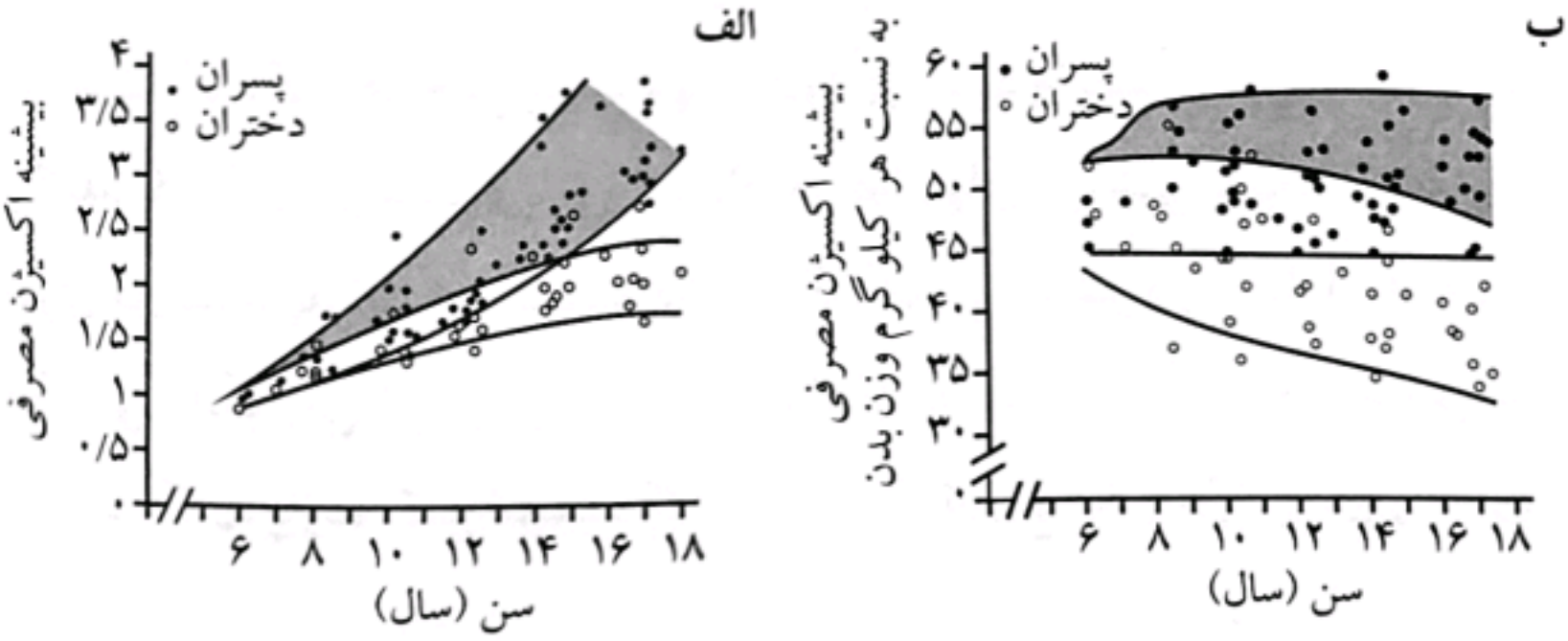
می‌توانید چنین فرض کنید که این دو عامل، یعنی بازده کمتر سیستم گردش خون و سطح پایین هموگلوبین منجر به یک سیستم انتقال اکسیژن می‌شود که در کودکان کارایی کمتری دارد. با این حال، توانایی آنها در رساندن اکسیژن بیشتر به عضلات فعال، نسبت به بزرگسالان، این عوامل را جبران می‌کند (مالینا و بوچارد، ۱۹۹۱؛ شفارد، ۱۹۸۲). نتیجه آن در مقایسه با بزرگسالان یک سیستم انتقال اکسیژن مؤثر است. کودکان همچنین سیستمهای هوازی خود را بهتر از بزرگسالان بسیج می‌کنند. کودکان در مقایسه با بزرگسالان در فعالیتهای ورزشی بلندمدت مقاومت کمتری دارند. شاید این امر نتیجه ذخایر گلیکوژنی کمتر در آنها باشد. موقعی که ذخایر گلیکوژنی آنها رو به اتمام است، ادامه فعالیت برای آنها محدود می‌شود. با نمو کودکان، بازده کمتر سیستم گردش خون به‌تدریج با پیدایش تغییرات زیر، رفع می‌گردد.

۱. اندازه قلب آنها بزرگ‌تر می‌شود؛

۲. تراکم هموگلوبین در خون آنها افزایش می‌یابد؛

۳. توانایی استخراج اکسیژن به اندازه سطوح آن در بزرگسالان کاهش پیدا می‌کند.

تحقیقات مقطعی و بلندمدت هر دو نشان داده‌اند که بیشینه مطلق اکسیژن مصرفی به طور خطی از سن ۴ سالگی تا اواخر دوره نوجوانی در پسران و تا سن ۱۲ یا ۱۳ سالگی در دختران افزایش می‌یابد (میروالد و بیلی، ۱۹۸۶؛ شولوا و همکاران، ۱۹۹۰). تصاویر ۲ـ۷ الف و ب این روند را بین سنین ۶ تا حدود ۱۶ سالگی نشان می‌دهد. پسران و دختران تا حدود سن ۱۲ سالگی از نظر بیشینه اکسیژن مصرفی مشابه هستند، هر چند پسران دارای میانگین بالاترند. رابطه قوی بین بیشینه مطلق اکسیژن مصرفی و توده عضلانی و بدون چربی بدن غالباً میزان پیشرفت و تفاوتهای آن را در بین دختران و پسران توجیه می‌کند. در واقع، اگر بیشینه اکسیژن مصرفی را به طور نسبی در نظر بگیریم و از اندازه مطلق آنها صرف نظر کنیم و آن را بر وزن بدن یا به عدد دیگری تقسیم کنیم، تصویر آن کاملاً متفاوت می‌شود. چنانچه در تصاویر ۲ـ۷ الف و ب مشخص است بیشینه اکسیژن مصرفی در رابطه با وزن بدن در دوره‌های کودکی و نوجوانی برای پسران تقریباً ثابت است. در دختران احتمالاً به دلیل افزایش بافت چربی بدن آنها کاهش می‌یابد. موقعی که بیشینه اکسیژن مصرفی در رابطه با توده عضلانی و بدون چربی بدن مورد بررسی است، نتایج به دست آمده بعد از دوره بلوغ کاهش پیدا می‌کند و تفاوت بین دختر و پسر باقی می‌ماند.



تصویر ۲ـ۷ رابطه بین بیشینه اکسیژن مصرفی و سن. در تصویر الف ارقام مربوط به بیشینه مطلق اکسیژن مصرفی محاسبه شده است؛ در تصویر ب بیشینه اکسیژن مصرفی و ارقام آن به نسبت هر کیلوگرم وزن بدن محاسبه شده است. نتایج پسران با دایره‌های توپر و نتایج دختران با دایره‌های توخالی مشخص شده است (برگرفته شده از بار ـ اور، ۱۹۸۳).

بنابراین نمو و افزایش وزن بدن در دوره بلوغ کمی سریع‌تر از رشد بیشینه اکسیژن مصرفی است (مالینا و بوچارد، ۱۹۹۱). بیشینه اکسیژن مصرفی ممکن است علاوه بر اندازه بدن، تا اندازه‌ای وابسته به بلوغ و بالیدگی باشد؛ زیرا مقایسه بیشینه اکسیژن مصرفی با سن در نوجوانانی که سن آنها مختلف است ولی اندازه جسمی مشابهی دارند، وجود رابطه‌ای را نشان می‌دهد (اسپریناروا و ریزینور، ۱۹۷۸). دو نوجوان که از نظر اندازه شبیه به هم هستند، ممکن است از نظر بیشینه اکسیژن مصرفی با هم اختلاف داشته باشند، اگرچه یکی از آنها از لحاظ فیزیولوژیک از دیگری بالیده‌تر باشد.

اگرچه بیشینه اکسیژن مصرفی بهترین شاخص اندازه‌گیری استقامت است، امکان دارد اجرای دویدن را در کودکان به‌خوبی بزرگسالان نتوان از این طریق پیش‌بینی کرد. آزمونهای دو برای کودکان، بیشتر مربوط به ظرفیتهای غیرهوازی آنهاست. علاوه بر این، مکانیزمهای تهویه هوا در کودکان، کمتر بودن ذخایر هوازی و نارساییهای مکانیکی، همه بر آمادگی استقامتی آنها اثر می‌گذارند. در مسائل مربوط به استنباط سطح بیشینه اکسیژن مصرفی که از طریق اجرای دویدن به دست آمده است باید احتیاط کرد.

مهم آن است که مربیان بتوانند رابطه بین افزایش اندازه بدن و پیشرفت توانایی مقاومت در مقابل خستگی ناشی از ورزش را در طول دوره رشد بشناسند. با رشد و نمو بدن، اندازه قلب بزرگ‌تر می‌شود، حجم ضربه‌ای آن افزایش می‌یابد و مقدار هموگلوبین خون و توده عضلانی بدن زیادتر می‌شود. این عوامل موجب افزایش بازده قلب و در نتیجه افزایش ظرفیت انجام ورزش و تمرین و بیشینه مطلق اکسیژن مصرفی می‌گردد. کودکان علی‌رغم سن تقویمی یکسان از نظر اندازه جثه با یکدیگر متفاوت‌اند، در این صورت ارزیابی ظرفیت تمرین و ورزش باید بیشتر بر اساس اندازه جثه باشد نه سن. در گذشته، مربیان در اکثر موارد اساس این ارزیابی را تنها بر پایه سن قرار می‌دادند.

اگرچه انتظار داریم که حد متوسط ظرفیت تمرین و میانگین اندازه جثه گروههای مختلف کودکان و نوجوانان با افزایش سن آنها بالاتر رود، لیکن ظرفیت تمرین تابع میزان بالیدگی است و توجه انفرادی می‌طلبد.

در کودکان، اندازه جثه به مراتب بهتر از جنسیت می‌تواند معرف میزان استقامت آنها باشد؛ اگرچه بعد از بلوغ، میانگین بیشینه مطلق اکسیژن مصرفی پسران در مقایسه با دختران به میزان قابل توجهی بالاتر است و می‌توانند این فاصله را در سراسر عمر حفظ کنند. چندین عامل به این تفاوتهای جنسی کمک می‌کند که یکی از آنها ترکیب بدن است. حد متوسط افزایش توده عضلانی در پسران در دوره نوجوانی بیشتر از حد متوسط افزایش بافت چربی آنهاست. جالب این است که زنان دارای بیشینه اکسیژن مصرفی مساوی با مردان به ازای هر کیلوگرم وزن توده عضلانی بدن هستند، ولی موقعی که بافت چربی نیز در آن محاسبات منظور شود، زنان دارای بیشینه اکسیژن مصرفی کمتری نسبت به مردان می‌شوند. یکی دیگر از عوامل مربوط به تفاوتهای جنسی و بیشینه اکسیژن مصرفی، تمایل بانوان به داشتن تراکم کمتر هموگلوبین خون در مقایسه با مردان است (استراند، ۱۹۷۶).

موقعی که پسران به پایان دوره نوجوانی می‌رسند از نظر بیشینه اکسیژن مصرفی و ظرفیت کار و تمرین از دختران پیشی می‌گیرند (جدول ۱-۷). عوامل محیطی، بخصوص تمرین بر ظرفیتهای استقامتی زنان و مردان در طول عمر اثر می‌گذارد. بنابراین عجیب و شگفت‌آور نخواهد بود اگر ببینید یک زن پرتحرک و فعال دارای بیشینه اکسیژن مصرفی زیادتری از یک مرد غیرفعال و کم‌تحرک است.

عملکرد هوازی در سالمندان. در سنین جوانی به اوج بیشینه اکسیژن مصرفی خود می‌رسیم. حال باید دید چطور می‌توانیم این جزء از آمادگی جسمی را تا دوره بزرگسالی و پیری حفظ و نگهداری کنیم؟ در این مورد اطلاعات کمی وجود دارد، اما مشکل آن است که چگونه می‌توان عواقب محرز ناشی از پیری را از

جدول ۱-۷ ظرفیت کار جسمی (در حد ضربان قلب ۱۷۰) دانش‌آموزان کانادایی

سن بر حسب سال	پسران		دختران	
	ارزش مطلق (وات)	ارزش نسبی (وات بر وزن)	ارزش مطلق (وات)	ارزش نسبی (وات بر وزن)
۷	۵۰	۱/۹۶	۳۹	۱/۵۷
۸	۵۷	۲/۰۸	۴۷	۱/۷۴
۹	۶۳	۲/۰۸	۵۰	۱/۶۸
۱۰	۷۰	۲/۰۹	۵۵	۱/۶۶
۱۱	۸۱	۲/۱۶	۵۹	۱/۶۵
۱۲	۹۰	۲/۱۸	۶۸	۱/۶۲
۱۳	۱۰۷	۲/۲۸	۷۴	۱/۵۰
۱۴	۱۱۹	۲/۲۶	۷۱	۱/۳۹
۱۵	۱۲۱	۲/۱۰	۷۳	۱/۳۵
۱۶	۱۳۹	۲/۲۰	۷۵	۱/۳۹
۱۷	۱۴۳	۲/۱۸	۷۸	۱/۳۹

توجه: بر اساس نتیجه‌گیریهای هاول و مک ناب (۱۹۶۶). اندازه‌گیریها بدون آگاهی از عادات افراد آزمایش شده در مدرسه انجام شده است. اگر درجه حرارت محل کنترل می‌شد (۲۰° تا ۲۲° سانتی‌گراد) و برخی از روشهای تجربی مورد استفاده قرار می‌گرفت احتمالاً نتایج به دست آمده ۱۰ درصد بالاتر بود. اندازه‌گیریها بر حسب وات بر کیلوگرم از وزن بدن است (یک وات برابر است با شش کیلوگرم بر دقیقه) (برگرفته شده از شفارد، ۱۹۸۲).

دستاوردهای بی‌تحرکی یا کم‌تحرکی تفکیک کرد؟ بر طبق اطلاعات به دست آمده از گروههای سنی بزرگسال و سالمند، به نظر می‌رسد به‌تدریج مقدار حرکت و فعالیت روزانه بزرگسالان کم شده، به نوعی گوشه‌گیر می‌شوند. این اطلاعات فعالیتهای کسانی را که فعال باقی می‌مانند منعکس نمی‌کند. این مطلب را به ذهن خود بسپارید، اکنون مروری بر تغییرات ساختاری و کارکردی سیستمهای قلبی - عروقی و تنفسی ناشی از گذران عمر خواهیم داشت.

تغییرات ساختاری دستگاه قلبی - تنفسی. تغییرات اصلی ساختاری در قلب سالم آن است که با گذشت عمر رفته‌رفته از توانایی عضله قلب کاسته می‌شود و تارهای عضلانی ماهیچه قلب خاصیت ارتجاعی خود را از دست می‌دهند (هاریسون

و همکاران، ۱۹۶۴) و تغییراتی در تارهای عضلانی دریچه‌های قلب به وجود می‌آید (پامرنس، ۱۹۶۵). شریانهای اصلی خون نیز خاصیت ارتجاعی خود را از دست می‌دهند. مشخص نیست آیا این تغییرات به دلیل فرایند پیری اجتناب‌ناپذیر است؟ یا اینکه در اثر عدم اکسیژن کافی به طور مزمن حاصل می‌شود؟ عواقب این تغییرات ساختاری در قلب و رگهای خونی بی‌شمارند.

تغییرات کارکردی دستگاه قلبی - تنفسی. با وجود اینکه تعداد ضربان قلب بزرگسالان و جوانان، در حال استراحت با یکدیگر قابل مقایسه است، لیکن حداکثر تعداد ضربان ناشی از فعالیتهای شدید جسمی با افزایش سن به‌تدریج رو به کاهش می‌رود. این کاهش در ضربان قلب آن اندازه که برخی از متخصصان فکر می‌کردند نیست. یک مرد ۶۵ ساله می‌تواند ضربان قلب خود را حداکثر تا ۱۷۰ ضربه در دقیقه بالا برد، این تعداد را می‌توان با حدود ۲۰۰ ضربه در دقیقه برای نوجوانان و جوانان مقایسه کرد (شفارد، ۱۹۷۸ الف و ۱۹۸۱). در دوره پیری ضربان قلب کاهش یافته ممکن است عامل اصلی تنزل بیشینه اکسیژن مصرفی باشد (هاگبرگ و همکاران، ۱۹۸۵). پاسخ‌دهی پایین‌تر به محرک سمپاتیک عضله قلب می‌تواند علت این کاهش باشد (استامفورد، ۱۹۸۸).

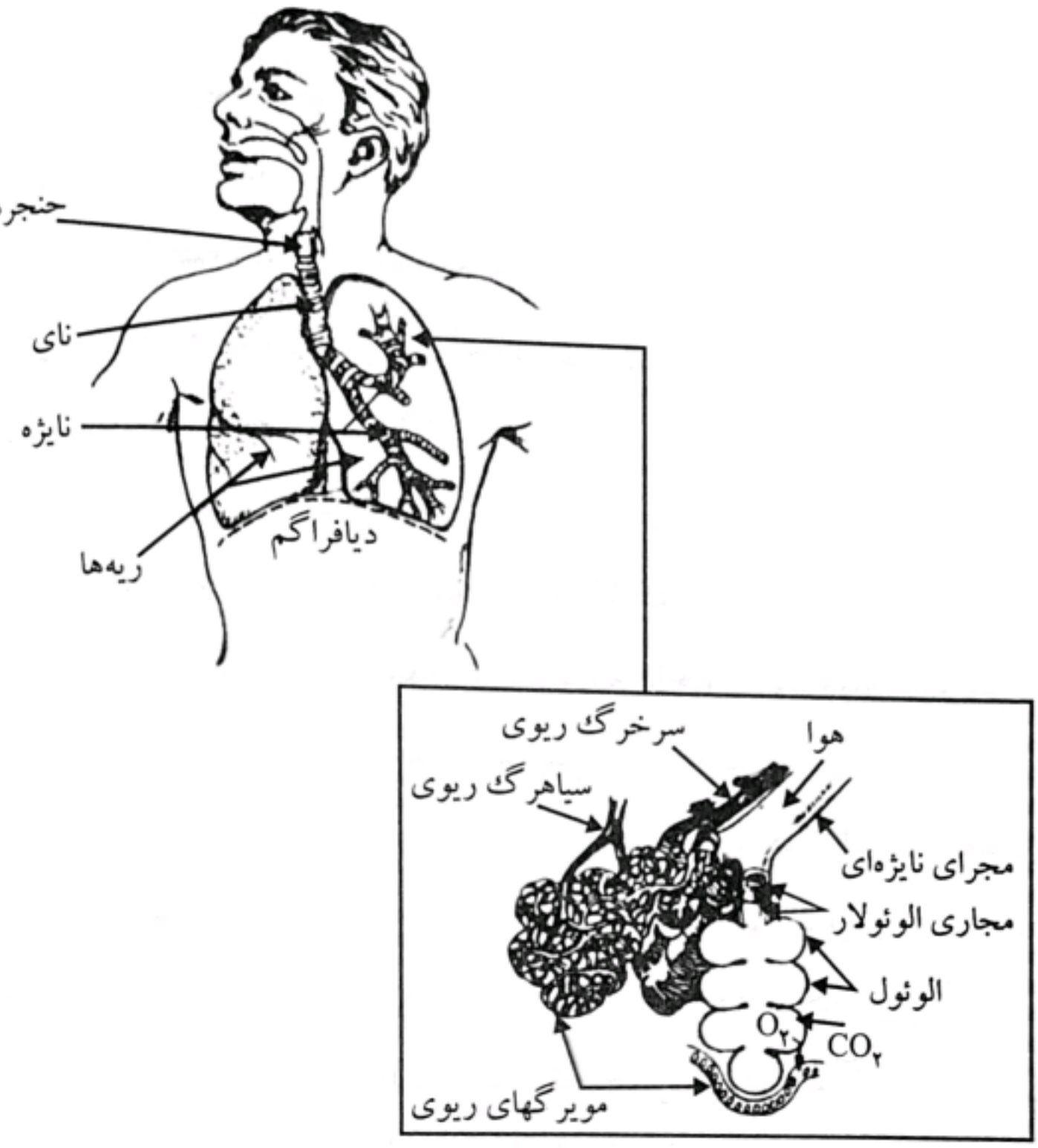
حجم ضربه‌ای قلب در افراد سالمند ممکن است کاهش یابد یا اینکه تفاوتی نکند. مطالعات تحقیقاتی هر دو حالت را نشان داده است (استامفورد، ۱۹۸۸). نشانه‌های نامتقارن بیماری ایسکمی قلب (اثرگذار بر تأمین و تدارک خون به طرف قلب) ممکن است باعث نتایج نامعلومی شده باشد. پژوهشگرانی که برای تشخیص بیماری قلبی از آزمونهای غربالی و ورزشی شدید استفاده می‌کنند ممکن است در حجم ضربه‌ای قلب هیچ‌گونه کاهشی پیدا نکنند، در حالی که محققانی که مطالعات آنها روی افرادی است که احتمال بیماری قلبی ندارند چنین کاهشی را در حجم ضربه‌ای قلب پیدا کرده‌اند. هرگاه بیماری قلبی همراه با کاهش حجم ضربه‌ای باشد، در این صورت سالخوردگانی که بیماری قلبی دارند به طور منطقی دارای بازده قلبی کاهش یافته در هنگام تمرین هستند که این امر حاصل کاهش بیشینه ضربان قلب و حجم ضربه‌ای آنهاست.

سالخوردگان فعال حجمهای قلبی خود را به‌خوبی حفظ می‌کنند (دیویس، ۱۹۷۲). در چند مورد دیده شده است که سالخوردگان فعال کارکرد عالی فیزیولوژیک خود را حفظ کرده‌اند؛ برای مثال، کلارنس دومار در طول عمرش هر روز در حدود ۲۰ کیلومتر می‌دوید و در سن ۶۵ سالگی در مسابقه دو ماراتن شرکت کرد. او در ۷۰ سالگی در اثر بیماری سرطان درگذشت، جسد او مورد کالبد شکافی قرار گرفت و ملاحظه شد که عضله قلب او به‌خوبی رشد کرده است و دریچه‌های قلب طبیعی و سالم و عروق قلبی در اندازه‌ای دو تا سه برابر اندازه طبیعی بودند (براندفون برنر، شاک و لندون، ۱۹۵۵).

سالخوردگان در اثر فعالیت زودتر از جوانان به اوج بازده قلبی خود می‌رسند (براندفون برنر و همکاران، ۱۹۵۵؛ شفارد، ۱۹۷۸ الف). دیواره‌های سخت رگهای خونی این افراد در مقابل پمپاژ خون از قلب به داخل آنها مقاومت می‌کنند. در صورتی که این افراد به بیماری تصلب شرایین مبتلا باشند و در دیواره سرخرگهای آنها رسوباتی وجود داشته باشد این مقاومت بیشتر خواهد بود. این مقاومت موجب بالا بردن فشار نبض در حال استراحت و افزایش فشار سیستولیکی (انقباض بطنی) می‌شود. چه فشار خون در حین فعالیت و ورزش بالا رود و چه پایین آید، در هر دو حال به سلامتی تارهای ماهیچه قلب و قابلیت تحمل آن در مقابل فشار کار وابسته است. در حین فعالیت شدید، سالخوردگان نوعاً فشار خون بیشتری نسبت به جوانان خواهند داشت (جولیوس و همکاران، ۱۹۶۷؛ شفیلد و رویتمن، ۱۹۷۳)، اما بعضی از بیمارانی که قبلاً نارساییهای قلبی داشته‌اند نمی‌توانند فشار سیستولیکی را با افزایش بار کار ثابت نگه دارند (شفارد، ۱۹۷۹).

کارکرد تنفسی نیز ممکن است به عنوان واکنشی به فعالیت و تمرین شدید در سالخوردگان محدود گردد. یکی از شاخصهای مهم کارکرد تنفسی ظرفیت حیاتی است. ظرفیت حیاتی حجم بیشینه هوای بازدم پس از یک تنفس عمیق و ظرفیت حیاتی بازتابی از ظرفیت تنفسی زیاد است که منجر به تصفیه هوا به نحو بهتر در حبابچه‌های ششی می‌شود. چون بخش اعظم پخش و جذب اکسیژن در مویرگهای

خونی در دیواره حبابچه‌های ششی انجام می‌شود (تصویر ۳-۷) با تصفیه بهتر هوا مقدار اکسیژن در گردش خون و نهایتاً در عضلات در حال کار افزایش می‌یابد.



تصویر ۳-۷ دستگاه تنفسی. پخش و جذب اکسیژن در حبابچه‌های ششی که در سمت راست بزرگ‌تر نشان داده شده است انجام می‌شود (برگرفته شده از شارکی، ۱۹۸۴).

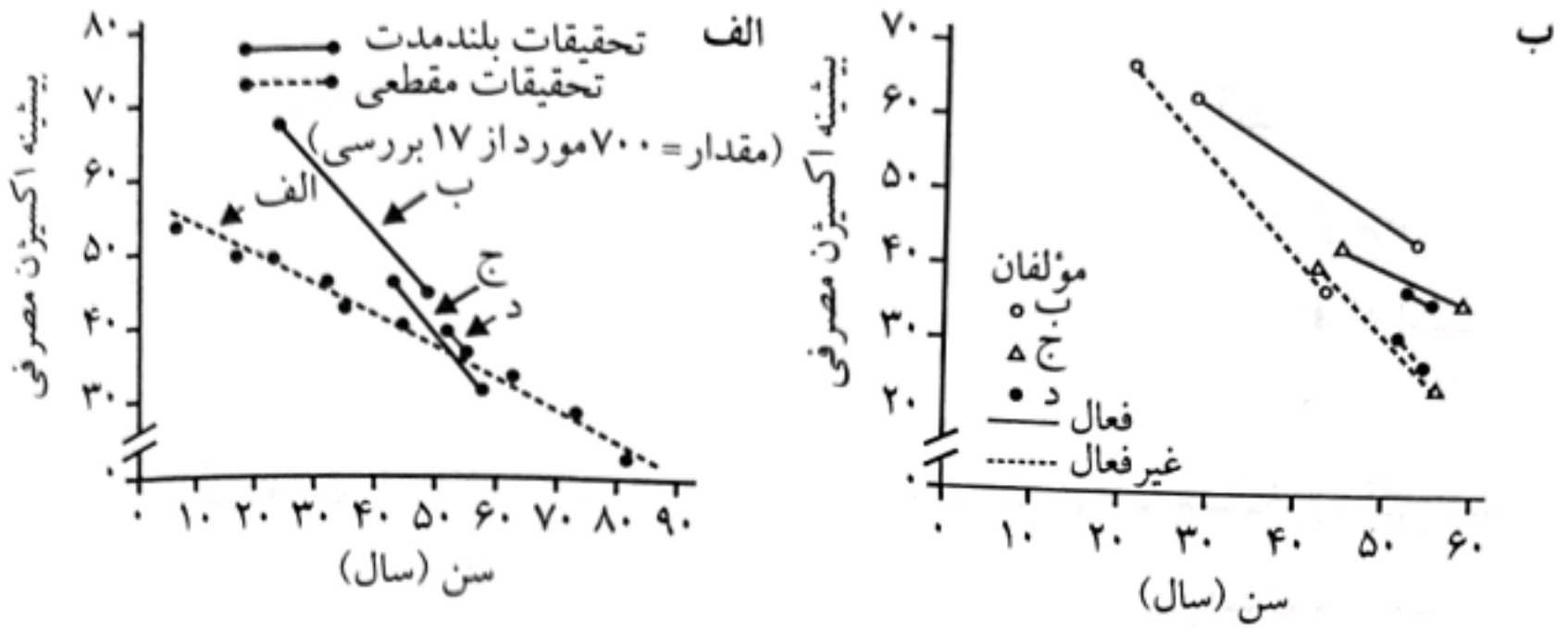
ظرفیت حیاتی انسان با انجام تمرین و ورزش افزایش می‌یابد. مویرگهای خونی به اندازه کافی در ششها وجود دارند و می‌توانند پخش و جذب اکسیژن را به حد بهینه برسانند. بنابراین کاهش ظرفیت حیاتی یا کم شدن مویرگهای ششی، مدت اجرای فعالیت شدید را کم می‌کند. در اثر بالا رفتن سن ظرفیت حیاتی انسان کم می‌شود (نوریس و همکاران، ۱۹۵۶؛ شفارد، ۱۹۷۸ ب)؛ همین‌طور تعداد مویرگهای خونی در داخل حبابچه‌های ششی کاهش می‌یابد (رید، ۱۹۶۷).

شاید کاهش ظرفیت حیاتی که در اثر سالخوردگی به وجود می‌آید مربوط به از بین رفتن خاصیت ارتجاعی بافتهای ششی و دیوار قفسه سینه باشد (ترنر، مید و وول، ۱۹۶۸) این تغییرات در افراد سیگاری به مراتب نمایان‌تر از بقیه افراد است.

حاصل نهایی تغییرات قلبی و تنفسی این است که در اثر سالخوردگی بیشینه اکسیژن مصرفی (خواه مطلق یا نسبی نسبت به وزن بدن) و ظرفیت ورزشی فرد کاهش می‌یابد و دوره بازگشت به حالت اولیه با انجام تمرین شدید ورزشی طولانی‌تر می‌شود. نتایج به دست آمده از تحقیقات مقطعی و بلندمدت در تصویر ۴-۷ منعکس شده است. با پیشرفت سن این شاخصها تنزل می‌کنند. زیاد شدن بافت چربی، تحلیل رفتن بافت عضلانی و کم‌تحرکی، همه بر روی این کاهش تأثیر می‌گذارند. علاوه بر این، عوامل منفی محیطی در طول زندگی مانند سیگار کشیدن یا سوءتغذیه می‌تواند باعث کمک به این تغییرات یا تسریع آن گردد. در مقابل اگر در طول زندگی، انسان در معرض عوامل محیطی مثبت از قبیل فعالیتهای ورزشی سودمند قرار گیرد بهتر می‌تواند سطوح استقامتی خود را حفظ و نگهداری کند.

شواهدی در دست است که نشان می‌دهد این تغییرات در سالخوردگانی که فعال و پرتحرک باقی می‌مانند، خیلی اساسی نیست (دن و بروس، ۱۹۷۲؛ درینک واتر، هرواث و ولز، ۱۹۷۵؛ کش و والاس، ۱۹۷۶؛ شفارد، ۱۹۷۸ب؛ اسمیت و سرفاس، ۱۹۸۱). تصویر ۴-۷ب شیب بیشتری را در مقدار بیشینه اکسیژن مصرفی در افراد کم‌تحرک (خط منقطع) در مقایسه با افراد پرتحرک (خط ممتد) نشان می‌دهد.

تمرین شدید حتی می‌تواند برای مدتی بیشینه اکسیژن مصرفی را در بزرگسالان به طور یکسان حفظ کند (کش و والاس، ۱۹۷۶). کسانی که علاقه دارند تا جایی که ممکن است سطح استقامت خود را حفظ کنند، باید سیگار کشیدن را قطع کرده، از تغذیه مناسبی برخوردار شده، برنامه ورزشی مناسبی را برای حفظ استقامت خود طراحی و اجرا کنند.



تصویر ۴-۷ با افزایش سن، بیشینه اکسیژن مصرفی کاهش می‌یابد. به طوری که در تصویر الف مشخص شده است تحقیقات مقطعی یا بلندمدت این کاهش را در پیری مشخص می‌کند. تصویر ب نشان می‌دهد که این افت در سالخوردگان فعال و پرتحرک آنقدر تند و سریع نیست. خطوط منقطع مربوط به تغییرات سالخوردگان غیرفعال و خطوط ممتد مربوط به تغییرات بزرگسالان فعال و پرتحرک است (برگرفته شده از استامفورد، ۱۹۸۸؛ دن و بروس، ۱۹۷۲؛ اطلاعات مربوط به خطوط منقطع از: الف) دن و بروس، ۱۹۷۲؛ ب) دیل و همکاران، ۱۹۶۷؛ ج) هال من، ۱۹۶۵، همگی برگرفته شده از دن و بروس؛ د) دن و بروس).

تمرین استقامتی. می‌دانید که اگر بزرگسالان حداقل سه مرتبه در هفته و هر بار به مدت ۲۰ دقیقه یا بیشتر در فعالیت شدید مشارکت کنند می‌توانند استقامت قلبی - تنفسی خود را پیشرفت دهند. چنین برنامه‌ای منجر به کاهش ضربان قلب برای اجرای یک تمرین شدید معین زیربیشینه خواهد شد. این امر با افزایش میزان کارایی و انتقال اکسیژن، افزایش حجم قلب، حجم ضربه‌ای، حجم خون و تمامی هموگلوبین به دست می‌آید که حاصل آن بیشتر شدن ظرفیت انجام کار و تمرین خواهد بود.

اثر تمرین در کودکان. آیا کودکان می‌توانند از نظر تمرین و ورزش تجاربی مشابه بزرگسالان به دست آورند؟ مربیان مایل‌اند بدانند آیا کودکان می‌توانند با اجرای برنامه‌های ورزشی مناسب استقامت خود را بهبود بخشند؟ قبل از بحث در این زمینه، لازم است چند عامل مختلف را مورد توجه قرار دهیم.

نتیجه هر نوع تمرین هوازی معمولاً پیشرفت شاخص توان هوازی و در اکثر موارد بیشینه اکسیژن مصرفی است. می‌دانید که بیشینه اکسیژن مصرفی با رشد و نمو

کودک افزایش می‌یابد؛ لذا تغییرات ناشی از تمرین، در راستا و همسو با تغییرات ناشی از رشد است. پژوهشگران باید بتوانند افزایش و پیشرفت ناشی از رشد و نمو را از پیشرفتهای مربوط به تمرین تفکیک کنند.

در فصل دوم ملاحظه کردیم که کودکان با سرعتهای متفاوتی بالیده می‌شوند. پژوهشگران باید سطح بالیدگی کودکان و نوجوانان را نیز در فاصله بین سنین ۹ تا ۱۶ سالگی اندازه‌گیری و ارزیابی کنند. مقایسه گروهی از کودکان زودرس و بالیده با گروه دیررس و کم‌رشد می‌تواند به طور یقین اثر ناشی از تمرین را در یک تحقیق، با تعصب و سوگیری همراه کند. درحقیقت یک تیم پژوهشی متوجه شدند وقتی که دو گروه فعال و غیرفعال را با یکدیگر مقایسه می‌کردند، افراد دیررس معمولاً در گروه غیرفعال قرار می‌گرفتند (میروالد و همکاران، ۱۹۸۱).

> برای اینکه مطالعات تعلیم و تربیت مربوط به کودکان از دقت بیشتری برخوردار شود باید یک گروه گواه را در نظر گرفت تا تغییرات مربوط به رشد و بالیدگی به‌خوبی سنجیده شود.

مطالعات انجام شده روی کودکان قبل از دورهٔ نوجوانی نتوانسته است شواهدی قوی از اثر برنامه‌های تمرینی هوازی به دست دهد. از هفت تحقیقی که کودکان را در دو گروه تجربی و گواه با هم در برنامه تمرینی هوازی مقایسه کرده است، سه تحقیق، افزایش معنی‌داری در زمینه بیشینه اکسیژن مصرفی به‌دست آوردند و چهار تحقیق دیگر تفاوت معنی‌داری را به دست نیاوردند. در چند تحقیق بلندمدت، برنامه تمرینی نتایج متفاوتی را در گروههای فعال و غیرفعال نشان نداد، مگر وقتی که آنها به اوج سرعت رشد طولی قد خود رسیده بودند (کوبایاشی و همکاران، ۱۹۷۸؛ میروالد و همکاران، ۱۹۸۱؛ روتن فرانز، ۱۹۸۶). به عبارت دیگر، فعالیت قبل از رسیدن به دوره نوجوانی موجب افزایش بیشینه اکسیژن مصرفی در آنها نشد و پیشرفت به دست آمده ناشی از رشد بود.

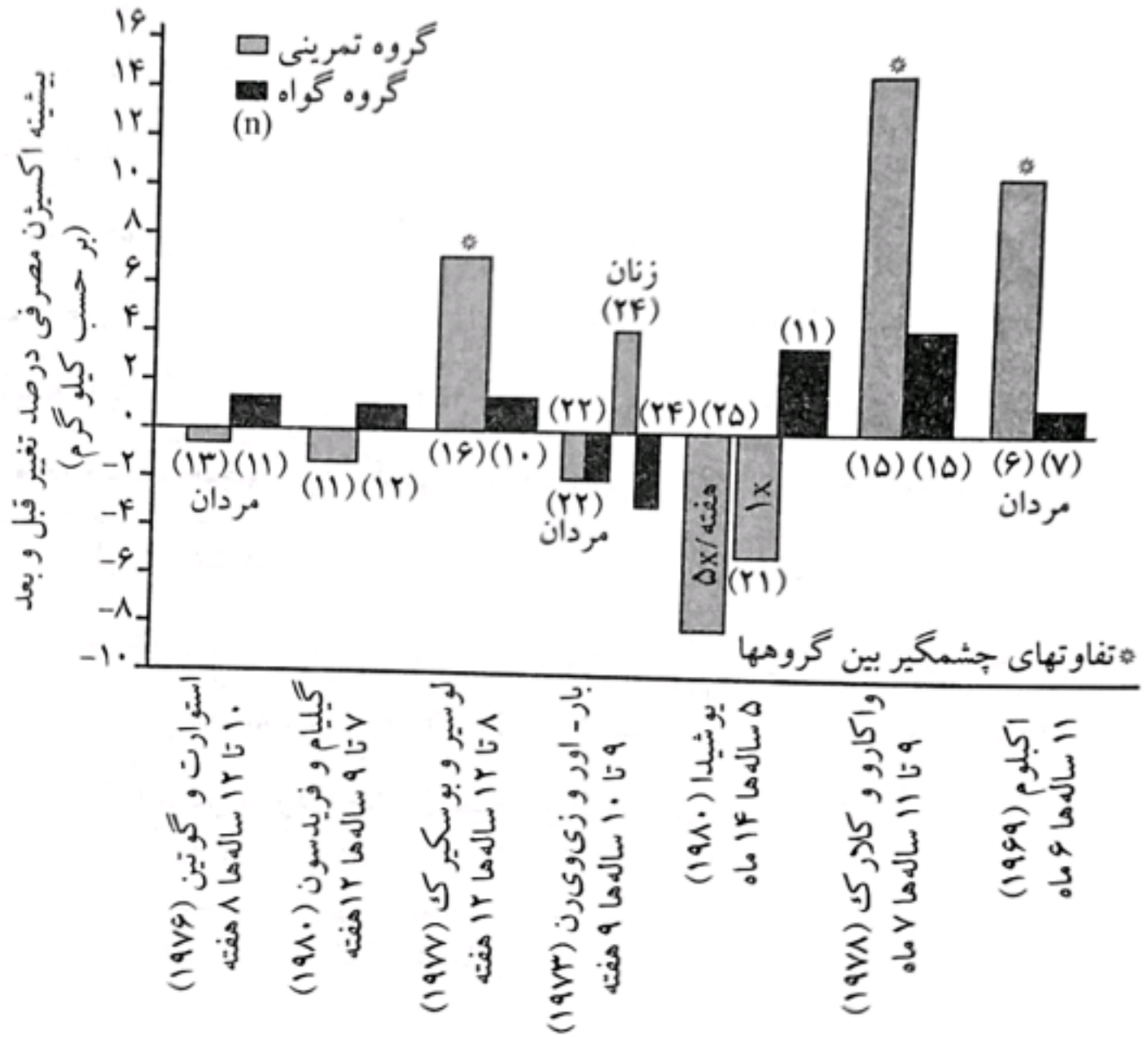
عوامل متعددی ممکن است در رسیدن به این نتایج دو پهلو مؤثر باشند. عامل

اول طول دوره و شدت تمرین هوازی است. اگر کودکان در کارهای روزانه خود فعال باشند، تنها برنامه تمرینی هوازی شدید و بلندمدت می‌تواند تفاوتهای بین گروه فعال و غیرفعال را نشان دهد. تحقیقات مقطعی ممکن است گروههایی را مقایسه کند که از نظر رشد و نمو در یک سطح نبوده‌اند. در پایان ممکن است بیشینه اکسیژن مصرفی برای این دسته از کودکان یک شاخص مناسب آمادگی هوازی نباشد (رولند، ۱۹۸۹ الف). برخی از پژوهشگران پیشنهاد کرده‌اند سایر شاخصهای اندازه‌گیری به‌ویژه آستانه غیرهوازی (موقعی که تولید اسیدلاکتیک در خون بیش از میزان دفع آن است) و آستانه تهویه و تصفیه اکسیژن به طور غیرهوازی (موقعی که تصفیه هوا به طور چشمگیر افزایش می‌یابد) بهتر می‌تواند نشان دهنده استقامت قلبی - تنفسی کودکان در این سن باشد، لیکن تحقیق بیشتری برای روشن شدن این مطلب لازم است (واشنگتن، ۱۹۸۹). حتی اگر چنین باشد، به نظر می‌رسد کودکان در این سن به طور مشابه و یکسان در مقایسه با نوجوانان و جوانان نسبت به برنامه‌های تمرینی هوازی واکنش نشان نمی‌دهند. تقریباً هیچ اطلاعی در مورد چگونگی استفاده از فرمول بسامدی دامنه ضربان قلب در تمرینات هوازی بزرگسالان در دست نیست که برای کودکان به‌کار رود (رولند، ۱۹۸۹ ب).

در مقابل، نوجوانان پس از دوره بلوغ درست مشابه بزرگسالان نسبت به برنامه تمرینی هوازی واکنش نشان می‌دهند. حجم و اندازه قلب، حجم کلی خون، مقدار هموگلوبین، حجم ضربه‌ای و بیشینه بازده قلبی همگی در نوجوانانی که تمرین می‌کنند رو به افزایش و پیشرفت خواهد بود (اکبلوم، ۱۹۶۹؛ اریکسون و کوش، ۱۹۷۳؛ کوش و روکر، ۱۹۷۷؛ لنگ‌یل و گیارفاس، ۱۹۷۹)، با وجود اینکه ضربان قلب زیربیشینه برای سطح معینی از تمرین کاهش می‌یابد (براون، هارووور و دیتر، ۱۹۷۲). کوبایاشی و همکارانش (۱۹۷۸) در نوجوانان ۱۴ تا ۱۷ ساله ۱۵/۸ درصد افزایش در توان هوازی به دست آورده و گزارش کرده‌اند.

برنامه‌های تمرینی برای کودکان. در این کتاب، نمی‌توانیم جزئیات روشهای تمرینی را مورد بحث قرار دهیم، لیکن لازم است در ذهن خود به این قضیه توجه داشته باشیم. برای بهبود استقامت، برنامه‌های تمرینی باید به اندازه کافی طولانی و

شدید باشند، اما اگر بسیار شدید و طولانی باشند ممکن است به کودکان آسیب برسانند. چه سطح و اندازه‌ای از تمرین و با چه شدتی برای کودکان همراه با ایمنی خواهد بود؟ یکی از اصولی که مربیان در طرح برنامه‌های تمرینی دنبال می‌کنند، اصل بار اضافی تدریجی است؛ بدین معنی که شدت یا دوره و مدت هر تمرین به‌تدریج و در طول چند هفته یا ماه افزایش می‌یابد. این اصل، یک اصل باارزش است. مربیان باید کار خود را در سطحی شروع کنند که انجام آن تمرین به‌راحتی برای کودکان میسر باشد. این سطح پایه خواهد بود و سپس از آن مقدار به طور انفرادی برنامه‌ای طراحی کنند که به‌تدریج سطح مبارزه و رقابت افزایش یابد.



تصویر ۵-۷ تغییر در بیشینه اکسیژن مصرفی کودکان تمرین کرده در دوره پیش از بلوغ. در ستونهایی که با علامت ستاره و در سه محل مشخص شده است، نشان می‌دهد که پیشرفت معنی‌دار در مقایسه با گروه گواه به دست آمده است و در چهار تحقیق دیگر این تفاوتها از نظر آماری معنی‌دار نبوده‌اند (اطلاعات نموداری از سدی، ۱۹۸۶؛ برگرفته شده از زی‌وی‌رن، ۱۹۸۹).

تهدید دائمی برای برنامه‌ای که به‌خوبی طراحی شده است، مقدار فشاری است که بزرگسالان به کودکان تحمیل می‌کنند. کودکان ممکن است بیش از حد و توان منطقی در تمرین به خود فشار بیاورند تا والدین خود را راضی و خوشحال کنند یا برنده جایزه‌ای بشوند. مربیان باید این فشارها را به حداقل برسانند و کودکان را وادار کنند تا در صورتی که تمرین برای آنها سنگین است آن را متوقف سازند.

موقعی که کودکان در شرایط هوایی گرم و مرطوب فعالیت شدید ورزشی دارند، باید کاملاً تحت نظر باشند. در هوای معتدل، بدن آنها به اندازه کافی می‌تواند حرارت خود را تنظیم کند. در هوای بسیار گرم و بالای ۴۵ درجه، بدن کودکان نمی‌تواند به‌خوبی بدن بزرگسالان به اندازه کافی حرارت خود را دفع کند، لذا با سرعت دچار کم‌آبی می‌شود. عوامل متعددی به این تفاوت کمک می‌کند. کودکان در مقایسه با بزرگسالان دارای سطح بزرگ‌تر برای توده و جرم بدن خود، ظرفیت تعریق محدودتر، حجم خون کمتر و بازده قلبی کمتری هستند (بار ـ اور، ۱۹۸۹ ب). تعداد کمی از پژوهشگران به این نتیجه رسیده‌اند که پسران می‌توانند خود را با تمرین در شرایط و وضعیت هوای گرم وفق دهند. اما این فرایند در آنها قبل از بلوغ در مقایسه با نوجوانان به مدت طولانی‌تری انجام می‌شود (اینبار، ۱۹۷۸؛ واگنر و همکاران، ۱۹۷۲). در مورد دختران هیچ‌گونه اطلاعی در دست نیست.

کودکان تحت فشار حرارت و گرمای زیاد، احساس سرگیجه، از حال رفتن، یا تهوع خواهند داشت، بنابراین مربیان باید نسبت به کودکانی که این علائم را نشان می‌دهند هوشیار باشند.

برنامه‌های تمرینی برای سالخوردگان. تمرینهای ورزشی مناسب می‌تواند استقامت کودکان، نوجوانان و جوانان را بالا برد. اما آیا افراد سالخورده هم می‌توانند

آثار مشابه چه از لحاظ ساختاری و چه از لحاظ تغییرات کارکردی به دست آورند؟ پاسخ مثبت است، سالخوردگان از طریق برنامه تمرینی خوب می‌توانند به طور معنی‌دار بیشینه اکسیژن مصرفی خود را افزایش دهند (شفارد، ۱۹۷۸ ب)، حتی اگر قبلاً در طول عمر خود خیلی تمرین و ورزش نکرده باشند (استامفورد، ۱۹۷۳). مکانیزم این پیشرفت روشن نیست و نیاز به تحقیق بیشتری دارد (احسانی، ۱۹۸۷). اصل مورد نظر در طراحی برنامه‌های تمرینی برای سالخوردگان و همین‌طور برای جوانان، افزایش تدریجی شدت و مدت تمرین است. برای سالخوردگان تمرین سبک و با شدت کم در شروع کار بسیار مفید است. بحث مفصل این پیشرفتها و برنامه‌های تمرینی مربوط به آنها را می‌توانید در کار شفارد (۱۹۷۸ ب) پیدا و مرور کنید.

آثار بلندمدت تمرین. علی‌رغم پاسخ مثبت به تمرین و ورزش در هر سنی، سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا جوانان فعال در مورد حفظ استقامت خود در دوران سالخوردگی مزیتی بر افراد غیرفعال و گوشه‌گیر دارند یا نه. به طور ایدئال، پژوهشگران این جنبه از آمادگی بدنی را در تحقیقات بلندمدت ارزیابی می‌کنند، اما مشکل این است که باید اطلاعات اولیه را در طی سالها و با هزینه زیاد به دست آورند، آن هم به شرط اینکه آزمودنیها کاملاً در اختیار و در دسترس محقق باشند، لذا این دشواریها انجام تحقیقات بلندمدت را تقریباً غیرممکن می‌سازد.

در نبود چنین تحقیقاتی، می‌توان مطالعات مقطعی را که توسط سالتین و گریمبی (۱۹۶۸) انجام شده است مورد توجه قرار داد. در این تحقیقات، بیشینه اکسیژن مصرفی سه گروه از مردان در سنین بین ۵۰ و ۵۹ سال سنجیده شده است. گروه اول در دوران جوانی خود ورزشکار نبوده‌اند. گروه دوم در جوانی ورزش کرده بودند لیکن در دوره پیری گوشه‌گیر و کم‌تحرک بودند و مردانی که در گروه سوم قرار داشتند در دوره جوانی ورزشکار بوده‌اند و هنوز شیوه زندگی فعال خود را حفظ کرده بودند. پژوهشگران به گزارش فردی آزمودنیها متکی شدند، تا اینکه در مورد سطح فعالیت دوره جوانی آنها اطلاعات آزمایشگاهی به دست آورند. با وجود

این، اندازه‌های بیشینه اکسیژن مصرفی آنها به ترتیب ۳۰، ۳۸ و ۵۳ میلی‌لیتر در دقیقه و برای هر کیلوگرم از وزن بدن آنها گزارش شد.

علی‌رغم محدودیتهای این تحقیق، شواهد موجود حاکی از آن است که فعالیت منظم در دوره نوجوانی و جوانی می‌تواند فواید مثبتی در طول عمر داشته باشد. با وجود این، مهم‌ترین عامل مربوط به استقامت فرد، سطح فعالیت معمول اوست. به نظر می‌رسد ظرفیت انسان برای تمرین شدید و بلندمدت به شکل انتقالی باشد؛ یعنی اینکه انسان اگر به طور معمول فعال باشد و تمرین استقامتی منظمی داشته باشد می‌تواند استقامت خود را حفظ کرده، یا آن را بالا برد. برعکس، ظرفیت استقامت افراد موقعی که برنامه تمرینی خود را قطع کرده، کنار گذارند رو به کاهش خواهد رفت.

آثار بیماریها بر ظرفیت کار و تمرین

مربیان و معلمان باید به یاد داشته باشند که برخی از بیماریها ظرفیت کار انسان را کم می‌کند. جزئیات این بیماریها و رابطه آنها با ظرفیت کار انسان خارج از مباحث این کتاب است، لیکن مرور مختصر آن می‌تواند کسانی را که تازه وارد این رشته شده‌اند با این امر حساس و آثار بالقوه این بیماریها آشنا سازد.

بیماریهایی که موجب عوارض کاهش‌دهنده ظرفیت کار انسان هستند به چند گروه یعنی قلبی - عروقی، تنفسی، عفونی و عصبی - عضلانی تقسیم می‌شوند. بیماریهای قلبی - عروقی که موجب کاهش ظرفیت کار کودکان می‌شوند، معمولاً بازده قلبی را کاهش می‌دهند (بار - اور، ۱۹۸۸). این بیماریها شامل بیماری قلبی سیانوژی مادرزادی (اشباع از اکسیژن خون) و بیماری دریچه‌ای قلب‌اند (تأثیرپذیری دریچه‌های قلب)؛ اما بیشتر کودکانی که دچار عارضه قلبی مادرزادی هستند و زنده می‌مانند نهایتاً می‌توانند تا سطوح طبیعی، فعالیت و تمرین داشته باشند.

اینکه گفته می‌شود کودک مبتلا به عارضه قلبی - عروقی باید از انجام فعالیت جسمی احتراز کند بیشتر به نوع بیماریِ او وابسته است (شفارد، ۱۹۸۲). فعالیت

جسمی برای کودکان و بزرگسالان، بخش مهمی از برنامه‌های درمانی آنهاست، حتی پس از عمل جراحی. تمرین کنترل شده می‌تواند دستگاه قلبی - عروقی را تقویت کند، در حالی که ادامه بی‌تحرکی موجب تضعیف آن می‌شود. مربیان و والدین نباید بیش از اندازه محتاط باشند، برعکس باید با دقت برنامه‌های حرکتی‌ای را که پزشک تجویز کرده است انجام دهند.

تعدادی از بیماریهای قلبی - عروقی نیز ممکن است بر تمرین و فعالیت جسمی سالخوردگان اثرگذار باشد. در بین آنها بیماریهای ذیل را می‌توان نام برد:

۱. تصلب شرایین (آرتریوسکلروز)؛

۲. رسوب چربی خون در دیواره سرخرگهای خونی (آترواسکلروز)؛

۳. ایسکمی قلب که بر تأمین مقدار اکسیژن بافتهای قلبی اثر می‌گذارد و ناشی از کمبود خون است؛

۴. بیماری عروق محیطی که بر گردش خون اثر می‌گذارد.

افرادی که به این بیماریها مبتلا هستند باید در هنگام فعالیت جسمی و ورزش با دقت تحت نظر باشند. اگرچه عدم فعالیت، احتمالاً در به وجود آمدن این عوارض تأثیر می‌گذارد، درگیر شدن در فعالیت سنگین و اضطراب‌آور بعد از ایجاد عارضه ممکن است منجر به نارسایی قلبی شود.

پس از حمله قلبی، در برنامه‌های توان‌بخشی، اغلب از تمرین و ورزش استفاده می‌شود. فواید اصلی ورزش افزایش بازده قلبی، کاهش فشار خون و پایین رفتن چربی خون است. برای اینکه ورزشِ توان‌بخشی مؤثر باشد، تمرین باید به اندازه کافی شدید باشد تا بدون در خطر قرار دادن فرد موجبات بهبود او را فراهم سازد. کسانی که برنامه‌های توان‌بخشی را طراحی و هدایت می‌کنند باید دستورالعملهای مهم را مراعات و دنبال کنند. این مسئله شامل به وجود آوردن شرایط ایمنی و بهداشتی برای ورود به این‌گونه برنامه‌هاست و باید شدت فعالیت و تمرین به‌تدریج زیادتر شود و هر نفر به طور جداگانه زیر نظر پزشک یا متخصص فیزیولوژی ورزشی باشد.

دو بیماری تنفسی که ظرفیت کار و تمرین کودکان را کاهش می‌دهند، یکی آسم شدید (دشواری تنفس به علت مسدود شدن موقت نایچه‌ها) و دیگری بیماری ورم کیسه صفراست. کودکانی که مبتلا به بیماری آسم هستند از نظر میزان اختلال با یکدیگر متفاوت‌اند. بعضی از آنها اثر کمتری نشان می‌دهند، به‌ویژه اگر در حال بهبود باشند. دیگران باید به یک برنامه دارو درمانی متکی و از نزدیک تحت مراقبت پزشک باشند. بعضی از مواقع حتی یک تمرین و ورزش سبک می‌تواند منجر به حمله آسم گردد (شفارد، ۱۹۸۲). با وجود این بسیاری از بیمارانی که دچار آسم هستند وقتی در ورزش و تمرین شرکت می‌کنند کارکرد بهتر تنفسی و ششی خواهند داشت. ظرفیت کار آنها بالا می‌رود و از مقدار بافت چربی زیر پوست آنها کاسته می‌شود (واکر، ۱۹۶۵). چون ورزش برای کسانی که مبتلا به تنگی نفس و آسم هستند مضر نیست لذا مربیان باید با اجازه پزشک کودکان را تشویق کنند تا در فعالیت بدنی و ورزشی به منظور حفظ آمادگی قلبی - تنفسی خود شرکت کنند. مربیان باید نسبت به علائم و نشانه‌هایی از قبیل با صدا نفس کشیدن (خس‌خس کردن)، سرفه کردن و تنگی نفس هوشیار بوده، آمادگی لازم را برای دنبال کردن برنامه‌های درمانی‌ای که پزشک توصیه کرده است داشته باشند.

بیماری ورم کیسه صفرا روی واکنش کودکان نسبت به تمرین و ورزش اثر می‌گذارد. این بیماری همچنین از طریق فقدان ثانویه مواد غذایی روی رشد و نمو طبیعی کودک نیز اثر می‌گذارد (شفارد، ۱۹۸۲). با وجود این اکثر بیماران مبتلا به عارضه ورم کیسه صفرا می‌توانند تا اندازه‌ای ورزش کنند و بعضی از این بیماران در اثر تمرین و ورزش منظم ممکن است فایده لازم را به عضلات تنفسی برسانند (کرنی و آرمیتاژ، ۱۹۸۹).

در بین بیماریهای تنفسی که روی سالخوردگان اثر می‌گذارد می‌توان از برونشیت و بیماری نفخ (برآمدگی یا ورم عضوی از بدن در اثر گاز یا هوا) نام برد. برونشیت مزمن با سرفه مکرر مشخص می‌شود که در ۲ سال پشت سر هم، هر بار ۳ ماه، ادامه پیدا می‌کند. بیماری نفخ شامل بزرگ شدن پایانه‌های فضاهای هوایی در

داخل ششها می‌شود. در هر دو بیماری موانع تنفسی در ششها باعث می‌شود تا مقدار زیادی از اکسیژن به دست آمده به مصرف عضلات تنفسی برسد و در نتیجه تلاش و کار عضلات در جاهای دیگر به طریق بی‌هوازی عمل شود.

بیماریهای عفونی مانند آنفولانزا، بیماری عفونی خون ناشی از سلولهای تک‌هسته‌ای لکوسیت و آبله‌مرغان عموماً ظرفیت کار و تمرین افراد را به اندازه‌های متفاوت کاهش می‌دهند (آدامز، ۱۹۷۳). برای مربیان مهم است موقعی که تمرین و ورزش را تحت نظر دارند به این مسئله آگاه باشند. ورزشکارانی که می‌خواهند کارایی خود را در اوج نگه دارند ممکن است حتی در موقع بیماری در برنامه‌های تمرینی و سطوح اجرایی بالا شرکت کنند. اما این امر از نظر هدف، غیرعملی است.

بعضی از بیماریهای عصبی - عضلانی مستقیماً بر واکنشهای فیزیولوژیک تمرین و ورزش اثر نمی‌گذارند، لیکن باعث کمک به نارسایی و اجرای ناهماهنگ حرکتی می‌شوند. حرکات ناقص، ظرفیت کار و تمرین را کاهش می‌دهند، زیرا بدن مقداری انرژی صرف حرکات غیرضروری می‌کند. رشد ناقص و ناهنجار عضلانی نمونه‌ای است از وضعیت و شرایطی که به طور مستقیم و غیرمستقیم بر اجرای ورزشی اثر می‌گذارد. این بیماری به طور مستقیم روی کارکرد قلب اثر گذاشته، باعث ضعف عضلانی می‌شود؛ لذا فعالیت متابولیکی (سوخت و ساز) و انرژی لازم را در مقایسه با افراد سالم افزایش می‌دهد.

بیماریها به طور واضح و به طرق مختلف بر اجرای ورزشی اثر می‌گذارند؛ این امر باعث می‌شود تا همکاری و ارتباط بین مربیان و معلمان و پرسنل پزشکی و والدین (در شرایطی که کودکان به ورزش می‌پردازند) و ورزشکاران ضرورت یابد. فعالیت در موارد زیادی سودمند است، اما هرگز نباید ورزشکار در برابر خطر مضاعف قرار گیرد؛ لذا کسانی که در برنامه‌ریزی ورزشی درگیر هستند باید به‌دقت محدوده‌های فعالیت را مشخص کرده، انتظارات خود را بر طبق شرایط ورزشکاران تنظیم کنند و آنها را از نزدیک تحت نظارت خود داشته باشند.

مرور مفهوم ۱ـ۷

با رشد و نمو بدن، استقامت فرد برای فعالیتهای شدید جسمی افزایش می‌یابد. علاوه بر این، انسان بعد از رسیدن به دوره بلوغ می‌تواند از طریق تمرین استقامت خود را بالا برد؛ هر چند این وضع برگشت‌پذیر باشد. شخص باید به تمرین خود ادامه دهد تا به سطوح بالاتری از استقامت برسد. بعد از جهش رشد در دوره نوجوانی تفاوتهای جنسی در مورد ظرفیت انجام کار و تمرین، آشکار می‌شود. اگرچه دلایل این تفاوتها هنوز قابل بحث است، اما اندازه جثه، ترکیب بدن و سطوح هموگلوبین تا اندازه‌ای در این امر دخیل هستند. در اثر هنجارهای اجتماعی و انتظارات دیگران، برخی از افراد به‌ویژه بانوان و سالخوردگان احساس می‌کنند فعالیتهای شدید استقامتی برای آنها نامناسب است. اگرچه این نگرشها در حال تغییر است اما مقبولیت عامه آن سالها به طول می‌انجامد. بزرگسالان امروزی تربیت شده والدین خود هستند و آنها سعی می‌کنند کودکان خود را به همان شیوه‌ای که خود بزرگ و تربیت شده‌اند پرورش دهند.

بعضی از بیماریهای قلبی ـ عروقی، تنفسی، عصبی ـ عضلانی و بیماریهای عفونی در هر سن و سالی باعث کاهش استقامت بدن می‌شوند؛ بنابراین مربیان باید با کسانی که دچار این بیماریها هستند و والدین و کادر پزشکی آنها ارتباط نزدیک داشته، کار و فعالیتهای مناسب استقامتی را برای آنها برنامه‌ریزی کنند.

رشد قدرت

در حالی که به مطالعه چگونگی پیشرفت قدرت عضلانی ناشی از تمرین می‌پردازیم، با یادآوری بحث رشد و نمو عضلانی در مفهوم ۳ـ۲ نتیجه می‌گیریم که توده عضلانی یک منحنی و الگوی رشد S شکلی را طی می‌کند و این رشد و نمو تا اندازه زیادی در اثر افزایش قطر تارهای عضلانی حاصل می‌شود. اما در خصوص افزایش قدرت عضلانی یا توانایی کاربرد نیرو چه می‌توان گفت؟ افزایش و پیشرفت توده عضلانی منجر به بالا رفتن قدرت می‌شود. دوقلوهای ۱۰ ساله‌ای را که یکی دختر و دیگری پسر است در نظر بگیرید. آیا قدرت به دست آمده آنها صرفاً ناشی

از پیشرفت جرم و توده عضلانی آنهاست؟ آیا آنها می‌توانند قدرت خود را فراتر از آنچه از طریق رشد عضلانی حاصل می‌شود برسانند؟

ابتدا مقدار نیروی ایزومتریک را که گروهی از عضلات می‌توانند تولید کنند در نظر بگیرید. این مقدار به تارهای عضلانی منقبض شده و نیروی آن وابسته است. اضافه بر این، تارهای عضلانی فعال شده به سطح عرضی عضله و میزان هماهنگی در فعالیت تارهای عضلانی بستگی دارد؛ یعنی الگوی سیستم عصبی و زمان‌بندی برانگیخته شدن واحدهای حرکتی درگیر که منجر به تولید حرکت دلخواه می‌شود. سطح عرضی ماهیچه در اثر رشد و نمو افزایش می‌یابد و در نتیجه با رشد عضله قدرت آن نیز رو به افزایش است. اما آیا هماهنگی انقباضی عضلات نیز مانند افزایش جرم عضلانی پیشرفت می‌کند؟

ابتدا باید پاسخ این سؤال را بدهیم و سپس وارد شرح و توضیح رشد قدرت عضلانی در دوقلوها شویم. در بحث قبلی گفتیم که تفاوتهایی در زمینه رشد و نمو جرم عضلانی در دو جنس وجود دارد. این مفهوم چه معنای ضمنی برای رشد قدرت عضلانی در دوقلوها دارد؟ آیا می‌توان از طریق تمرینهای مناسب، قدرت عضلانی آنها را از آنچه به طور طبیعی از طریق رشد و نمو به دست می‌آورند بالاتر برد؟ اگر پاسخ مثبت است، چگونه این برنامه‌های تمرینی می‌توانند بر حفظ و پیشرفت قدرت عضلانی آنها در بزرگسالی اثرگذار باشند؟

مفهوم ۲-۷

قدرت عضلانی با افزایش سن و از طریق تمرین پیشرفت می‌کند، اما حجم و قدرت عضلانی همیشه یکسان و هم‌ارز نیستند.

سنجش قدرت

در موقع سنجش قدرت، معمولاً افراد، بیشینهٔ نیروی خود را در مقابل دستگاه اندازه‌گیری به‌کار می‌برند. آنها ممکن است اندامهای خود را حرکت دهند، مثل وقتی که قدرت ایزوتونیک (مقاومت ثابت) یا قدرت ایزوکنتیک (سرعت ثابت

حرکت) آنها آزمایش می‌شود یا اینکه قدرت و نیروی خود را در مقابل یک نیروی مقاوم غیرمنقول مانند آزمون قدرت ایزومتریک به‌کار می‌برند. پژوهشگران گزارش می‌کنند که گروه عضلانی مانند خم‌کننده‌های مفصل زانو و بازکننده‌های مفصل آرنج در آزمونهای ایزومتریک و در اندازه‌گیریها به‌کار می‌روند. آنها همچنین زاویه مفصل را بر حسب درجه در هنگام ایجاد نیرو گزارش کرده‌اند. دانستن زاویه مفصل ضروری است، زیرا یک گروه عضلانی می‌تواند نیرو را در سطوح مختلف و در زاویه‌های متفاوت مفصلی اعمال کند. موقعی که از فردی خواسته می‌شود تا اندامهای خود را حرکت دهد، پژوهشگران معمولاً سرعت حرکت او را بر حسب درجه بر ثانیه گزارش می‌کنند.

ابزاری که معمولاً برای سنجش قدرت به‌کار می‌رود نیروسنج فنری است. از افراد خواسته می‌شود تا دسته آن را با دست فشار دهند و سپس مقدار نیروی تولید شده با حرکت عقربه نیروسنج ثبت می‌شود. موقعی که آزمون قدرت ایزومتریک به عمل می‌آید، از یک تنش‌سنج[1] که به کابلی وصل شده است و در انتها به یک نیروی مقاوم غیرمنقول متصل است استفاده می‌شود. فرد مورد آزمایش، دسته متصل به کابل را می‌کشد، در این صورت فشار حاصل توسط تنش‌سنج ثبت می‌شود. نیروسنج و تنش‌سنج هر دو مقدار نیروی تولید شده را بر حسب نیوتن که یکی از واحدهای نیروست ثبت می‌کنند.

تغییرات ناشی از رشد در قدرت

با افزایش سن و رشد و نمو کودکان، نوجوانان و جوانان قدرت عضلانی آنها افزایش پیدا می‌کند (جدول ۲ـ۷). برای اینکه بفهمیم آیا رشد قدرت دقیقاً با رشد و افزایش جرم عضلانی موازی هستند، لازم است سنی را که افراد به اوج رشد جرم عضلانی و رشد قدرت می‌رسند مورد توجه قرار دهیم. در فصل دوم ملاحظه کردیم که اوج این افزایش (یعنی اوج در منحنی سرعت) نشان‌دهندهٔ نقطه سریع‌ترین افزایش است؛ لذا چنانچه رشد قدرت مستقیماً با رشد جرم عضلانی همراه باشد در

1. tensiometer

این صورت اوج رشد قدرت منطبق بر اوج رشد جرم عضلانی خواهد شد. بنابراین مربیان و معلمان ورزش می‌توانند سطوح قدرت عضلانی کودکان را با اندازه‌گیری و سنجش جرم و توده عضلانی آنها پیش‌بینی کنند، این امر با سنجش وزن بدن آنها یا کم کردن وزن چربی تخمینی از وزن کل بدن عملی است.

جدول ۲ـ۷ رشد قدرت ایزومتریک ماهیچه (بر حسب نیوتن) در جامعه‌های منتخب شهری

نمونه‌ها *	سال ۸	۱۰	۱۲	۱۴	۱۶	۱۸
نیروی چنگ زدن						
پسران	۱۴۶	۱۹۲	۲۴۰	۳۴۸	۴۹۱	۵۲۷
دختران	۱۳۴	۱۶۸	۲۲۶	۲۹۱	۳۴۳	۳۴۳
نیروی خم کردن مفصل آرنج (بازوی راست)					*†	
پسران	۱۲۸	۱۶۴	۲۱۶	۳۰۱	۳۴۴	-
دختران	۱۱۴	۱۴۹	۱۹۲	۱۷۶	۲۱۷	-
نیروی باز کردن مفصل آرنج (دست راست)					*†	
پسران	۱۱۳	۱۴۲	۱۷۳	۲۵۳	۲۹۲	-
دختران	۹۷	۱۲۳	۱۶۴	۱۶۰	۱۷۸	-
نیروی باز کردن مفصل زانو (پای چپ)					*†	
پسران	۲۳۵	۳۱۰	۳۷۵	۵۰۴	۵۳۵	-
دختران	۲۲۸	۳۰۸	۳۷۲	۳۶۳	۳۸۳	-
نیروی بلند کردن پا (نیروسنج)					*†	
پسران	۶۴۹	۹۵۲	۱۲۷۵	۱۶۲۷	۱۹۰۶	-
دختران	۵۷۷	۹۰۳	۱۱۵۸	۱۰۱۴	۱۱۷۳	-
نیروی بلند شدن با پشت و کمر (نیروسنج)					*†	
پسران	۳۶۰	۴۷۶	۶۴۴	۸۸۹	۹۵۹	-
دختران	۳۱۸	۴۲۱	۵۷۴	۶۰۷	۶۳۳	-

* بر اساس نتیجه‌گیریهای شفارد (۱۹۷۸ ب) در خصوص نیروی چنگ زدن و بر اساس نتایج چاپ نشده هاول و همکاران (۱۹۶۸) برای سایر گروههای عضلانی.

† در نمونه‌گیری هاول، لویسل و لوکاس (۱۹۶۶) ستون آخر مربوط به کودکانی است که ۱ سال بزرگ‌تر از گروههای تعیین شده قبلی‌اند، یعنی حدود ۱۵/۶ سال (برگرفته شده از شفارد، آر.جی.؛ *فعالیتهای بدنی و نمو*؛ ص ۱۰۴).

اما چندین تحقیق نشان داده است که اوج رشد جسمانی و اوج قدرت با هم مقارن نیست. برای مثال استولز و استولز (۱۹۵۱) چنین نتیجه گرفتند که پسران به طور متوسط در حدود ۶ تا ۹ ماه بعد از رسیدن به اوج افزایش وزن خود به اوج قدرت می‌رسند و این مدت برای رسیدن به اوج قد در حدود ۱/۶ سال است. کارون و بیلی (۱۹۷۴) به طور کلی این روند را تأیید کردند و چنین نتیجه گرفتند که بیشینه افزایش قدرت بالاتنه و اندامهای تحتانی در حدود ۱ سال بعد از اوج سرعت افزایش وزن بدن آنهاست. تنها یک تحقیق رشد قدرت دختران را با این روش بررسی کرد. جونز در سال ۱۹۴۷ به این نتیجه رسید که دختران در سن ۱۲/۵ سالگی به حداکثر سرعت رشد خود می‌رسند. اما در مورد قدرت در سن ۱۳/۵ تا ۱۴/۵ سالگی به سطحی نزدیک به قدرت در دوره بزرگسالی می‌رسند. در این روش اندازه‌گیری از نیروسنج استفاده شده است که با دو دست در جلو سینه اجرا می‌شود. نتایج به دست آمده هر چند محدود است، لیکن همسان با نتایج به دست آمده در مورد پسران است.

باید توجه داشته باشیم که اوج سرعت افزایش وزن الزاماً هم‌ارز با اوج رشد توده عضلانی نیست؛ زیرا افزایش وزن بدن ممکن است به نوعی بازتاب افزایش وزن چربی بدن همراه با افزایش جرم عضلانی باشد. لیکن تانر (۱۹۶۲) بر این عقیده است که اگر اوج افزایش وزن بدن با سرعت رشد توده عضلانی آن هم‌زمان نباشد، اوج افزایش توده عضلانی قبل از اوج سرعت افزایش وزن بدن رخ می‌دهد. این امر باعث ایجاد فاصله زمانی بیشتر بین اوج سرعت افزایش جرم عضلانی و اوج قدرت به دست آمده می‌شود و نظریهٔ مبنی بر رشد عضلات ابتدا از لحاظ اندازه و سپس افزایش قدرت را حمایت و تأیید می‌کند. تانر می‌گوید شاید این توالی نتیجه آثار هورمونهای قشر غده فوق‌کلیوی و بیضه‌ها باشد، که بر ساختار پروتئینی و سیستمهای آنزیمی تارهای عضلانی تأثیرگذار است.

روش دیگری که می‌توان نمو عضلانی و رشد قدرت را آزمایش کرد، این است که شاخصهای قدرت عضلانی را به اندازه‌های مختلف جثه کودکان نسبت

دهیم و تعیین کنیم که آیا قدرت با سرعتی برابر اندازه بدن افزایش می‌یابد یا نه. آسموسن و هیبال - نیلسن (۱۹۵۵ و ۱۹۵۶) از این طریق کودکان دانمارکی را در فاصله سنین ۷ تا ۱۶ سالگی مورد مطالعه قرار دادند. آنها فرض کردند که قد می‌تواند نماینده تغییرات در اندازه بدن از جمله وزن بدن باشد. وزن بدن در این سن به طور نسبی برابر با قد به توان سه است. آنها نشان دادند که این مطلب در مورد دختران و پسران دانمارکی تقریباً صادق است. برای اینکه اندازه‌های قد می‌تواند معرف اندازه بدن باشد، آنها کودکان را در گروههای مختلف قرار دادند، به طوری که از نظر قد با یکدیگر حدود ۱۰ سانتی‌متر اختلاف داشتند و سپس قدرت عضلانی آنها را به روش ایزومتریک اندازه‌گیری کردند. هر چقدر قد بلندتر می‌شد، میزان قدرت کودکان نیز بالا می‌رفت، لیکن افزایش میزان آن بیشتر از افزایش قد بود.

آسموسن و هیبال - نیلسن همچنین پسرانی را که دارای قد یکسان بودند به دو گروه سنی تقسیم کردند که در حدود ۱ تا ۱/۲ سال با هم تفاوت سنی داشتند. گروه مسن‌تر در مقایسه با جوان‌ترها در زمینه قدرت دستها و پاها چیزی در حدود ۵ تا ۱۰ درصد در هر سال افزایش نشان دادند. این تجربه نشان داد که قدرت عضلانی تنها مربوط به اندازه عضله نیست. با رشد و بالیدگی، کودکان به عامل دیگری غیر از نمو عضله می‌رسند که به افزایش قدرت آنها کمک می‌کند. این عامل به احتمال زیاد پیشرفت هماهنگی عضله در فراخوانی تارچه‌ها یعنی بالا رفتن مهارت در استفاده از عضلات مختلف برای تولید نیروست.

در تحقیقات یاد شده فوق، معمولاً قدرت ایزومتریک عضلات به طور مستقیم اندازه‌گیری شده و در این روش از یک نیروسنج و یا تنش‌سنج استفاده شده است. فایده اندازه‌گیری قدرت به این روش آن است که اثر تمرین، تجربه و مهارت به حداقل خود می‌رسد، با اینکه این عوامل بر اجرای مهارتهای ورزشی اثرگذار هستند؛ به همین دلیل تحقیقات در مورد رشد قدرت کارکردی عضلات نیز مفید است. وظایف قدرت کارکردی دارای یک جزء مهارتی و یک جزء قدرتی است.

دو مهارتی که قدرت عملکردی عضلات را نیز شامل می‌شود یک پرش

عمودی و دیگری دو سرعت است. تمرین و تجربه به اندازه قدرت عضلات پا، بر اجرای پرش و دویدن کودکان مؤثر است. آسموسن و هیبال - نیلسن (۱۹۵۵ و ۱۹۵۶) اجرای این دو حرکت را در کودکان دانمارکی که بر اساس قد گروه‌بندی شده بودند اندازه‌گیری کردند. آنها نتیجه گرفتند که قدرت عملکردی همانند قدرت ایزومتریک سریع‌تر از آنچه در مورد رشد عضلانی پیش‌بینی شده بود افزایش می‌یابد. از آن گذشته، میزان قدرت عملکردی عضلانی به دست آمده حتی از میزان افزایش قدرت ایزومتریک بیشتر بود. این مطلب مجدداً بر بهبود هماهنگی و کسب مهارت در قدرت عضلانی کودکان در حال رشد تأکید دارد.

تفاوتهای جنسی

پسران و دختران تا حدود ۱۳ سالگی دارای سطوح مشابهی از قدرت‌اند، اگرچه در دوران کودکی پسران نسبت به دختران هم‌قد خود کمی قوی‌تر هستند (آسموسن، ۱۹۷۳). چنانچه به یاد داشته باشید در فصل دوم چنین بیان شد که پسران در دوره نوجوانی در مقایسه با دختران، توده عضلانی بیشتری دارند. این موضوع تا اندازه زیادی ناشی از ترشح بیشتر هورمون آندروژن است. در حقیقت، پسران از طریق دست یافتن به یک جهش رشد در حدود سن ۱۳ سالگی قدرت عضلانی زیادی به دست می‌آورند و این امر هم‌زمان با ترشح هورمون آندروژن است. تعجب‌آور نیست که مردان به طور متوسط قوی‌تر از زنان هستند. زنان فقط می‌توانند حدود ۶۰ تا ۸۰ درصد قدرت مردان، قدرت داشته باشند؛ اگرچه قسمت عمده این تفاوت ناشی از اختلافهای قدرت دست و شانه است تا تفاوتهای قدرت تنه و پاها (آسموسن، ۱۹۷۳).

میانگین تفاوت در اندازه بدن یا عضله تنها نیمی از تفاوت قدرت بین مردان و زنان را تعیین می‌کند؛ بنابراین باید عوامل دیگری نیز در این امر مشارکت داشته باشد. ضوابط فرهنگی شاید در تفاوتهای جنسی مربوط به قدرت عضلانی نقش داشته باشند؛ برای مثال شفارد (۱۹۸۲) اثر اندازه‌گیریهای مکرر قدرت را روی دختران و پسران مورد توجه قرار داد (پسران و دخترانی که قبلاً در آزمون قدرت

شرکت نکرده بودند). اگرچه پسران در طی سه نوبت آزمون مکرر پیشرفتی نداشتند، لیکن دختران در هر نوبت آزمون پیشرفت داشتند و به طور معنی‌دار در دو شاخص از تعداد ۸ مورد اندازه‌گیری، افزایش قدرت از خود نشان دادند (جدول ۳ـ۷). اگرچه می‌توان این تفاوت را ناشی از یادگیری و کسب تجربه در آزمون دانست، اما این امکان وجود دارد که آزمونهای قدرت مورد قبول دختران واقع شده باشد. در اندازه‌گیری قدرت عضلانی نباید انگیزه را نادیده گرفت. به طور یقین اگر شفارد صرفاً نتایج مرتبه اول آزمون را ملاک مقایسه میزان قدرت پسران با دختران قرار می‌داد در این صورت تفاوتهای جنسی در این خصوص به مراتب بیشتر از نتایج مرتبه سوم آزمون می‌شد.

جدول ۳ـ۷ اثر تکرار آزمون اندازه‌گیری نیروی عضلانی ایزومتریک. نتایج به دست آمده مربوط به کودکان بی‌تجربه ۹ ساله است که یک بار در روز به مدت سه روز انجام شده است.

	نیروی عضلانی بر حسب نیوتن					
	پسران			دختران		
نوع اندازه‌گیری	بار اول	بار دوم	بار سوم	بار اول	بار دوم	بار سوم
روش تنش‌سنج (کلارک، ۱۹۶۶)						
خم کردن مفصل آرنج	۱۹۵	۱۹۲	۲۰۱	۱۷۴	۱۷۷	۱۸۶
خم کردن مفصل شانه	۱۲۰	۱۲۰	۱۲۰	۱۰۱	۱۰۱	۱۰۴
خم کردن مفصل ران	۲۱۸	۲۱۹	۲۰۶	۱۸۷	۲۰۴	۲۰۸
خم کردن مفصل زانو	۱۷۴	۱۸۰	۱۷۲	۱۵۸	۱۵۹	۱۶۴
بازکردن مفصل زانو	۲۰۹	۲۰۳	۱۹۱	۲۰۸	۲۱۳	۲۱۴
روش نیروسنج						
چنگ زدن (استولتینگ)	۱۵۹	۱۴۸	۱۵۰	۱۳۱	۱۲۴	۱۳۰
باز کردن مفصل زانو (ماتیوس)	۱۳۳۰	۱۴۹۰	۱۴۱۰	۹۶۷	۱۳۸۰	† ۱۴۸۴
باز کردن و راست کردن پشت (ماتیوس)	۵۲۹	۵۹۸	۶۰۲	۳۷۸	۵۲۱	† ۵۴۷

تذکر: بر اساس اطلاعات شفارد و همکاران در سال ۱۹۷۷.

† با استفاده از نیروسنج ماتیوس تفاوت معنی‌داری مربوط به اثر یادگیری در زمینه دو آزمون مشاهده شد (برگرفته شده از شفارد، ۱۹۸۲).

در تحقیقات اخیر اشاره شده است که تفاوتهای جنسیٰ در زمینه ترکیب تارهای عضلانی وجود دارد؛ یعنی اینکه مردان و زنان به نسبت مشابه دارای تارهای عضلانی نوع اول (کُندانقباض) و نوع دوم (تندانقباض) نیستند. اگر این طور باشد، می‌توان بخشی از تفاوتهای جنسی در زمینه قدرت عضلانی را به ساختار و ترکیب تارهای عضلانی نسبت داد؛ چون نتایج تحقیقات مربوط به حیوانات حاکی از آن است که ترکیب تارهای عضلانی مربوط به قدرت ایزومتریک است (کومی، ۱۹۸۴). دامنه این تحقیقات بسیار محدود است، لذا لازم است در این خصوص، تحقیقات ادامه یابد تا موقعی که بتوان رابطه بین تفاوتهای جنسی قدرت عضلانی و ترکیب و ساختار تارهای عضلانی را تأیید کرد.

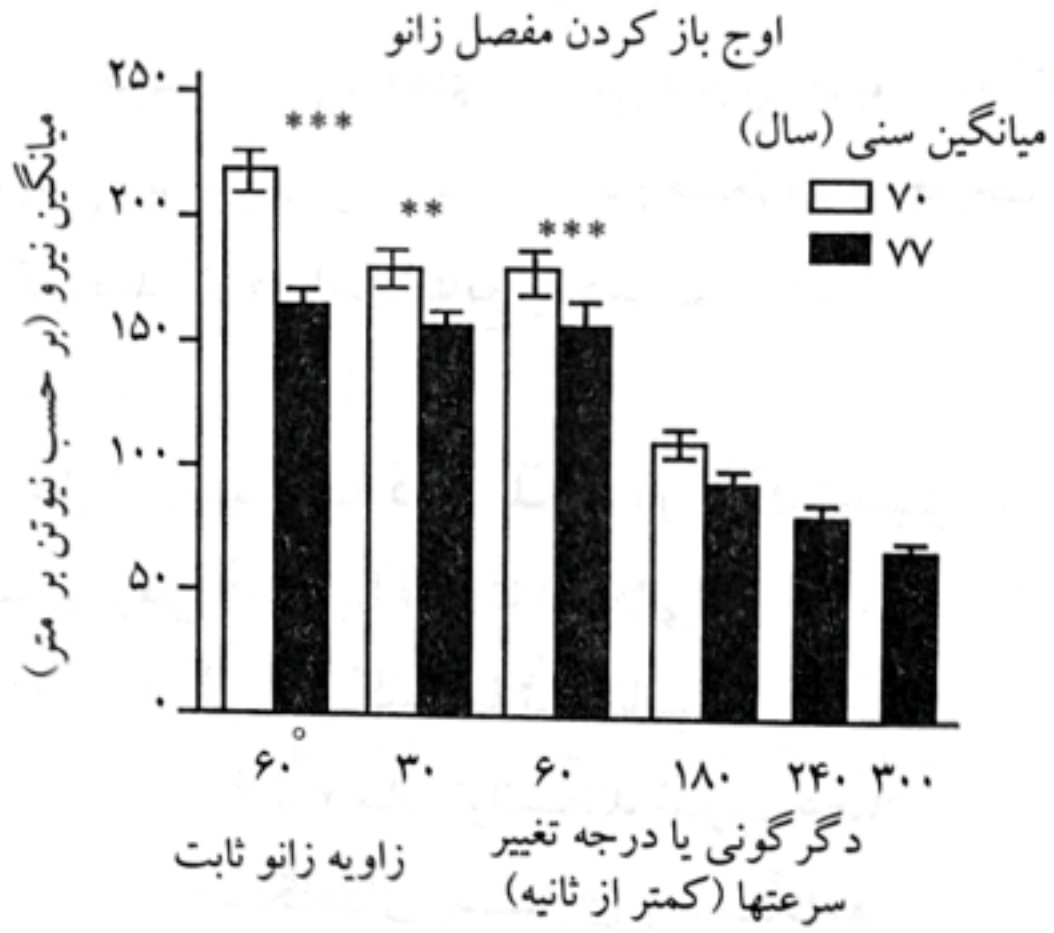
قدرت عضلانی سالخوردگان

به طور نوعی مردان بیشترین سطوح قدرت عضلانی خود را در جوانی و زنان در نوجوانی به دست می‌آورند. ضوابط فرهنگی ممکن است بر هر گونه تعمیم بعدی اثر بگذارد. سطوح قدرت عضلانی تا حدود ۵۰ سالگی در منحنی مسیری افقی را طی می‌کند و از آن زمان به بعد اُفت می‌کند. تحلیل قدرت در حدود اواسط دهه ۶۰ سالگی بسیار چشمگیر خواهد بود (شوک و نوریس، ۱۹۷۰). در دهه ۵۰ سالگی این تحلیل در حدود ۱۸ تا ۲۰ درصد است (شفارد، ۱۹۷۸ ب)، اما بعد از ۶۵ سالگی تا حدود ۴۵ درصد بالا می‌رود (موری و همکاران، ۱۹۸۰). قدرت عضلانی در هر دو نوع یعنی قدرت ایزومتریک و قدرت دینامیک کاهش می‌یابد. این کاهش قدرت به‌ویژه در عضلات ران قابل توجه است.

همان طور که درباره رشد قدرت عضلانی جوانان گفته شد، جالب توجه است بدانیم آیا کاهش جرم عضلانی در سالخوردگان به موازات افت قدرت عضلانی آنهاست یا نه. به یاد بیاورید در فصل دوم گفته شد که با افزایش سن بزرگسالان از جرم عضلانی آنها کاسته می‌شود. آنها در حدود نیمی از قدرت دوره جوانی خود را از دست می‌دهند. تحلیل قدرت از طریق کاهش تعداد و اندازه

تارهای عضلانی اتفاق می‌افتد (لاغری)، بخصوص تارهای عضلانی نوع دوم (تندانقباض)، لیکن مکانیزم مولکولی تحلیل قدرت در تارهای عضلانی در حال حاضر روشن نیست.

با این حال کاهش حجم عضلانی ممکن است به اندازه تحلیل قدرت نباشد. یونگ، استوکز و کراو (۱۹۸۵) به این نتیجه رسیدند که کاهش قدرت ۳۹ درصد بوده، در صورتی که کاهش سطح عرضی عضلات چهار سر ران مردان سالخورده در حدود ۲۵ درصد بوده است. انیانسون و همکارانش (۱۹۸۶) حدود ۱۰ تا ۲۲ درصد تحلیل قدرت عضلانی را به طوری که در تصویر ۶-۷ نشان داده شده به اثبات رسانیدند. آنها فقط ۶ درصد کاهش توده عضلانی را در یک دوره ۷ ساله تأیید کردند.



تصویر ۶-۷ تغییرات قدرت با افزایش سن. میانگین نیرو (بر حسب نیوتن بر متر) که در یک وضعیت ثابت در مفصل زانو و با سرعت مختلف انجام شده است. قدرت باز شدن مفصل ران در ۲۳ مرد در یک دوره ۷ ساله رو به کاهش رفته است. این تغییرات در سطوح مختلف $p<۰/۰۱$، (**) و $p<۰/۰۰۱$ (***) از نظر آماری معنی‌دار بوده‌اند (برگرفته شده از انیانسون و همکاران، ۱۹۸۶).

بنابراین کاهش توده عضلانی به موازات تحلیل قدرت عضلانی نیست. مقدار

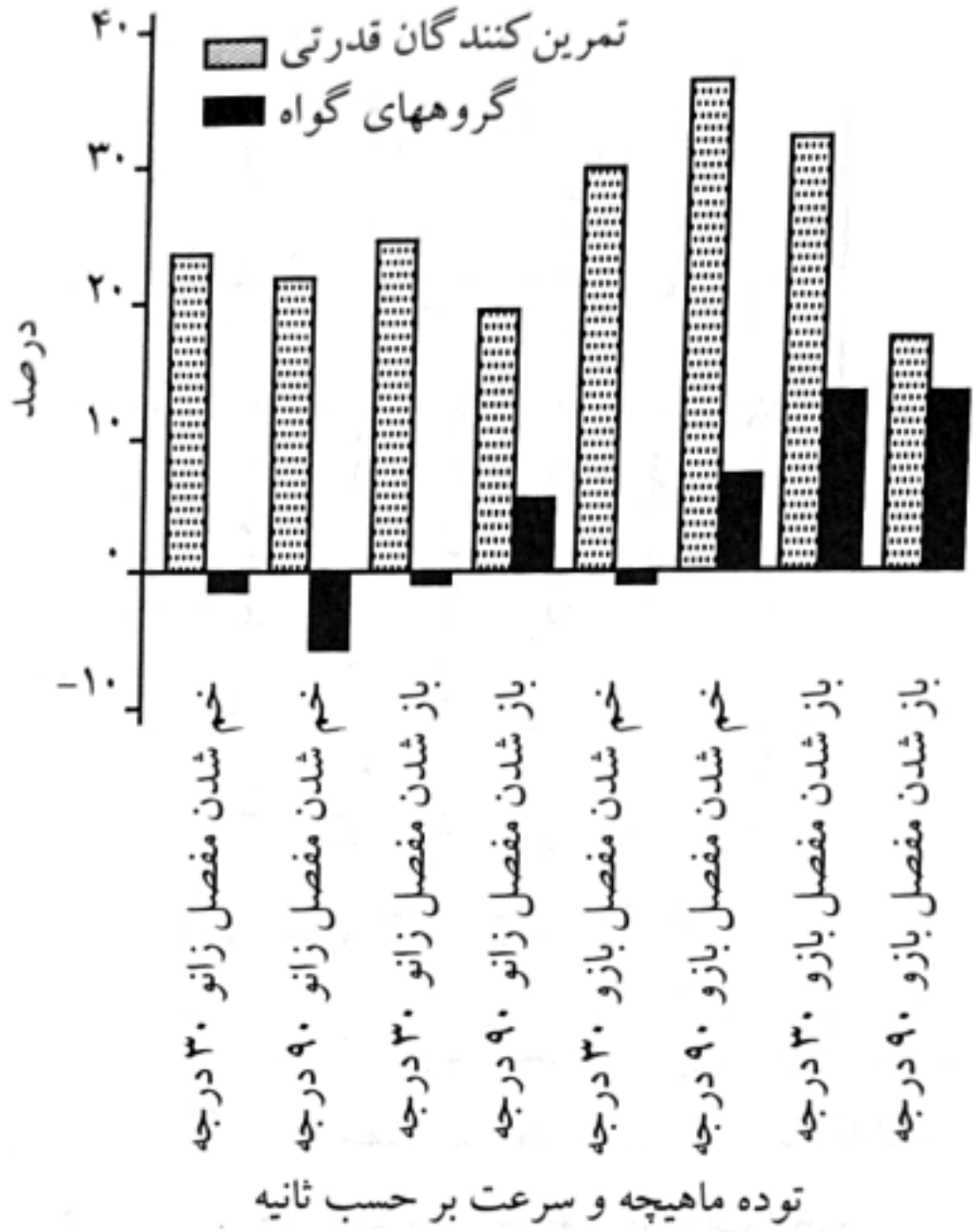
بیشتر کاهش تارهای عضلانی نوع دوم نسبت به نوع اول می‌تواند اختلاف نظر بین تحلیل قدرت عضلانی و توده آن را توجیه کند، اما تحقیقات بیشتری درباره این موضوع مورد نیاز است. همانند بسیاری از جنبه‌های مختلف کهولت و پیری، بر اساس اطلاعات فعلی غیرممکن بتوان مشخص کرد آیا تحلیل قدرت و توده عضلانی اجتناب‌ناپذیر است یا اینکه بازتابی از کاهش وظایف شغلی، تمرین و ورزش یا سطح فعالیت جسمی است.

تمرین قدرتی

می‌دانید که افراد بزرگسال می‌توانند با تمرینهای قدرتی نیروی عضلانی خود را افزایش دهند. تمرینهای قدرتی بدون استفاده از داروهای انرژی‌زا نیز برای مردان بعد از دوره بلوغ نتایج قابل توجهی در افزایش حجم عضلانی دارد. با توجه به این موضوع، بسیاری از مربیان اثر برنامه‌های تمرینی قدرتی مربوط به کودکان را قبل از رسیدن به دوره بلوغ زیر سؤال برده‌اند. اخیراً پژوهشگران توجه خود را معطوف به این گروه سنی کرده‌اند که در اینجا نتایج به دست آمده از این تحقیقات را مورد توجه قرار خواهیم داد.

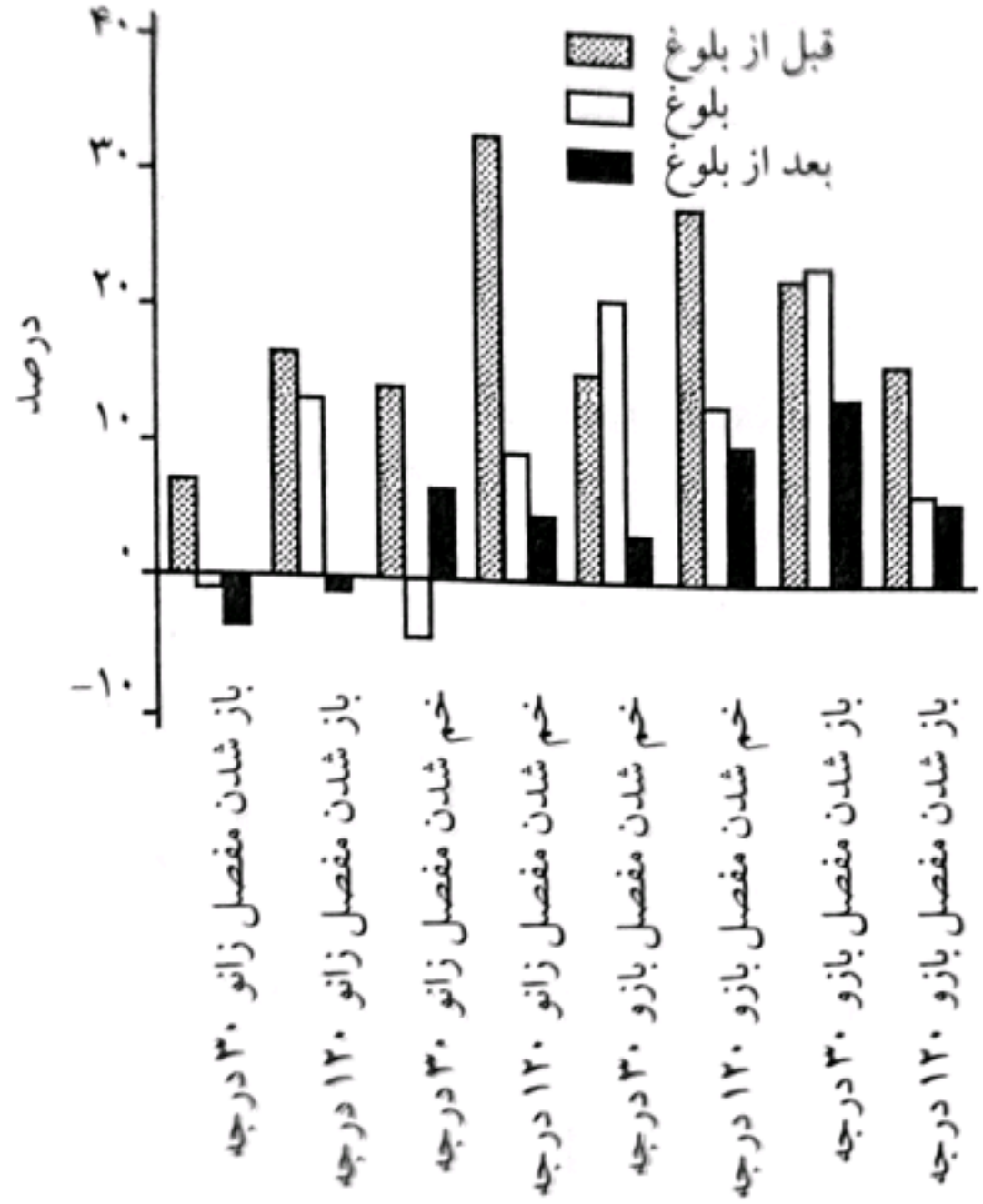
کودکان قبل از رسیدن به دوره بلوغ. در یک تحقیق مقدماتی وری جن (۱۹۷۸) نتوانست پیشرفتی در زمینه قدرت عضلانی در مورد کودکانی که تمرینهای قدرتی انجام داده بودند گزارش کند. اما تحقیقات بعد از آن به طور قاطعانه نشان دادند که پسران و دختران ۶ تا ۷ ساله توانسته‌اند قدرت عضلانی خود را با تمرینهای قدرتی شامل وزنه آزاد، دستگاههای بدنسازی و دستگاههای هیدرولیک (آبی) و ایزومتریک افزایش دهند (نیلسن و همکاران، ۱۹۸۰؛ فیفر و فرانسیس، ۱۹۸۶؛ رومرت، ۱۹۶۸؛ بیلی، مالینا و راسموسن، ۱۹۷۸؛ سرودیو و همکاران، ۱۹۸۵؛ سوال و میشلی، ۱۹۶۹؛ ولتمان و همکاران، ۱۹۸۹). برخی از نتایج به دست آمده در تصویر ۷-۷ منعکس شده است. فیفر و فرانسیس (۱۹۸۶) قدرت عضلانی ۱۴ پسربچه را قبل از دوره بلوغ با گروه گواه و هم‌سن مقایسه کردند. آزمودنیها به مدت ۹ هفته و هر هفته ۳ روز برنامه تمرین با وزنه داشتند. پسران با یک دستگاه یونیورسال و وزنه آزاد

تمرین کردند و در ۳ نوبت و هر نوبت ۱۰ بار حرکت را تکرار کردند. آنها قدرت عضلانی خود را به طور معنی‌دار افزایش دادند، در حقیقت مقدار قدرت به دست آمده بیشتر از پسران بالغ و بعد از آن بود (تصویر ۸ـ۷).



تصویر ۷ـ۷ با انجام تمرین می‌توان قدرت عضلانی را افزایش داد. پسران پیش از دوره بلوغ به طور نسبی نتیجه بیشتری در افزایش قدرت چهار گروه از عضلات خود (در دو سرعت مختلف یک حرکت) نسبت به گروه گواه به دست آوردند (برگرفته شده از مالینا و بوچارد، ۱۹۹۱).

تعدادی از محققان چنین نتیجه گرفتند که افزایش توده عضلانی در کودکان، قبل از دوره بلوغ همراه با افزایش قدرت عضلانی نبوده است (سیل، ۱۹۸۹؛ ولتمان و همکاران، ۱۹۶۹). چه چیز را می‌توان باعث افزایش قدرت عضلانی دانست؟ قابل ذکر است که قدرت وابسته به دو عامل، یکی اندازه عضله و دیگری توانایی دستگاه عصبی مرکزی در خصوص تحریک کامل عضلات است. احتمالاً پیشرفت قدرت در کودکان از توانایی بهتر ایجاد نیرو در جهت مورد نظر ناشی می‌شود؛ زیرا آنها



تصویر ۸-۷ درصد افزایش قدرت در اثر تمرین. پسران پیش از دوره بلوغ به طور نسبی نتیجه بیشتری در چهار گروه از عضلات خود نسبت به افراد بالغ به دست آوردند. مدت تمرین ۹ هفته بوده و حرکات با دو سرعت مختلف انجام شده است (برگرفته شده از مالینا و بوچارد، ۱۹۹۱).

بهتر می‌توانند عضلات عمل‌کننده اصلی (آگونیتها) را منقبض کرده، با عضلات مخالف هماهنگی لازم را به وجود آورند (سیل، ۱۹۸۹). این عوامل عصبی را شاید بتوان به حساب کسب قدرت در مراحل نخستین شروع هر برنامه تمرینی برای مردان و زنان گذاشت.

حتی اگر کودکان قبل از دوره بلوغ بتوانند با تمرین، قدرت عضلانی خود را بالا ببرند، برخی از متخصصان در مورد توصیه برنامه‌های قدرتی با وزنه برای کودکان شک و تردید ابراز داشته‌اند. استخوانهای کودکان هنوز در حال رشد هستند و ممکن است در مقابل کشش و فشار در ناحیه اپی‌فیز آسیب‌پذیر باشند. تمرین با وزنه ممکن است آسیب‌زا باشد یا با تکرار آن فرد دچار آسیبهای مزمن

شود. صدمه دیدن در دوران کودکی بسیار با اهمیت است؛ زیرا صفحه نمو استخوانی در ناحیه اپی‌فیز دچار آسیب می‌شود و ممکن است ادامه فرایند رشد را تهدید کند. همچنین کسانی که با کودکان کار می‌کنند در مورد کاهش انعطاف‌پذیری ناشی از تمرینهای با وزنه و قدرتی نگران هستند. چندین تحقیق انجام شده در این زمینه در خصوص صدمه به استخوانها یا عضلات چیزی نشان ندادند و کودکان تمرین کرده آسیبی ندیده بودند (ریانز و همکاران، ۱۹۸۷؛ سرودیو و همکاران، ۱۹۸۵؛ سوال و میشلی، ۱۹۸۶). آنها همچنین مواردی را که فرد تمرین کرده، انعطاف‌پذیری خود را از دست داده باشد تشخیص ندادند (ریانز و همکاران، ۱۹۸۷؛ سرودیو و همکاران، ۱۹۸۵؛ سوال و میشلی، ۱۹۸۶؛ سیگل و همکاران، ۱۹۸۹). در این تحقیقات کلیه کودکان شرکت‌کننده به‌دقت زیر نظر بودند، لذا اهمیت نظارت و سرپرستی را به‌ویژه در این سن نباید فراموش کرد. به کودکان نباید اجازه داد تا با بلند کردن وزنه بیشینه تمرین کنند ولو اینکه یک مرتبه باشد. در صورتی که امکان نظارت از نزدیک میسر نباشد، کودکان می‌توانند با استفاده از روشهای دیگر مانند تمرینات کششی که آنها را در معرض خطر قرار نمی‌دهد به افزایش قدرت جسمی خود مبادرت ورزند (سیگل و همکاران، ۱۹۸۹).

مربیان باید در مورد استفاده از تمرینهای با وزنه برای کودکان جوان احتیاط کنند و لازم است دستورالعملهای ارائه شده را به‌دقت مراعات کنند (سیل، ۱۹۸۹).

نوجوانان. متخصصان رشد بر این عقیده‌اند که تمرین قدرتی برای نوجوانان مؤثر است. در تحقیقات مشروحه قبلی فیفر و فرانسیس (۱۹۸۶) نشان دادند که پسران بالغ توانسته‌اند با استفاده از تمرین قدرتی مقدار نیروی عضلانی خود را بالا برند. سایر روشهای تمرینی مانند تمرین ایزومتریک (نیلسن و همکاران، ۱۹۸۰) و تمرین پلی‌متریک (استبن و استبن، ۱۹۸۱) نیز نتایج مشابهی را نشان دادند. تمرینهای پلی‌متریک به نتایجی در زمینه افزایش مقاومت عضلانی نوجوانان ۱۲ تا ۱۵ ساله منجر شد (آیکا، ۱۹۶۷). در این تحقیق ملاک افزایش مقاومت عضلانی (ایجاد نیرو

در حد زیربیشینه و در بلندمدت)، تعداد انقباضات کامل شده در حد $\frac{۱}{۳}$ بیشینه قدرت عضلانی و در فاصله‌های زمانی یک ثانیه بود. نتایج نشان می‌داد که افزایش مقاومت عضلانی نوجوانان از آنچه برای بزرگسالان انتظار می‌رفت بیشتر بود.

بعد از بلوغ، حجیم شدن عضلانی با تمرین قدرتی منظم همراه است. چنانچه می‌دانید به دلیل تفاوتهای هورمونی، مردان به مراتب بیشتر از زنان دارای توده عضلانی هستند. آیا مردان و زنان از نظر واکنش عضلانی مربوط به تمرین با یکدیگر متفاوت‌اند؟ کورتن و همکارانش (۱۹۸۸) برای مردان و زنان برنامه تمرین با وزنه با سطح مقاومت ۷۰ تا ۹۰ درصد بیشینه قدرت فردی را ارائه دادند. هر دو یعنی مردان و زنان در اثر مشارکت در تمرین، قدرت عضلانی خود را افزایش داده بودند. سطح این افزایش بر حسب درصد در هر دو جنس یکسان بود، لیکن از نظر مقدار مطلق در مردان در دو آزمون از مجموع چهار آزمون انجام شده بیشتر از زنان بود؛ برای مثال هر دو جنس ممکن است به ۵ درصد افزایش دست یافته باشند؛ اما چنانچه مردان در شروع قوی‌تر بوده‌اند در این صورت ۵ درصد آنها از نظر مقدار مطلق آن بیشتر از زنان می‌شود. هر دو جنس در قسمت فوقانی بازوها حجیم شدن عضلانی را تجربه کردند و مقدار آن از نظر درصد مشابه بود؛ هر چند یک نمونه از اندازه گیریها درصد بیشتری را برای مردان نشان داد. بعد از بلوغ پیشرفت هماهنگی در زمینه فراخوانی واحدهای حرکتی مورد نیاز برای ایجاد نیرو و حجیم شدن عضلانی در واکنش به برنامه‌های تمرینی به نظر می‌رسد در آقایان و خانمها به طور نسبی یکسان باشد. حجیم شدن عضلانی در مردان بیشتر قابل توجه است؛ زیرا درصد افزایش آن به دلیل بزرگ‌تر بودن عضلات بدن در اندازه‌های مطلق نیز بیشتر از زنان است.

نوجوانان همانند کودکان لازم است موقعی که تمرین با وزنه را به منظور افزایش قدرت عضلانی انجام می‌دهند تحت نظارت باشند. استخوانهای آنها هنوز در حال نمو است، لذا در زمینه صدمات عضلانی ـ اسکلتی آسیب‌پذیرند (ریزر و پرستون، ۱۹۸۹). اجرای حرکت یک‌ضرب در وزنه‌برداری به شیوه المپیک به‌ویژه به ناحیه پشت و کمر آسیب وارد می‌کند (جسی، ۱۹۷۷). هرگونه فعالیتی که توانایی حرکتی را در طول عمر محدود کند برای کودکان و جوانان از نظر فایده مشکوک

خواهد بود. مربیان برای شروع این گونه برنامه‌ها در مورد نوجوانان باید احتیاط کنند و از وزنه و نیروی مقاوم سبک شروع کرده، به‌تدریج در اندازه‌های کم مقدار مقاومت را بالا برند. نظارت از نزدیک اجرای درست کار را تضمین می‌کند؛ زیرا نوجوانان در برابر فشارهای همسالان آسیب‌پذیر هستند و ممکن است به‌راحتی تحریک شده، برای رقابت با دیگران بر خود فشارهای بیش از اندازه وارد کنند.

پژوهشگران غالباً به این نتیجه رسیده‌اند که کودکان و نوجوانانی که به طور منظم در فعالیت ورزشی شرکت می‌کنند قوی‌تر از آنهایی هستند که به این کار مبادرت نمی‌ورزند (بیلی و همکاران، ۱۹۷۸). می‌توان به منظور اثبات این مطلب، تقویت عضلانی ناشی از مشارکت ورزشی را دلیل قرار داد. به یاد داشته باشید که ورزشکاران جوان غالباً بالیده‌تر از غیر ورزشکاران همسال خود هستند و این امر نشان‌دهنده فرایند «خود ـ انتخابی» است؛ یعنی افراد بالیده‌تر بیشتر شانس موفقیت و شرکت در ورزش را پیدا می‌کنند و در نتیجه مشارکت خود را در ورزش با موفقیت ادامه می‌دهند.

بزرگسالان. آیا بزرگسالان می‌توانند با تمرین مانع کاهش توده عضلانی و قدرت شوند یا به‌عکس آن را افزایش دهند؟ به نظر می‌رسد بزرگسالان بتوانند از برنامه‌های ویژه تمرین با وزنه بهره‌مند شوند. چاپمان، دیوریس و سوئیزی (۱۹۷۲) نشان دادند که بزرگسالان می‌توانند از طریق تمرین، قدرت عضلانی خود را افزایش دهند؛ اگرچه آنها تنها انگشتهای سبابه خود را تمرین دادند. موریتانی و دیوریس در سال ۱۹۸۰، ۵ نفر از مردان جوان (میانگین سنی ۲۲ سال) را با ۵ نفر از بزرگسالان (میانگین سنی ۷۰ سال) در زمینه نیروی بالقوه حجیم شدن عضلانی از طریق تمرین مقایسه کردند. آزمودنیها به مدت ۸ هفته و هر هفته ۳ بار در تمرین خم کردن مفصل آرنج در دو نوبت و هر نوبت ۱۰ بار تکرار با مقاومت $\frac{۲}{۳}$ بیشینه شرکت کردند. پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که هر دو گروه بعد از ۸ هفته تمرین، قدرت عضلانی خود را افزایش داده‌اند. به نظر می‌رسید فقط عوامل عصبی، یعنی یادگیری تحریک عضلانی، باعث افزایش قدرت در بزرگسالان باشد؛ حال آنکه گروه جوان‌تر در هر دو زمینه یعنی عوامل عصبی و حجیم شدن عضلانی پیشرفت داشتند.

از طرف دیگر، چند محقق حجیم شدن عضلانی ناشی از تمرین با وزنه را در

بزرگسالان گزارش کرده‌اند (انیانسون و گوستاوسون، ۱۹۸۱؛ لارسون، ۱۹۸۲). امکان دارد که کاهش میزان ترکیب پروتئین باعث کاهش اثر تمرین شود (ماکریدز، ۱۹۸۳)، لیکن تحقیق بیشتری در زمینه این فرایند مورد نیاز است.

سؤالات زیادی در مورد تمرین قدرتی افراد بزرگسال باقی مانده است، بخصوص این سؤالات مربوط به پیشگیری از کاهش توده عضلانی است، لیکن به نظر نمی‌رسد که تمرین قدرتی در هر سن و سالی منجر به پیشرفت قدرت عضلانی شود. با وجود این سالخوردگان مبتلا به عارضه پوکی استخوان یا التهاب مفصلها باید تمرین را با مقاومتهای سبک آغاز کنند.

پیش‌بینی قدرت. اگر مربیان بتوانند قدرت عضلانی کودکان را پیش‌بینی کرده، بدانند کدام‌یک از آنها در دوره نوجوانی و جوانی قوی‌تر می‌شوند بسیار سودمند خواهد بود. این پیش‌بینی امکان‌پذیر است، چنانچه قدرت عضلانی در دوره کودکی و نوجوانی ثابت بماند؛ یعنی اینکه قوی‌ترین کودکان، قوی‌ترین نوجوانان و ضعیف‌ترین آنها، ضعیف‌ترین نوجوانان شوند. می‌توان این ثبات قدرت و امثال آن را با اندازه‌گیری در دوره کودکی و مجدداً در دوره نوجوانی مشخص کرد و ضریب همبستگی نتایج به دست آمده در دو نوبت را محاسبه کرد. ضریب همبستگی بالا یعنی ۰/۸ تا ۱ نشان‌دهنده آن است که کودکان وضعیت نسبی خود را در دامنه محدوده سنی که مورد آزمایش قرار گرفته‌اند حفظ کرده‌اند. ضریب همبستگی پایین‌تر ناشی از آن است که برخی از نوجوانان به طور نسبی ضعیف‌تر از زمان کودکی و برخی قوی‌تر از آن بوده‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد نتوان میزان قدرت عضلانی آنها را از روی نتایج حاصل در دوره کودکی به‌دقت پیش‌بینی کرد.

محققان این روش را در دو تحقیق مورد استفاده قرار دادند. بالدوین در اوایل سالهای ۱۹۲۰ نشان داد که اندازه‌گیری قدرت چنگ زدن کودکان ۹ و ۱۰ ساله با نتایج نوجوانان ۱۵ تا ۱۶ ساله در حد ضریب همبستگی ۰/۶۵ برای پسران و ۰/۴۵ برای دختران به هم مربوط‌اند. راریک و اسمول (۱۹۶۷) وجود ضریب همبستگی

پایین را در مورد استواری قدرت عضلانی در پروژه تحقیقی رشد در ایالت ویسکانسین مورد تأیید قرار دادند. آنها قدرت عضلانی ۲۵ نفر از پسران و ۲۴ نفر از دختران را هر سال و از سن ۷ تا ۱۲ سالگی و سپس در سن ۱۷ سالگی اندازه‌گیری کردند. اگرچه ضرایب همبستگی در مورد نتایج با تفاوت ۱ یا ۲ سال در بعضی موارد بالا بود، لیکن تنها چند مورد از اندازه‌گیریها در دامنه ۷ تا ۱۷ سال ضریب همبستگی بیشتر از ۰/۵۰ را نشان دادند (جدول ۴-۷). قدرت عضلانی نوجوانان را نمی‌توان از روی نتایج به دست آمده آنها در دوره کودکی به‌دقت پیش‌بینی کرد.

احتمالاً چندین عامل باعث بی‌فایده بودن تلاش برای پیش‌بینی کردن قدرت در طول سالهای رشد و نمو می‌شود، از جمله مقدار انگیزش و دامنه و شدت مشارکت در فعالیتهای جسمی. بی‌شک عامل دیگر اختلافات فردی و تنوع میزان رشد و بالیدگی کودکان است. کودک دیررس ۷ ساله ممکن است در اثر رشد صحیح به قوی‌ترین نوجوان ۱۷ ساله بالیده تبدیل شود.

مرور مفهوم ۲-۷

حالا می‌توان گفت که دوقلوهای یاد شده در ابتدای این بخش با ادامه رشد و نمو خود قوی‌تر می‌شوند. بخشی از نمو آنها در توده عضلانی منعکس است، اما قدرت عضلانی آنها با میزانی سریع‌تر از رشد توده عضلانی افزایش می‌یابد. این افزایش مضاعف در قدرت عضلانی تا اندازه زیادی به علت پیشرفت هماهنگی در زمینه فراخوانی واحدهای حرکتی که برای ایجاد نیرو لازم است به وجود می‌آید. قبل از ۱۳ سالگی، دوقلوها دارای الگوی مشابهی از رشد قدرت هستند، اما از آن مرحله به بعد یکی از دوقلوها که پسر است سریع‌تر و بیشتر از خواهر خود قدرت عضلانی به دست می‌آورد. این تفاوت جنسی تا اندازه‌ای در نتیجه افزایش بیشتر توده عضلانی حاصل می‌شود که نتیجه افزایش ترشحات هورمونی آندروژن است. همچنین معیارهای فرهنگی ممکن است مانع مشارکت دختران نوجوان در فعالیتهایی شود که قدرت بدن را بالا می‌برد و به آنها اجازه داده نمی‌شود که در آزمونهای اندازه‌گیری قدرت حداکثر تلاش خود را اعمال کنند.

جدول ۴-۷ روابط بین اندازه‌گیریهای قدرت در سنین مختلف

نوع اندازه‌گیری	دوره کودکی					کودکی تا نوجوانی				
	۷ تا ۱۲	۸ تا ۱۲	۹ تا ۱۲	۱۰ تا ۱۲	۱۱ تا ۱۲	۷ تا ۱۷	۸ تا ۱۷	۹ تا ۱۷	۱۰ تا ۱۷	۱۱ تا ۱۷	۱۲ تا ۱۷
پسران											
خم کردن مچ دست	۰/۳۷۵	۰/۵۵۰	۰/۱۶۳	۰/۴۸۶	۰/۵۳۳	۰/۳۷۸	۰/۴۹۳	۰/۳۲۷	۰/۴۳۴	۰/۲۴۴	۰/۴۱۹
خم کردن مفصل آرنج	۰/۲۷۹	۰/۶۲۸	۰/۸۲۵	۰/۸۰۷	۰/۷۳۳	۰/۲۳۵	۰/۱۹۳	۰/۶۰۲	۰/۴۴۶	۰/۶۱۸	۰/۶۳۴
چرخش شانه به وسط بدن	۰/۲۰۲	۰/۳۷۲	۰/۶۰۵	۰/۶۲۵	۰/۷۰۲	۰/۲۵۸	۰/۳۰۷	۰/۵۶۸	۰/۶۱۲	۰/۵۰۵	۰/۶۷۴
نزدیک شدن شانه‌ها	۰/۵۲۳	۰/۴۹۱	۰/۳۱۵	۰/۵۵۰	۰/۶۷۶	۰/۴۹۱	۰/۴۱۸	۰/۴۸۵	۰/۵۶۶	۰/۶۸۱	۰/۶۶۲
خم کردن مفصل ران	۰/۳۵۳	۰/۴۰۶	۰/۶۶۸	۰/۶۸۲	۰/۸۱۳	۰/۳۳۴	۰/۳۹۳	۰/۳۵۵	۰/۶۸۲	۰/۴۰۲	۰/۵۱۵
باز کردن مفصل ران	۰/۷۰۶	۰/۴۸۱	۰/۶۱۴	۰/۶۷۴	۰/۸۶۱	۰/۳۴۴	۰/۰۷۶	۰/۴۳۰	۰/۱۱۷	۰/۴۲۶	۰/۴۸۸
باز کردن مفصل زانو	۰/۴۳۰	۰/۴۶۵	۰/۲۷۷	۰/۶۶۸	۰/۷۳۲	۰/۴۲۹	۰/۵۰۳	۰/۴۸۳	۰/۷۲۱	۰/۷۳۵	۰/۷۹۷
باز کردن مفصل قوزک پا	-۰/۰۲۰	۰/۶۳۴	۰/۷۳۷	۰/۷۹۴	۰/۷۶۳	۰/۲۰۹	۰/۴۱۶	۰/۴۱۳	۰/۶۴۰	۰/۴۸۰	۰/۵۹۰
دختران											
خم کردن مچ دست	۰/۳۶۱	۰/۴۰۶	۰/۵۵۳	۰/۶۴۰	۰/۶۵۵	۰/۳۸۷	۰/۰۱۳	۰/۴۵۴	۰/۴۷۳	۰/۴۳۶	۰/۴۵۷
خم کردن مفصل آرنج	۰/۳۶۷	۰/۶۲۷	۰/۵۹۲	۰/۷۶۳	۰/۷۷۰	۰/۵۶۶	۰/۳۰۸	۰/۳۳۶	۰/۴۷۳	۰/۳۵۰	۰/۱۱۴
چرخش شانه به وسط بدن	۰/۱۸۴	۰/۳۰۰	۰/۷۵۱	۰/۷۷۴	۰/۷۵۸	۰/۱۵۶	-۰/۱۵۲	۰/۳۲۷	۰/۲۷۶	۰/۴۹۶	۰/۳۷۲
نزدیک شدن شانه‌ها	۰/۱۳۳	۰/۶۰۸	۰/۳۰۲	۰/۵۹۷	۰/۷۴۰	۰/۲۶۰	۰/۳۶۰	۰/۶۲۲	۰/۳۰۹	۰/۴۹۹	۰/۱۸۵
خم کردن مفصل ران	۰/۴۷۷	۰/۵۱۲	۰/۷۷۴	۰/۸۹۸	۰/۸۹۰	۰/۵۰۹	۰/۳۶۶	۰/۵۳۰	۰/۶۵۵	۰/۶۶۶	۰/۷۱۲
باز کردن مفصل ران	۰/۶۳۶	۰/۵۱۲	۰/۶۶۵	۰/۷۶۹	۰/۷۹۶	۰/۳۳۶	۰/۳۹۴	۰/۵۹۵	۰/۵۲۳	۰/۳۷۸	۰/۵۷۵
باز کردن مفصل زانو	۰/۷۶۳	۰/۷۲۲	۰/۶۶۱	۰/۶۵۱	۰/۷۵۴	۰/۶۷۳	۰/۵۰۸	۰/۷۳۰	۰/۷۵۶	۰/۶۴۱	۰/۶۴۶
باز کردن مفصل قوزک پا	۰/۰۳۵	۰/۲۷۶	۰/۵۳۳	۰/۷۷۰	۰/۶۷۰	۰/۲۶۷	۰/۳۰۶	۰/۵۲۳	۰/۵۲۰	۰/۲۷۵	۰/۲۶۵

برگرفته شده از راریک و اسمول، ۱۹۶۷.

دوقلوها توانستند قدرت خود را از آنچه حاصل رشد و هماهنگی است بالاتر ببرند. آنها این کار را از طریق تمرین قدرتی مناسب انجام دادند. هنگامی که خواستار مشارکت در برنامه تمرین با وزنه شدند، مربیان آنها را کاملاً زیر نظر داشتند، به طوری که امکان خطر و آسیب دیدن را به حداقل رساندند. در صورتی که نظارت از نزدیک امکان‌پذیر نباشد، برنامه تمرین با وزنه‌های سبک برای کودکان و نوجوانان ارجح است. بعد از بلوغ دوقلوها حجم عضلانی خود را از طریق برنامه‌های قدرتی بالا بردند، هر چند که نتایج به دست آمده در مورد افراد مذکر به مراتب قابل توجه‌تر از افراد مؤنث بود. احتمال موفقیت در پیش‌بینی سطح قدرت عضلانی بسیار محدود است و نمی‌توان از روی نتایج حاصل در دوران کودکی میزان قدرت عضلانی دوقلوها را در دوره نوجوانی یا جوانی پیش‌بینی کرد.

اینکه برنامه ترفیع قدرت در طول عمر می‌تواند از هرگونه کاهش بافت عضلانی در دوره پیری جلوگیری کند هنوز روشن نیست و باید به طور کامل مورد مطالعه و تحقیق قرار گیرد. اما افراد در هر سن و سالی می‌توانند از طریق تمرین، قدرت عضلانی خود را افزایش دهند. قدرت عضلانی در اجرای بسیاری از کارهای روزانه و مهارتهای ورزشی مهم است. انعطاف‌پذیری نیز جزء مهمی از اجرای ماهرانه حرکت است که در مباحث بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

رشد انعطاف‌پذیری

انعطاف‌پذیری، یعنی توانایی حرکت مفاصل در دامنه کامل حرکت، که برای اجرای بیشینه مفید است، در حالی که انعطاف‌پذیری محدود شده، یکی از عوامل آسیب دیدن در ورزش است. با وجود این ورزشکاران جوان در پاره‌ای از اوقات این جنبه مهم را نادیده می‌گیرند. بنابراین به قیمت انعطاف‌پذیری، تأکید خود را بر قدرت و استقامت قرار می‌دهند. افرادی مانند ژیمناستها یا بالرینها که مدت زیادی است

اهمیت انعطاف‌پذیری را در فعالیتهای خود درک کرده‌اند، از این قاعده کلی مستثنا هستند. یکی از دلایل بی‌توجهی ورزشکاران جوان نسبت به انعطاف‌پذیری، فرضیه آنهاست؛ یعنی آنها تصور می‌کنند بدن ورزشکاران جوان به طور طبیعی نرم است و نیازی به تمرینهای نرمشی و انعطاف‌پذیری ندارد افزون بر این، مردم معمولاً عدم انعطاف‌پذیری را مربوط به سالخوردگان می‌دانند؛ یعنی آنهایی که محدودیتهای حرکتی آنها به‌وضوح آشکار است. تحقیقات علمی که به طور خلاصه در بحث بعدی می‌آید، اطلاعات شگفت‌انگیزی در خصوص این بدفهمیها در زمینه انعطاف‌پذیری به دست می‌دهد.

مفهوم ۳-۷

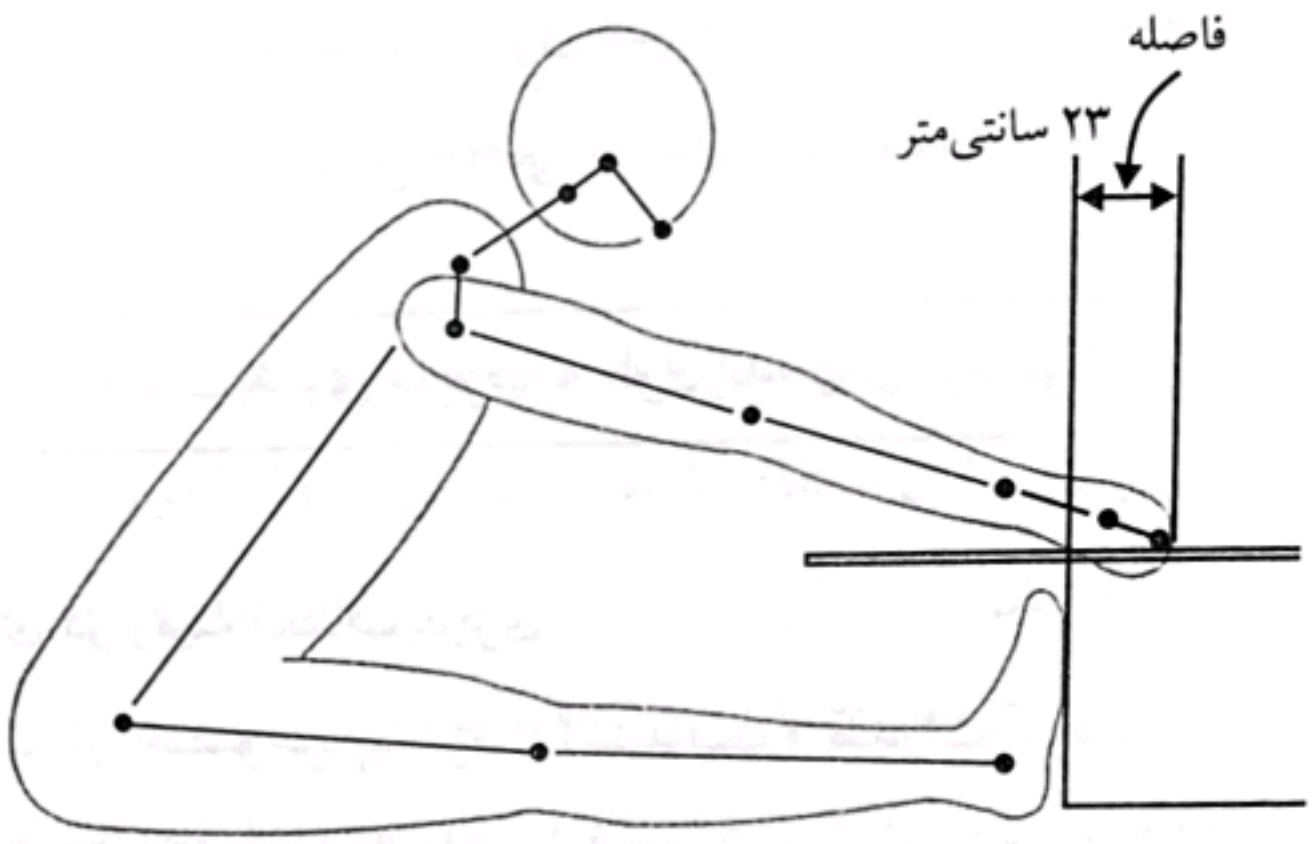
در اثر تمرین نکردن، انعطاف‌پذیری فرد کاهش می‌یابد، حتی اگر در دوره کودکی و نوجوانی و جوانی باشد.

سنجش انعطاف‌پذیری

خصلت مهم انعطاف‌پذیری اختصاصی بودن آن است؛ یعنی اینکه درجه معینی از انعطاف‌پذیری برای هر یک از مفصلها، خاص آن مفصل است؛ برای مثال می‌توانید به طور نسبی در یک مفصل انعطاف‌پذیری داشته باشید و در دیگری این طور نباشید. بنابراین یک یا دو شاخص انعطاف‌پذیری نمی‌تواند نماینده انعطاف‌پذیری کلی بدن باشد. علی‌رغم این مطلب انجام مجموعه‌ای از اندازه‌گیریهای انعطاف‌پذیری غیرعملی خواهد بود، به‌ویژه اگر بخواهید قدرت، استقامت و ترکیب بدن را به طور هم‌زمان ارزیابی کنید. مجموعه آزمونهای آمادگی جسمی مانند آزمون «بهترین بدن»[1] (مربوط به اتحادیه امریکایی بهداشت، تربیت‌بدنی و تفریحات سالم) در سال ۱۹۸۸ و «ترسیم آمادگی جسمی»[2] (مربوط به انستیتوی تحقیقات

1. Physical Best
2. FITNESSGRAM

تمرینهای هوازی، ۱۹۸۸) و برخی دیگر از مجموعه آزمونهای آمادگی جسمانی تنها به یک شاخص از اندازه‌گیری انعطاف‌پذیری اکتفا می‌کنند. آزمون نشستن و به جلو خم شدن (تصویر ۹-۷) برای این منظور انتخاب شده است؛ زیرا تصور می‌شود که انعطاف‌پذیری تنه و لگن خاصره برای جلوگیری و مراقبت از درد کمر در بزرگسالان بسیار مهم باشد (هوگر و همکاران، ۱۹۹۰).



تصویر ۹-۷ آزمون انعطاف‌پذیری. آزمودنی پس از نشستن و گذاردن پاهای خود به بدنه یک جعبه چوبی، به جلو خم شده، سعی می‌کند تا آنجا که ممکن است مفصل لگن خاصره را خم کند. امتیاز او ۲۳ سانتی‌متر به اضافه یا منهای مسافتی است که به ترتیب روی جعبه با دست لمس می‌کند (برگرفته شده از هوگر، هاپکینز، بوتون و پالمر، ۱۹۹۰).

دامنه حرکت ممکن در هر مفصل به ساختار استخوانی آن مفصل و بافتهای نرم اطراف آن مربوط می‌شود. بافتهای نرم شامل عضلات، تاندونها، کپسولهای مفصلی، رباطها و پوست است. تمرین و فعالیت ورزشی که به صورت عادت درآمده باشد ماهیت و قوه ارتجاع بافتهای نرم را حفظ می‌کند، حال آنکه عدم استفاده از آنها همراه با از دست دادن قدرت ارتجاعی بافتهاست. برای اینکه وضعیت انعطاف‌پذیری ضعیف بهتر شود، شخص باید مفصل خود را به طور منظم و نظام‌دار از طریق افزایش دامنه حرکت تمرین دهد و وضعیت بافتهای نرم را تغییر دهد.

ورزشکاران سعی می کنند انعطاف‌پذیری مفصلی را که در ورزش استفاده می کنند بالا برند، در صورتی که کارگرانی که در اکثر اوقات در یک وضعیت خاص ایستاده‌اند و افرادی که به طور کامل ورزش نمی کنند ممکن است در بعضی از مفصلهای بدن انعطاف‌پذیری خود را از دست بدهند؛ زیرا فعالیتهای روزمره زندگی به‌ندرت آنها را مجبور می کند که مفصلهای خود را در دامنه کامل حرکت دهند. بنابراین در هر سنی، انعطاف‌پذیری هر فرد بازتابی از دامنه طبیعی حرکت مفصلهاست که مربوط به مفصل خاصی از بدن او می‌شود.

این عقیده که انعطاف‌پذیری مربوط به طول اندامهای فرد می‌شود نادرست است.

تغییرات رشدی در زمینه انعطاف‌پذیری

قبلاً به بحث در خصوص پیشرفت استقامت و قدرت کودکان در حال رشد پرداختیم. آیا این روند برای انعطاف‌پذیری نیز صادق و معتبر است؟ بعضی از پژوهشگران به افزایش انعطاف‌پذیری در کودکان اشاره داشته‌اند. اما متأسفانه اکثر تحقیقات به نوعی کاهش در میزان انعطاف‌پذیری را نشان می‌دهند. کلارک در سال ۱۹۷۵ اطلاعات موجود در این زمینه را مرور و چنین نتیجه گیری کرد که پسران بعد از سن ۱۰ سالگی و دختران پس از سن ۱۲ سالگی انعطاف‌پذیری خود را از دست می‌دهند، برای مثال هوپریچ و سیگرست (۱۹۵۰) ۱۲ شاخص از انعطاف‌پذیری را روی ۳۰۰ نفر از دختران سنین ۶، ۹، ۱۲، ۱۵ و ۱۸ سال اجرا کردند. اکثر این شاخصها در بین سنین ۶، ۹ و ۱۲ سال پیشرفت داشت، لیکن در بین گروههای سنی بزرگ‌تر به نوعی کاهش نشان داد (جدول ۵-۷). کرانبول و مارتین (۱۹۷۷) چنین نتیجه گرفتند که انعطاف‌پذیری در دختران و پسران در فاصله سنین ۱۰ و ۱۴ سالگی کاهش می‌یابد، در صورتی که میلن و سیفلد (۱۹۷۶) اظهار داشتند که کودکان کلاس دوم دبستان در مقایسه با کودکان دوره آمادگی و کودکستانی انعطاف‌پذیری کمتری داشتند.

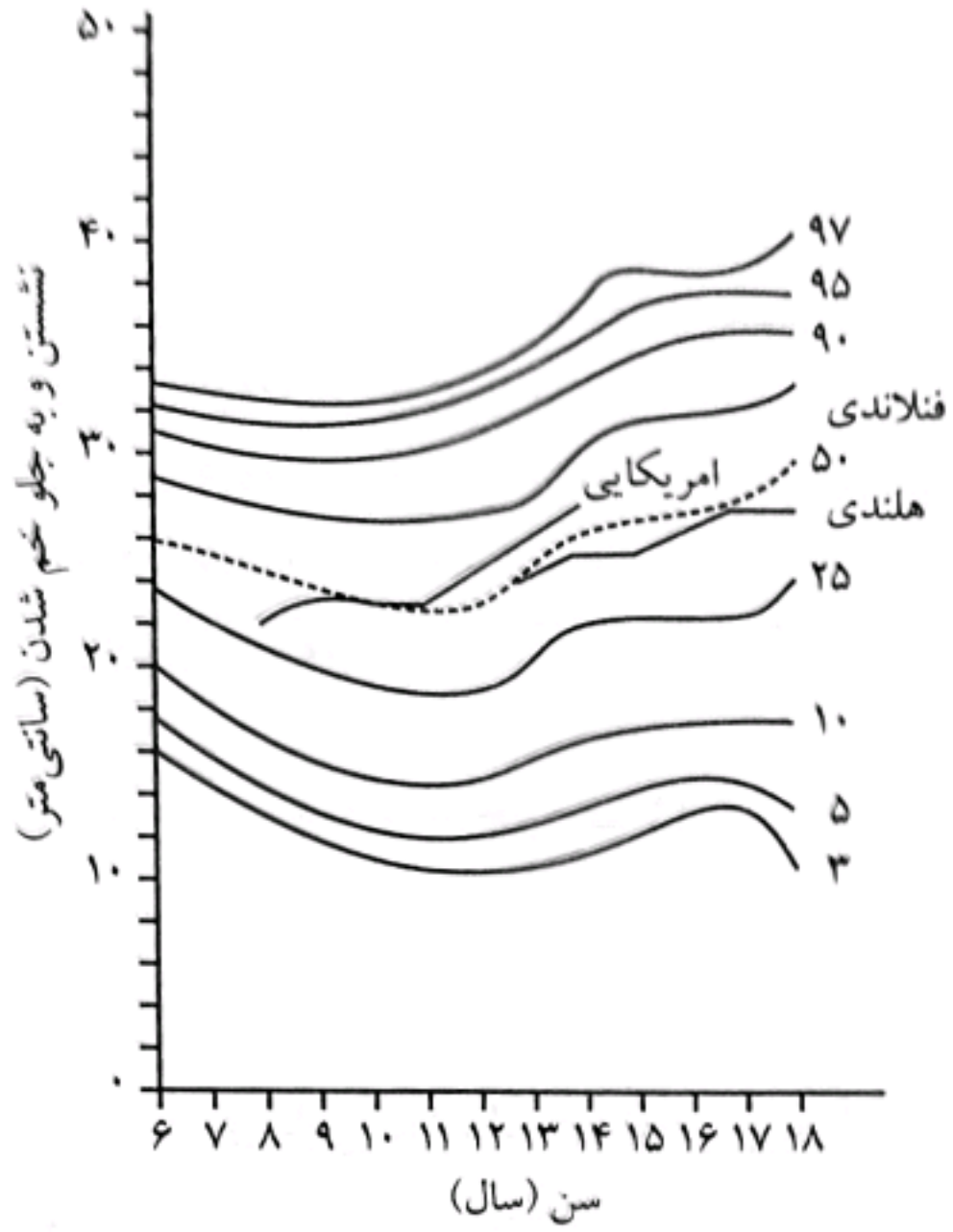
جدول ۷-۵ میانگین دامنه و انحراف معیار اندازه‌گیری انعطاف‌پذیری دختران

گروه سنی (بر حسب سال)	تعداد	مفصل لگن	یک سمت تنه	مفصل آرنج	شانه
		خم شدن ـ باز شدن	خم شدن ـ باز شدن	خم شدن ـ باز شدن	
۶	۵۰	۱۲۱/۳ ± ۱۶/۷	۹۲ ± ۱۴	۱۵۶ ± ۶	۲۲۸/۴ ± ۱۲/۹
۹	۵۰	۱۲۶/۵ ± ۱۹/۹	۱۰۷/۲ ± ۱۸/۱	۱۵۷/۳ ± ۶/۹	۲۱۹/۷ ± ۱۱
۱۲	۵۰	۱۳۹/۱ ± ۱۸/۲	۱۱۸/۳ ± ۲۰/۴	۱۵۷/۴ ± ۸/۱	۲۱۵/۵ ± ۱۲
۱۵	۵۰	۱۲۶/۹ ± ۱۷/۸	۱۱۰/۴ ± ۱۸/۸	۱۵۵/۷ ± ۷/۵	۲۱۳ ± ۱۱/۹
۱۸	۱۰۰	۱۲۸/۶ ± ۱۱/۱	۱۰۴/۴ ± ۱۸	۱۵۱/۳ ± ۷/۸	۲۱۲/۸ ± ۱۲

برگرفته شده از هوپریچ و سیگرست، ۱۹۵۰.

از آزمون انعطاف‌پذیری نشستن و به جلو خم شدن در چندین تحقیق وسیع مربوط به کودکان و نوجوانان استفاده شده است. در پروژه اخیرِ بررسی آمادگی جسمی کودکان و جوانان برای کودکان ۶ تا ۹ ساله که در دوره کودکی در مهارت نشستن و به جلو خم شدن اجرای ثابتی داشته‌اند ضوابطی تهیه شده است. در یک تحقیق مقطعی در مورد دختران ۶ تا ۱۸ ساله فنلاندی، درصد نمرات استقامت آنها تا سن ۱۲ سالگی ثابت بود و سپس پیشرفت کرد. نتایج به دست آمده در مورد رتبه درصدهای پایین در فاصله بین سنین ۶ تا ۱۲ سالگی کاهش یافت و در اواسط دوره نوجوانی تا اندازه‌ای پیشرفت کرد و سپس در سنین ۱۷ و ۱۸ سالگی کاهش یافت (تصویر ۱۰-۷). دامنه تغییرات انعطاف‌پذیری در آزمون انجام شده در بین گروههای سنی بالاتر افزایش یافت (سیمونز و همکاران، ۱۹۹۰).

پسران بلژیکی که در تحقیقات بلندمدت آزمایش شدند انعطاف‌پذیری خود را از سن ۱۲ تا ۱۸ سالگی ارتقا بخشیدند. این مقدار در حدود یک سانتی‌متر در هر سال بود. شاید دلیل آن تقویت عضلات دیواره شکم آنها بوده است (بونن و همکاران، ۱۹۸۸). به طور کلی انعطاف‌پذیری (نشستن و به جلو خم شدن) خود را حفظ می‌کنند، در حالی که نوجوانان می‌توانند در حین رشد به نتایج بهتری دست یابند. در برخی از کودکان و نوجوانان انعطاف‌پذیری کاهش می‌یابد، یا آنان بسیار کم در این مورد پیشرفت می‌کنند، شاید دلیل آن عدم تمرین و فعالیت ورزشی باشد.



تصویر ۱۰ـ۷ تغییرات آزمون نشستن و به جلو خم شدن در طی سنین مختلف. دختران فنلاندی در رتبه‌های درصدی بالا در دوران کودکی انعطاف‌پذیری خود را حفظ کردند و سپس در دوره نوجوانی پیشرفت داشتند. دختران در رتبه درصدهای پایین از نظر انعطاف‌پذیری افت داشتند و تنها در اواسط دوره نوجوانی کمی پیشرفت کردند. نمرات متوسط دختران امریکایی و هلندی با خطوط شکسته و مشخص روی نمودار منعکس شده است (برگرفته شده از سیمونز و همکاران، ۱۹۹۰).

برخی از پژوهشگران به آزمون انعطاف‌پذیری به عنوان بازتابی از اندازه‌های بدن نگاه می‌کنند تا یک آزمون خالص انعطاف‌پذیری؛ زیرا انعطاف‌پذیری را به نسبت محل قرار گرفتن پا اندازه‌گیری می‌کنند. تعداد کمی از افراد با پاهای بلند و غیرمعمولی و یا دست و بازوی کوتاه در وضعیت منفی قرار دارند. شکل تغییریافته این آزمون این است که انعطاف‌پذیری به نسبت محل قرار گرفتن سرپنجه‌های شخص وقتی که به طور مستقیم نشسته است اندازه‌گیری شود (هوگر و همکاران، ۱۹۹۰).

دختران در مجموع نسبت به پسران در مفصلهای خود انعطاف‌پذیری بیشتری دارند (بونن و همکاران، ۱۹۸۸؛ دینوکسی، ۱۹۷۶؛ فیلیپس و همکاران، ۱۹۵۵؛ سیمونز و همکاران، ۱۹۹۰). این مطلب شاید ناشی از آن باشد که تمرینهای کششی به طور اجتماعی بیشتر برای دختران قابل قبول و پذیرفته می‌شود تا تمرینهای شدید قدرتی و به نظر می‌رسد تعداد بیشتری از دختران در مقایسه با پسران در ورزشهایی مثل ژیمناستیک یا باله شرکت می‌کنند. در این فعالیتها بیشتر بر انعطاف‌پذیری تأکید می‌شود. البته مشارکت در برنامه‌های تمرینی با تأکید بر انعطاف‌پذیری به مراتب بهتر از جنسیت می‌تواند در پیش‌بینی انعطاف‌پذیری مؤثر باشد.

چون استخوانها از نظر طولی رشد می‌کنند و سپس عضلات را تحریک می‌کنند تا در طول نمو کنند، احتمال دارد کاهش انعطاف‌پذیری در طی سالهای رشد به طور موقت رخ دهد، به‌ویژه در اوایل دوره نوجوانی (میشلی، ۱۹۸۴). روشن نیست که عقب‌ماندگی رشد عضلانی به میزان قابل توجهی باعث کاهش در زمینه انعطاف‌پذیری باشد.

بنابراین پژوهشگران به طور مستند گزارشهایی از کاهش یا افزایش انعطاف‌پذیری در طول سنین رشد تهیه کرده‌اند. بعضی از این تغییرات ممکن است خاص یک مفصل یا مفاصل مختلف باشد، اما به طور کلی چنین آشکار است که اگر افراد تمرین نکنند نخواهند توانست انعطاف‌پذیری خود را حفظ کنند یا آن را افزایش دهند. انعطاف‌پذیری در بین سنین دوره نوجوانی و جوانی بیشتر متغیر است؛ زیرا بعضی از نوجوانان مرتب تمرین می‌کنند و برخی دیگر برنامه‌های ورزشی را ترک کرده، فعالیت جسمی را متوقف می‌کنند.

انعطاف‌پذیری در سالخوردگان

متأسفانه، کاهش انعطاف‌پذیری تنها به دوره نوجوانی و جوانی محدود نمی‌شود. بون و آزن (۱۹۷۹) ۲۸ نوع مختلف از اندازه‌گیری انعطاف‌پذیری را در مورد ۱۰۹ نفر، از ۱۸ ماهه تا ۵۴ ساله انجام دادند و کاهش یکنواختی از انعطاف‌پذیری را در هر دوره به دست آوردند؛ برای مثال دامنه چرخش لگن در سنین اولیه به میزان ۱۵ تا ۲۰

درجه کم شد. این مقدار کاهش در هر ۱۰ سال پس از آن به میزان ۵ درجه رسید. بیشترین مقدار از دست رفته در حرکاتی اتفاق افتاد که فرد به طور عادت روزانه آنها را انجام نمی‌داد. مقایسه بزرگسالان بالاتر از ۵۵ سال با افراد جوان‌تر ثمره‌ای جز کاهش انعطاف‌پذیری در بعضی از موارد به بار نیاورد، اما این کاهش شامل همه مفصلها نبود (اینکوف و همکاران، ۱۹۸۷؛ جرماین و بلر، ۱۹۸۳؛ موری، ۱۹۸۵؛ اسپیک و همکاران، ۱۹۸۶؛ اسمیت و واکر، ۱۹۸۳؛ واکر و همکاران، ۱۹۸۴).

الکساندر، ردی و میلی (۱۹۸۵) اظهار داشتند که کاهش در مقدار انعطاف‌پذیری بعد از سن ۴۹ سالگی چشمگیرتر از دوره‌های قبل از آن است. بدون شک یکی از عوامل کاهش انعطاف‌پذیری محدودیت دامنه حرکت کارهای روزمره است. افرادی که در ورزش شرکت ندارند یا اینکه تمرینهای انعطاف‌پذیری را به طور منظم انجام نمی‌دهند به‌ندرت می‌توانند مفصل خود را در دامنه کامل حرکت دهند. حتی کسانی که در ورزش شرکت می‌کنند ممکن است مفصل خود را در دامنه کامل حرکت ندهند یا ممکن است بعضی از مفصلها را تمرین دهند، نه تمام آنها را.

روند کاهش انعطاف‌پذیری معرف میانگین وضعیت آمادگی جسمی بین نمایندگان گروههای مختلف مردم است. این امر به این معنا نیست که هر کس به طور خودکار انعطاف‌پذیری خود را کاهش می‌دهد. در واقع، ورزشکاران، بالرینها و افرادی که در تمرینهای انعطاف‌پذیری درگیر هستند معمولاً با بالا رفتن سن دامنه حرکات مفصلهای خود را حفظ می‌کنند یا آن را بهتر می‌سازند.

تمرین انعطاف‌پذیری

متخصصان رشد عموماً این مسئله را قبول دارند که کاهش انعطاف‌پذیری یکی از مشخصات پیری است. تغییرات در ساختار غضروفهای استخوانی، رباطها و تاندونهای مربوط به مفصلها همراه با سالخوردگی اتفاق می‌افتد. اما شواهدی حاکی از آنکه این تغییرات علت کاهش انعطاف‌پذیری باشند وجود ندارد (آدریان، ۱۹۸۱). در حقیقت، اکثر تحقیقات انجام شده در این زمینه، کاهش انعطاف‌پذیری

در سالخوردگان را وابسته به بیماریهای انحطاطی و تخریبی بافتها می‌دانند. بیماری آرتروز و پوکی استخوانها هم باعث کاهش انعطاف‌پذیری می‌شود و هم موجب کاهش استواری مفاصل.

پژوهشگران عموماً موافق این نظر هستند که تمرینهای انعطاف‌پذیری می‌توانند دامنه حرکت را در مفصلهای افراد جوان زیادتر کنند. مونز (۱۹۸۱) به طور تجربی ثابت کرد که سالخوردگان نیز می‌توانند با تمرین دامنهٔ حرکت مفصلهای خود را افزایش دهند. او دو گروه از سالمندان را که سن آنها ۶۵ تا ۸۸ سال بود تشکیل داد. یکی از گروهها به عنوان گروه گواه بود و گروه دیگر در یک برنامه یک ساعته تمرین انعطاف‌پذیری وحرکات موزون به مدت ۱۲ هفته و هر هفته ۳ مرتبه شرکت کردند. گروه تمرین کرده به طور چشمگیر در مقایسه با گروه گواه در تمامی شش آزمون انعطاف‌پذیری پیشرفت داشتند. جرماین و بلر (۱۹۸۳) نیز ثابت کردند بزرگسالان ۲۰ تا ۶۰ ساله‌ای که در برنامه تمرین حرکات کششی برای ناحیه شانه‌ها شرکت داشتند، انعطاف‌پذیری خم کردن مفصل شانه خود را بهبود بخشیدند. راب، اگر، مک آدام و اسمیت (۱۹۸۸) نتیجه گرفتند که زنان بالای ۵۳ سال، بعد از انجام یک برنامه کششی فعال و غیرفعال توانستند انعطاف‌پذیری مفصلهای مختلف خود را بالا برند.

در دوره سالخوردگی، عدم تحرک یقیناً عامل اصلی کاهش انعطاف‌پذیری است. خوشبختانه تمرینهای ویژه انعطاف‌پذیری می‌توانند حتی در دوران پیری جهتِ کاهش انعطاف‌پذیری را معکوس کنند.

مرور مفهوم ۳-۷

دامنه حرکت ممکن است در یک مفصل بیشتر نشان‌دهنده مقدار فعالیت و تمرین داشتن آن مفصل باشد تا سن فرد. انعطاف‌پذیری به طور متوسط در دوره نوجوانی، جوانی و بزرگسالی کاهش می‌یابد. این کاهش ناشی از عدم تمرین و محدود بودن فعالیتهای روزمره زندگی است. تمرین انعطاف‌پذیری می‌تواند به افزایش دامنه حرکت مفصلها در هر سن و سالی منجر شود.

سنجش آمادگی جسمی

شش مجموعه آزمون که به طور گسترده در ایالت متحده امریکا برای اندازه‌گیری کودکان استفاده می‌شوند به شرح ذیل است:

۱. «بهترین بدن» (مربوط به اتحادیه امریکایی بهداشت، تربیت‌بدنی و تفریحات سالم، ۱۹۸۸)؛

۲. «ترسیم آمادگی جسمی» (مربوط به انستیتوی تحقیقات تمرینهای هوازی، ۱۹۸۷)؛

۳. «آزمون آمادگی جسمانی»[1] (مربوط به اتحادیه ورزشی امریکا، ۱۹۸۷)؛

۴. «جوانان آماده امروز»[2] (مربوط به بنیاد بهداشت و آمادگی جسمانی امریکا، ۱۹۸۶)؛

۵. «آزمون تشویقی آمادگی جسمانی رئیس جمهوری»[3] (شورای ریاست جمهوری برای آمادگی جسمانی و ورزش، ۱۹۸۷)؛

۶. آزمون آمادگی جسمانی وای. ام. سی. اِی.[4] (مربوط به بنیادهای مذهبی جوانان مسیحی، ۱۹۸۹).

این مجموعه آزمونهای آمادگی جسمانی را آزمونهای تندرستی - آمادگی می‌نامند؛ زیرا آنها تأکید بر اندازه‌گیری عوامل ترکیب‌کننده آمادگی جسمی دارند و به اجرای حرکتی یا مهارت مربوط نمی‌شوند. کلیه این آزمونها شامل آزمون نشستن و به جلو خم شدن (نوعی آزمون انعطاف‌پذیری) است تا از این طریق مقدار انعطاف‌پذیری کمر و عضلات زردپی پشت ران تعیین شود، یا آزمون دراز و نشست که از طریق آن قدرت و مقاومت عضلات شکم اندازه‌گیری می‌شود. در اکثر این مجموعه آزمونها یک نوع بالا کشیدن از بارفیکس یا آویزان شدن از میله با آرنج خمیده نیز برای سنجش قدرت و استقامت عضلانی بالاتنه به کار گرفته می‌شود. تمامی شش آزمون یاد شده

---

1. Fitness Test
2. Fit Youth Today
3. Presidential Physical Fitness Award Test
4. YMCA Youth Fitness Test

معیاری برای اندازه‌گیری مقاومت قلبی - تنفسی دارند که معمولاً دویدن و راه رفتن به مسافت یک میل (تقریباً ۱۶۰۰ متر) است. اکثر این آزمونها معیاری نیز برای سنجش ترکیب بدن دارند که از طریق اندازه‌گیری چربی زیر پوست بدن در نقاط مختلف صورت می‌گیرد. معمولاً حاصل جمع اندازه‌های چربی زیر پوست روی عضله سه سر بازو و عضلات پشت ساق پا در نظر گرفته می‌شود.

از شش مجموعه آزمون آمادگی جسمی، آزمونهای بهترین بدن، ترسیم آمادگی جسمی، جوانان آماده امروز و آزمون آمادگی جسمی جوانان مسیحی دارای ملاکهای معتبرند. دو آزمون دیگر دارای ضوابط مرجع است. آزمونهای ملاک‌دار و مرجع برای شناسایی کودکانی که در سطح مطلوبی از آمادگی جسمانی هستند به کار می‌رود. این کار از طریق استانداردهای موجود برای هر گروه سنی و در دو بخش مذکر و مؤنث تأمین می‌شود. برای مثال در آزمون بهترین بدن، پسران ۹ ساله باید در ظرف یک دقیقه ۳۰ مرتبه دراز و نشست انجام دهند تا به حد معیار تعیین شده برسند و دختران این سن باید ۲۸ مرتبه این کار را انجام دهند. به کودکانی که به حد معیار و ملاک نرسند تمرین و فعالیتهایی برای تقویت عضلات شکم توصیه می‌شود. بنابراین اجرای هر فرد با سطح مطلوبی از آمادگی در آن زمینه مقایسه و ارزیابی می‌شود؛ آن سطح برای تندرستی و سلامتی او مناسب است.

در مقابل، انعطاف‌پذیری افرادی که آزمونهای ضابطه‌دار را می‌گذرانند، با ضابطه گروه سنی و جنس آنها مقایسه می‌شود. مربیان با استفاده از این نوع مجموعه آزمونها می‌توانند افرادی را که کاملاً آمادگی جسمانی دارند شناسایی کنند. با وجود این بحث ما در زمینه نمو جسمی در فصل دوم و رشد آمادگی جسمی در این فصل نشان می‌دهد که مقایسه بر اساس سن تقویمی باعث نادیده گرفتن اختلافات فردی ناشی از میزان بالیدگی می‌شود؛ برای مثال، ممکن است انتظار داشته باشید یک کودک ۸ ساله زودرس و پیشرو در رشد، در آزمون آمادگی جسمانی از یک کودک هم‌سن و هم‌جنس خود که ریز و دیررس و دارای تمرین و تجربه یکسان است بهتر ظاهر شود. به این دلیل تا اندازه‌ای

آزمونهای معیار و ملاک، متداول‌تر از آزمونهای ضابطه‌دار هستند.

اگرچه در شرایط موجود، مربیان به طور گسترده این آزمونها را ترفیع داده، از آنها استفاده می کنند، باید گفت که این مجموعه آزمونها هنوز کاملاً خالی از نقص نیستند. معیار و ملاکهای معتبر تنها مورد توجه کسانی است که این گونه آزمونها را به کار می‌برند. شواهد تجربی کمی وجود دارد تا سطح یا سطوح ملاک و معیار را به سلامتی و تندرستی مطلوب مرتبط سازد. اکثر این معیارها از اطلاعات مربوط به آزمونهای ضابطه‌دار استخراج شده است و در فاصله بین رتبه درصد ۲۵ تا ۵۰ قرار می گیرد (پلومان، ۱۹۹۲). در نتیجه هر یک از این مجموعه آزمونهای آمادگی جسمانی معیار و ملاکهای متفاوتی برای ماده معینی از آزمون دارند. از نکاتی که در کاربرد آزمونهای ضابطه‌دار بیشتر مورد توجه است این است که مربیان بتوانند افرادی را که در رده بالایی از آمادگی جسمانی هستند شناسایی کنند یا اینکه از آنها به عنوان یک روش تنبیهی برای شاگردان خود استفاده کنند.

موضوع آن نیست که مدارس از کدام‌یک از این مجموعه آزمونهای آمادگی استفاده می کنند، آزمون آمادگی جسمانی مناسب فقط جزئی از برنامه وسیع تربیت حرکتی کودکان است. مربیان باید به دانش‌آموزان مفاهیم بهداشتی و سلامتی را یاد دهند، و آنها را طوری هدایت کنند تا از نقش و اهمیت ورزش و تندرستی در زندگی خود آگاه شوند. کسانی که آزمونهای آمادگی جسمانی را اجرا می کنند، خواه معلم باشند، خواه مدیر تفریحات سالم، باید از نتایج به دست آمده توسط هر کودک به عنوان یک عامل ایجاد انگیزش استفاده کنند و کودک را برای رسیدن به سطوح بالاتر آمادگی جسمانی تشویق و ترغیب کنند. از همه مهم‌تر آنکه، صاحبان مشاغلی که از رشد و نمو فیزیکی و ارتباط آن با رشد آمادگی جسمانی با اطلاع هستند لازم است به کودکان و نوجوانان کمک کنند تا نتایج حاصل را در مقیاس وسیع‌تری که مربوط به رشد و میزان بالیدگی فردی آنهاست قرار داده، ارزیابی کنند.

ترکیب بدن

توده جسم را می‌توان به دو نوع بافت تقسیم کرد: یکی بافت بدون چربی که شامل عضلات، استخوان و اندامهاست و دیگری بافت چربی. درصد نسبی بافت بدون چربی و بافت چربی که ساختار و ترکیب بدن را تشکیل می‌دهند می‌تواند به عنوان معیار ترکیب بدن باشد. ترکیب بدن به دلایل مختلف مهم است:

۱. نسبت بالای بافت بدون چربی نشانه‌ای از ظرفیت بالای انجام کار است و نسبت بالای بافت چربی با ظرفیت انجام کار رابطه منفی دارد؛

۲. وزن اضافی ناشی از بافت چربی به بار و مقاومت کار در موقع حرکت بدن اضافه می‌شود؛

۳. چربی اضافی می‌تواند دامنه حرکت را محدود کند؛

۴. چاقی، شخص را در معرض خطر سکته و ابتلا به بیماری قلبی و عروقی، فشار خون و مرض قند قرار می‌دهد.

ترکیب بدن همچنین می‌تواند به دلیل اثری که بر احساس فرد می‌گذارد مهم باشد. جوامع زیادی برای اندامهای ورزیده ارزش قائل هستند. چاقی ممکن است به خودپنداری به شکل منفی کمک کند؛ لذا برای اشخاص چاق ایجاد ارتباط با دیگران دشوار می‌شود. به یاد داشته باشید که هر شخص مقداری بافت چربی دارد که برای حفاظت، پوشش و عایق‌سازی و ذخیره انرژی لازم است. زنان به حداقل بافت چربی (در حدود ۱۲ درصد از وزن بدن خود) برای حمایت کارکردهای فیزیولوژیک دوره بارداری نیازمندند. تنها وزن اضافی ناشی از بافت چربی با آمادگی جسمانی و تندرستی ارتباطی منفی دارد.

افراد می‌توانند از دو عامل اصلی محیطی یعنی رژیم غذایی و ورزش برای تنظیم مقدار نسبی بافتهای بدون چربی و چربی بدن خود استفاده کنند. انسان می‌تواند غذای زیادی مصرف کند که منجر به ذخیره چربی اضافی می‌شود. چون فعالیت جسمی نیاز به انرژی دارد، بدن کالری حاصل از غذای مورد استفاده را برای فعالیت قرار داده، از ذخیره شدن آن به عنوان بافت چربی جلوگیری می‌کند.

حفظ و نگهداری ترکیب بدن تا اندازه‌ای به تعادل بین کالری مصرف شده

در رژیم غذایی و میزان متابولیک به اضافه مقدار فعالیت جسمی‌ای که انجام می‌دهید مربوط می‌شود. میزان متابولیک، مقدار انرژی‌ای است که در زمان معینی برای ادامه کارکرد بدن مصرف می‌شود. افراد از این نظر با هم متفاوت هستند. برخی از افراد کالری بیشتری نسبت به دیگران برای ادامه زندگی مصرف می‌کنند. میزان متابولیک تحت کنترل هورمونهای مختلفی است؛ لذا به‌راحتی نمی‌توانید در کوتاه‌مدت آن را تغییر دهید. در مقابل، می‌توانید سطح فعالیت و ورزش خود را به طور روزانه کنترل کنید. رابطه بین ترکیب بدن و ورزش به‌ویژه در طی سالهای رشد و نمو محور بحث بعدی خواهد بود.

مفهوم ۴-۷

عوامل ژنتیکی و محیطی، به‌ویژه رژیم غذایی و ورزش بر ترکیب بدن اثر می‌گذارند.

ترکیب بدن و ورزش: تحقیقات انجام شده توسط پاریزکوا

بافت چربی در طی دو دوره به‌سرعت افزایش می‌یابد. شش ماه اول بعد از تولد و دوباره در اوایل دوره نوجوانی. در دختران این افزایش در سراسر دوره نوجوانی ادامه می‌یابد، در حالی که در پسران این افزایش متوقف شده، ممکن است برای مدتی معکوس شود. بافت عضلانی نیز در دوره طفولیت به‌سرعت رشد و نمو می‌کند و سپس در دوره کودکی به حالت یکنواخت درمی‌آید و دوباره در دوره نوجوانی و جهش رشد به طور چشمگیر و قابل توجه در پسران افزایش می‌یابد. رژیم غذایی یا ورزش ممکن است این الگوی عمومی را تغییر دهد. بیش از حد غذا خوردن منجر به وزن اضافی همراه با چربی خواهد شد و گرسنگی کشیدن می‌تواند منجر به کاهش بیش از اندازه سطوح چربی بدن شود، به طوری که بدن انرژی مورد نیاز خود را از شکستن بافت عضلانی و استفاده از آن به دست می‌آورد و در نتیجه بافت عضلانی را ضایع می‌کند. ورزش، کالری و انرژی را می‌سوزاند و به صورت

بالقوه ترکیب بدن را تغییر می‌دهد، بنابراین رابطه بین ترکیب بدن و ورزش مستلزم توجه دقیق است.

در هر دو تحقیقات مقطعی و بلندمدت، پژوهشگران رابطه بین ورزش و ترکیب بدن را آزمایش کرده‌اند. تحقیقات مقطعی عموماً نشان داده‌اند که درصد چربی بدن جوانان ورزشکار در مقایسه با کودکان گوشه‌گیر پایین‌تر است (پاریزکوا، ۱۹۷۳). با وجود این، غیرممکن است بتوان از طریق تحقیقات مقطعی تعیین کرد که شیوه زندگی فعال منجر به لاغر شدن بدن می‌شود (ممکن است کودکان لاغر فعالیت را راحت‌تر تشخیص دهند، لذا شیوه زندگی فعال را اختیار کنند). تحقیقات بلندمدت ارزش بیشتری در خصوص مطالعه روابط بین سطوح فعالیت و ترکیب بدن دارند، بنابراین در هر کجا که امکان داشته باشد، درباره اطلاعات مربوط به تحقیقات بلندمدت بحث خواهیم کرد.

پاریزکوا یک رشته تحقیق در زمینه ترکیب بدن و سطوح فعالیت پسران و دختران در چک و اسلواکی سابق انجام داد. تحقیق نخست از نوع مقطعی بود و یکی از چند تحقیقی بود که کودکان کم سن و سال را مورد آزمایش قرار داد. تحقیقات دیگر او از نوع بلندمدت بودند. در تحقیق مقطعی، ولانسکی و پاریزکوا (۱۹۷۶) اندازه‌های چربی زیر پوست دو گروه از کودکان را که سن آنها بین ۲ تا ۵ سال بود با هم مقایسه کردند. یک گروه از کودکان در کلاس ویژه تربیت‌بدنی همراه با والدین خود شرکت کردند، در حالی که گروه دیگر در هیچ نوع برنامه و کلاس تربیت‌بدنی شرکت نکردند. چربی زیر پوست کودکانی که در کلاس تربیت‌بدنی شرکت کرده بودند، حتی در این سن کم، در سطح پایینی بود. بحث بعدی بر تحقیقات بلندمدت پاریزکوا متمرکز خواهد شد.

پسران ۱۲ تا ۱۹ ساله.[1] در تحقیق وسیع و بلندمدت در مورد پسران ۱۲ تا ۱۹ ساله توسط پاریزکوا (۱۹۶۸ و ۱۹۷۷)، موضوع مشابهی آزمایش شده است. نامبرده در حدود صد نفر از پسران را بر حسب سطح فعالیت آنها به چهار گروه تقسیم کرد. فعال‌ترین گروه پسران (گروه اول) حداقل در هفته ۶ ساعت در ورزش بسکتبال یا

1. teenage

دو و میدانی مشارکت داشتند. کم‌تحرک‌ترین گروه (گروه چهارم) تنها در فعالیت غیرمنظم و سازمان‌نیافته شرکت کردند. پسران دو گروه دیگر دارای سطوح متوسطی از فعالیت بودند.

پاریزکوا پسران را برای نخستین بار در میانگین سنی ۱۰/۷ سال و بعد از آن هر سال تا میانگین سنی ۱۴/۷ سال آزمایش کرد. در طی ۴ سال، توده جسمی کودکان فعال‌ترین گروه، به طور معنی‌داری افزایش یافت، در حالی که سطح مطلق چربی بدن آنها ثابت باقی ماند؛ لذا چربی نسبی وزن کلی بدن آنها کاهش پیدا کرد. برعکس، سطح مطلق چربی وزن بدن پسران گروه غیرفعال به طور معنی‌داری افزایش یافت. جالب توجه است که بدانیم این دو گروه در آغاز تحقیق از نظر مقدار وزن چربی بدن تفاوتی با یکدیگر نداشتند، اما در پایان تحقیق این تفاوت دیده شد. در گروه فعال افزایش توده بدون چربی بدن به تنهایی علت افزایش وزن بدن در اثر رشد و نمو بود (جدول ۶-۷). فعالیت بدنی اثر سودمندی بر ترکیب بدن این افراد داشت.

جدول ۶-۷ نمرات میانگین و انحرافهای معیار (M و SD) مربوط به درصد چربی و توده مطلق بدن بدون چربی (LBM) گروهها با رژیمهای فعالیت متفاوت

		۱		۲		۳		۴		۵	
		۱۹۶۱		۱۹۶۲		۱۹۶۳		۱۹۶۴		۱۹۶۵	
گروه		M	SD	M	SD	M	SD	M	SD	M	SD
اول	درصد چربی	۱۵/۷	۵/۴	۱۴/۱	۵/۷	۱۲/۷	۱/۵	۹/۷	۳/۳	۹/۹	۴/۶
	Kg LBM	۳۱/۶	۳/۳	۳۵	۳/۸	۴۰/۴	۵/۴	۴۵/۵	۶/۸	۵۴/۴	۷/۱
دوم	درصد چربی	۱۵/۵	۵/۶	۱۳/۵	۵/۹	۱۲/۴	۴/۷	۱۱/۴	۴/۱	۱۲/۵	۴/۱
	Kg LBM	۳۰/۲	۴/۳	۳۳/۸	۴/۵	۳۷/۹	۵/۳	۴۴/۱	۷/۲	۴۹/۱	۸/۳
سوم	درصد چربی	۱۴/۷	۶/۴	۱۴/۵	۷/۵	۱۴/۸	۵/۷	۱۲/۵	۵/۹	۱۳/۶	۴/۲
	Kg LBM	۳۱	۳/۱	۳۴/۱	۳/۴	۳۷/۳	۳/۶	۴۳/۹	۵/۱	۴۹/۷	۵/۴
چهارم	درصد چربی	۱۷/۲	۶/۲	۱۹/۱	۶	۱۶/۶	۵/۹	۱۴/۷	۴/۴	۱۵/۹	۵/۴
	Kg LBM	۳۱/۴	۳/۳	۳۳/۸	۳/۹	۳۷/۸	۴/۶	۴۳/۸	۶/۳	۴۹/۶	۶/۶

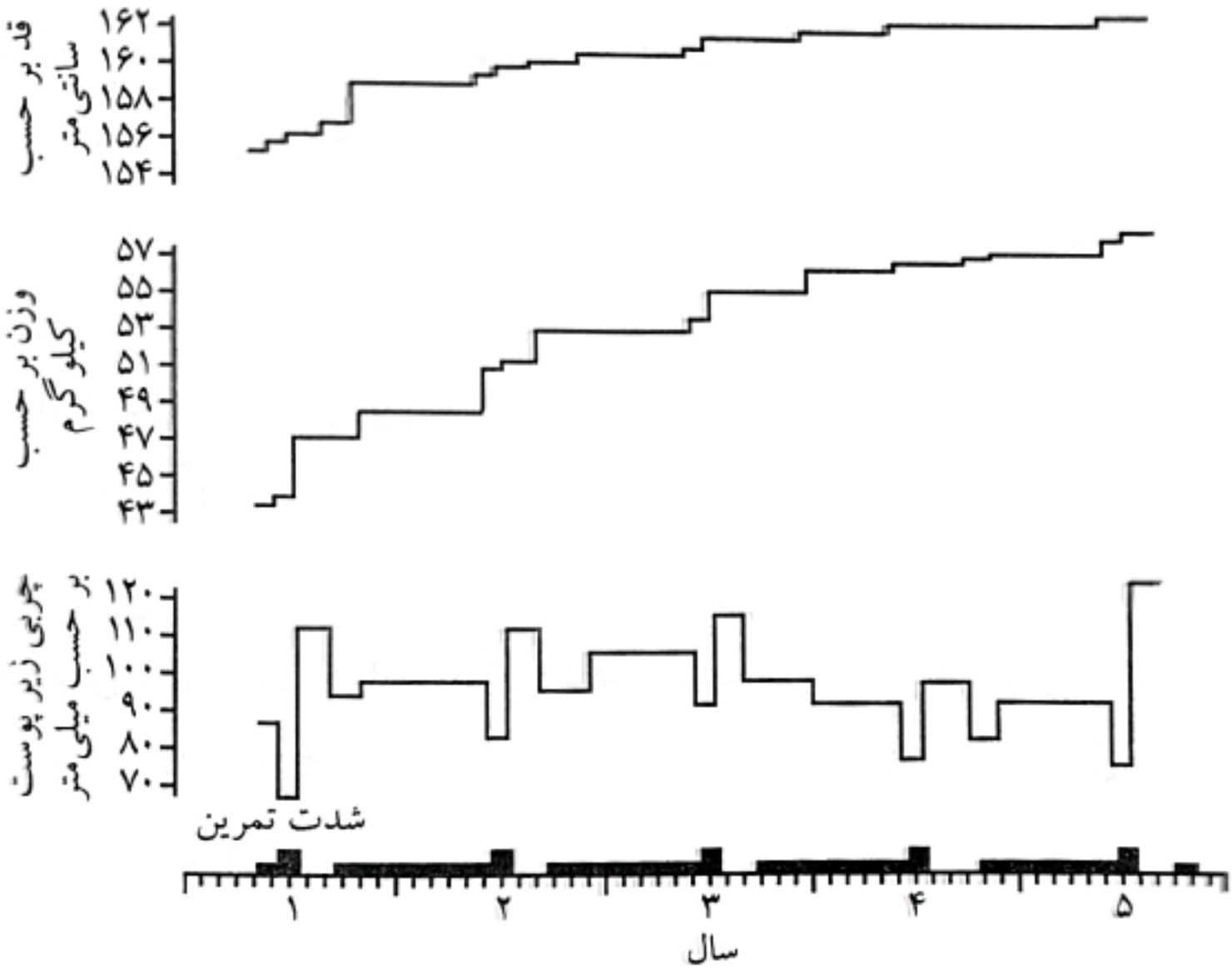
تذکر: آزمودنیها گروههایی از پسران بودند که طی ۵ سال از میانگین سنی ۱۰/۷ تا ۱۴/۷ سال در این تحقیق بلندمدت شرکت کردند (۱۹۶۱ تا ۱۹۶۵). تعداد آزمودنیها ۹۶ نفر بود. گروه ۱، فعال‌ترین و گروه ۴، کم‌تحرک‌ترین گروه بودند (برگرفته شده از پاریزکوا، ۱۹۷۷).

پاریزکوا (۱۹۷۲) تحقیق در مورد ۴۱ نفر از این پسران را برای مدت ۳ سال دیگر ادامه داد تا آنها به میانگین سنی ۱۷/۷ سال رسیدند. روندهای ترکیب بدن در ۴ سال اول تحقیق کماکان ادامه یافت. فعال‌ترین و کم‌تحرک‌ترین گروهها از نظر وزن کلی بدن وقتی به سن ۱۶/۷ سال رسیدند با هم تفاوت پیدا کردند. گروه فعال از نظر وزن کلی بدن سنگین‌تر بودند؛ زیرا این افراد توده جسمی بدون چربی بیشتری پیدا کرده بودند. وزن چربی بدن پسران فعال کمتر از پسران غیرفعال بود و در واقع وزن چربی بدن آنها در طی چند سال رو به کاهش بود. پاریزکوا به این نتیجه رسید که گروهها از نظر میانگین سنی اسکلتی با هم تفاوتی نداشتند، بنابراین تفاوتهای موجود در ترکیب بدن نمی‌توانست به اختلافات رشد و بالیدگی نسبت داده شود، بلکه این تفاوتها ناشی از سطح فعالیت جسمی آنها بود. او همچنین به این نکته توجه داشت که پسران وضعیت نسبی خود را در داخل گروه از نظر توزیع چربی زیر پوست و مقدار مطلق آن حفظ کرده بودند. این بدان معنی است که مقدار نسبی وزن چربی و الگوی توزیع آن در بدن به طور نسبی و در طی سالهای تحقیق استوار و پایدار بوده است.

پاریزکوا تحقیق در مورد ۱۶ نفر از این ۴۱ نفر مرد جوان را برای مدت ۶ سال دیگر ادامه داد. اگرچه این تعداد به اندازه‌ای کم بودند که امکان تحلیل پایایی را بر حسب سطح فعالیت آنها فراهم نمی‌کرد، پاریزکوا (۱۹۷۷) در نظر گرفت که درصد چربی بدن تا سن ۲۱/۷ سالگی کاهش یافت و سپس در بین افراد به طور وسیع تفاوت پیدا کرد. شاید این امر به نوعی بازتاب تغییرات شیوه زندگی آنها بود؛ لذا تحقیقات پاریزکوا نشان‌دهنده آن است که فعالیت بدنی در طی سالهای رشد اثر مطلوبی بر ترکیب بدنی پسران خواهد گذاشت.

دختران ۱۲ تا ۱۹ ساله. نمو چربی زیر پوست و بافت عضلانی به طور چشمگیر در بین پسران و دختران در طی دوره نوجوانی - که در دختران در مقایسه با پسران به طور نسبی بافت چربی و عضلات بیشتر می‌شود - متفاوت است. با وجود این اثر مفیدی که فعالیت بدنی بر ترکیب بدن پسران دارد، در دختران فعال نیز دیده

می‌شود. پاریزکوا در طی ۵ سال (۱۹۶۳-۱۹۷۷) روی ۳۲ نفر از دختران مدرسه ژیمناستیک و ۴۵ نفر از دخترانی که در هیچ تمرینی شرکت نکرده بودند تحقیق کرد. اولین اندازه‌گیری در سن ۱۲ یا ۱۳ سالگی انجام شد. دختران ژیمناست در طول سال به طور منظم در تمرین شرکت می‌کردند و در تابستان در اردوی ورزشی به سر می‌بردند. آنها تمرین را در آخر تابستان قطع کرده، از ماه مهر تا آذرماه مجدداً به تمرین سنگین می‌پرداختند. این دوره‌های تمرین در تصویر ۱۱-۷ به صورت ستونهای تیره نشان داده شده است. هر چقدر ستونها بلندتر باشد نشانه‌ای از تمرین فشرده‌تر است. اندازه‌گیریهای وزن چربی بدن دختران با نتایج به دست آمده در خصوص پسران برابر بود: دختران ژیمناست در طی ۵ سال از نظر چربی زیر پوست



تصویر ۱۱-۷ تغییرات قد، وزن بدن و چربی زیر پوست (حاصل جمع ۱۰ اندازه‌گیری مختلف از چربی زیر پوست بدن) در گروهی از دختران که به طور مرتب در تمرین ژیمناستیک شرکت کرده‌اند. تعداد ۱۱ نفر و مدت تمرین ۵ سال و با شدتهای متفاوت بود (مقیاس پایین تصویر) (برگرفته شده از پاریزکوا، ۱۹۶۳، ۱۹۶۵ و ۱۹۷۷).

در یک سطح باقی ماندند و چربی زیر پوست بدن آنها روند خاصی را نشان نداد، هر چند که برای مدت کوتاهی بالا یا پایین می‌رفت. برعکس، گروه گواه از نظر مقدار وزن چربی بدن به طور قابل ملاحظه چاق شده بودند. روندهای طول قد و وزن بدن در طی ۵ سال در هر دو گروه مشابه نشان داده شد، بنابراین تفاوت در واقع در ترکیب بدن آنها بود.

ماهیت دوره‌ای تمرین ژیمناستها اطلاعاتی را در زمینه چربی زیر پوست بدن آنها در طی دوره تمرین فراهم کرد. در مرحله‌ای که تمرین متوقف شد، ژیمناستها در هر دو زمینه یعنی وزن کلی بدن و چربی زیر پوست افزایش داشتند، اما در مرحله تمرین به وزن کلی بدن ژیمناستها اضافه شد؛ در حالی که از چربی زیر پوست بدن آنها کاسته شد (توجه داشته باشید در تصویر ۱۱-۷ وقتی که ستون مربوط به شدت تمرین بالا می‌رود از چربی زیر پوست بدن کم می‌شود و برعکس موقعی که تمرین سبک یا متوقف می‌شود به چربی زیر پوست بدن آنها افزوده می‌شود. وزن کلی بدن و قد با افزایش سن بالاتر می‌رود). بنابراین وزن بدن آنها در طول مراحل تمرین به دلیل تغییر نسبت وزن چربی به بافت غیرچربی بالا می‌رود. پاریزکوا همچنین میزان کالری دریافتی ژیمناستها را ثبت کرد و به این نتیجه رسید که آنها در مراحل تمرین شدید کالری بیشتری دریافت می‌کنند؛ اما با وجود این ذخایر چربی آنها پایین رفته، به توده عضلانی بدن آنها افزوده می‌شود.

مقایسه پسران و دختران نوجوان با هم. تحقیقات بلندمدت پاریزکوا نشان داد که رابطه کلی مشابهی بین ترکیب بدن و میزان فعالیت جسمانی در پسران و دختران وجود دارد، اما مقایسه مستقیم آنها در این خصوص میسر نیست. بنابراین نامبرده به طور هم‌زمان ۱۲ دختر و ۱۲ پسر را که از سن ۱۲ تا ۱۶ سالگی در تمرین شنا شرکت می‌کردند با یکدیگر مقایسه کرد. در سن ۱۲ سالگی میانگین قد، وزن بدن، توده عضلانی بدن و وزن چربی در هر دو گروه تقریباً مساوی و برابر بود. ارقام مربوط به توده عضلانی بدن در شناگران بالاتر از سطوح متوسط نوجوانانی بود که در تمرین شرکت نکرده بودند، احتمالاً این امر نشانه‌ای از تمرینهای قبلی شناگران

بوده است. در سن ۱۵ سالگی پسران به طور چشمگیر بلندتر، سنگین‌تر و عضلانی‌تر از دختران بودند؛ اما هر دو جنس در طی ۲ سال تمرین از نظر توده عضلانی افزایش پیدا کردند. اگرچه دختران از نظر چربی بدن درصد بالاتری داشتند، اما در مقایسه با دخترانی که تمرین نکرده بودند، درصد چربی بدن آنها پایین‌تر بود. تحقیقات بیشتری در این موضوع ضروری است، به‌ویژه برای تعیین طول و شدت تمرین اثرگذار و مثبت روی درصد چربی مطلوب در دختران. ترمبلی، دسپرس و بوچارد (۱۹۸۸) کاهشی در میزان چربی یا افزایش در توده عضلانی دخترانی که به مدت ۱۵ هفته در تمرین شدید شرکت کرده بودند پیدا نکردند، حال آنکه پسران در همین زمان تغییرات چشمگیری را تجربه کردند.

به طور خلاصه، تحقیقات پاریزکوا نشان داد که شرکت در برنامه‌های تمرینی و ورزشی بر ترکیب بدن نوجوانان اثر مثبت و مطلوب خواهد داشت. در این زمینه اطلاعات محدودی وجود دارد که حاکی از آن است که ترکیب بدن کودکان پیش‌دبستانی در نتیجه فعالیت ورزشی به نحو مطلوب تغییر می‌کند. اگرچه کودکان و نوجوانانی که در تمرین و ورزش شرکت می‌کنند روند عمومی رشد یعنی افزایش وزن را نشان می‌دهند، لیکن این افزایش معرف افزایش توده نسبی عضلانی و کاهش وزن چربی آنها در مقایسه با همسالانی که تمرین نمی‌کنند است. میزان کالری بیشتر دریافتی در دوره تمرین نهایتاً به افزایش توده عضلانی منجر می‌شود نه ذخایر چربی.

ممکن است فردی ورزش و تمرین را در حد بسیار زیاد انجام دهد، به طوری که بدن نتواند انرژی لازم را برای رشد و نمو ادامه‌دار فراهم کند. این وضعیت مانند گرسنگی کشیدن است که در فصل دوم به آن اشاره شد و می‌تواند منجر به کاهش توده عضلانی بدن شده، آثاری زیان‌بخش روی نمو داشته باشد (لمون، ۱۹۸۹).

چاقی کودکان

در کشورهای صنعتی رواج چاقی حتی در بین کودکان بسیار زیاد است و تعداد زیادی از افراد در سن بزرگسالی چاق می‌شوند. چنانچه قبلاً به آن اشاره شد، چاقی

از نظر پزشکی و اجتماعی چیزی ناخواسته است. این امر به‌ویژه در مورد کودکان صادق است. کودکان فربه به احتمال زیاد بزرگسالانی چاق خواهند شد که در معرض خطر بیماری قلبی، سکته، مرض قند و فشار خون قرار می‌گیرند. علاوه بر این، کار جسمی کودکان فربه از نظر اقتصادی ضعیف است. ظرفیت انجام کار آنها پایین است؛ زیرا بدن آنها به انرژی بیشتری نیاز دارد تا بتواند وزن اضافی ناشی از چربی آنها را به حرکت درآورد (وامبروا و همکاران، ۱۹۷۱، در پاریز کوا، ۱۹۷۷). در طول سالهایی که کودک فربه به خودپنداری می‌رسد، باید با بازخورد منفی بزرگسالان و همسالان در مورد چاقی خود برخورد کند (آلن، ۱۹۷۳؛ دویر و مایر، ۱۹۷۳؛ استونکارد و مندلسون، ۱۹۶۷). حتی کودکان ۶ ساله به نوعی نسبت به افراد چاق واکنش منفی نشان می‌دهند (وادن و استونکارد، ۱۹۸۵). برای مربیان مطلوب است تا در این امر دخالت کنند و در صورت امکان به طور مثبت بر عواملی که موجب چاقی کودک می‌شود تأکید کرده، تأثیر گذارند.

کاهش کالری دریافتی. انسان می‌تواند در طول زمان با استفاده از مواد و خوراکیهای کم‌کالری و افزایش میزان فعالیت به منظور سوختن کالری بیشتر یا ترکیبی از هر دو عامل از چاقی خود بکاهد. افزایش مقدار فعالیت جسمی به تنهایی اثری تدریجی خواهد داشت؛ زیرا دویدن ملایم به مسافت تقریبی ۳۲۰۰ متر به طور نمونه در حدود ۱۵۰ کالری انرژی را می‌سوزاند در صورتی که برای کم کردن تقریبی ۰/۵ کیلوگرم از وزن چربی فرد باید ۳۵۰۰ کالری مصرف کند.

برای کودکان فربه کدام روش برای کم کردن وزن بدن بهترین است؟ پرخوری در اطفال بسیار نادر است و تحقیقاتی که در مورد رابطه بین کالری خوراکیها و چاقی اطفال انجام شده است، نتوانسته رابطه مثبتی بین این دو در آنها گزارش کند (رابرتز و همکاران، ۱۹۸۸؛ روز و مایر، ۱۹۶۸؛ وابکی و همکاران، ۱۹۸۳)، یا اینکه این رابطه را در نوجوانان برقرار سازد (رولند و بلیسل، ۱۹۸۶). با وجود این کاهش میزان فعالیت حرکتی از ویژگیهای عمومی کودکان چاق است (بولن، رد و مایر، ۱۹۶۴؛ جانسون، بورک و مایر، ۱۹۵۶؛ رابرت و همکاران، ۱۹۸۸).

برای مثال استفانیک، هیلد و مایر (۱۹۵۹) دریافتند که در بین ۱۴ پسر فربه و ۱۴ پسر لاغر که در اردوی تابستانی شرکت کرده بودند پسران چاق کالری کمتری از طریق مواد خوراکی به دست آوردند؛ به دلیل آنکه آنها کمتر از پسران لاغراندام فعالیت داشتند. کم‌حرکتی شاید از چاقی ناشی نمی‌شود، لیکن مقدمه آن است (پاریزکوا، ۱۹۷۷).

موقعی که کودکان اضافه وزن پیدا کنند دچار یک دور باطل می‌شوند. کودک فربه به طور نسبی باید تلاش بیشتری در موقع فعالیت از خود نشان دهد؛ لذا فعالیت کردن برای او کمتر لذت‌بخش است و از اشتیاق مشارکتش کم می‌شود (حتی در مواقعی که فعالیت به نوعی شامل بازی یا ورزش است)؛ در این صورت کودک کالری کمتری از انرژی اضافی خود را می‌سوزاند و اضافه وزن به همان صورت باقی می‌ماند. با وجود اینکه کسی رابطه بین کالری حاصل از خوراکی و چاقی را ثابت نکرده است، تحقیقات معاصر در مورد چاقی بر رژیمهای غذایی پرچربی و دارای قند فراوان متمرکز شده‌اند (اوسکای، ۱۹۸۹). شاید نوع رژیم غذایی بیشتر از تعداد کل کالری مصرف شده مهم بوده، دارای اثر بیشتری بر چاقی باشد. می‌توان از تحقیقات بیشتر در این زمینه بهره‌مند شد.

بزرگسالانی که به طور چشمگیر کالری حاصل از خوراکیها را بدون ورزش کردن کم می‌کنند ممکن است توده عضلانی بدن خود را همراه با وزن چربی کاهش بدهند. برای جلوگیری از این امر، ورزش کردن هم‌زمان با کاهش کالری خوراکیها بیشترین اثر را در کم کردن وزن بدن خواهد داشت. کودکان موقعی که کالری حاصل از خوراکیها را به هزار کالری در روز کاهش دهند ممکن است به طور موقت میزان رشد خود را کُند کنند یا اینکه آن را متوقف سازند (وامبروا، ۱۹۶۱، در پاریزکوا، ۱۹۷۷). مصرف و سوزاندن کالری بیشتر از طریق ورزش به کودک اجازه می‌دهد تا از وزن خود بکاهد؛ در حالی که سطح معین و بی‌خطری از کالری حاصل از خوراکیها را حفظ می‌کند. بنابراین ورزش کردن نقشی اساسی در کم کردن وزن در هر سن و سالی به‌ویژه در دوره کودکی دارد. افرادی که دارای

اضافه وزن هستند باید هدف خود را برای احتراز از کاهش توده عضلانی بدن، فعالیتهای ورزشی شدید و کنترل کردن کالری خوراکیها قرار دهند و تنها از مقدار غذای خود کم نکنند.

نقش عوامل ژنتیکی در چاقی کاملاً روشن نیست. جدا کردن اثر عوامل ژنتیکی از عادتهای تغذیه و فعالیت حرکتی خانواده‌ها بسیار دشوار است. تحقیقات معاصر تنها اثر محدودی از توارث ژنتیکی را مستند ساخته است و این امر بیشتر مربوط به چربیهای داخلی است تا چربیهای زیر پوستی (بوچارد و همکاران، ۱۹۸۸). افراد نمی‌توانند توارث ژنتیکی خود را انتخاب کنند، اما می‌توانند سطوح فعالیت جسمانی خود را کنترل و تنظیم کنند.

افزایش فعالیت بدنی. پاریزکوا و همکارانش (۱۹۷۷) به طور تجربی اثر افزایش سطح فعالیت جسمی کودکان چاق را بررسی کردند. آنها ۷ کودک را با میانگین سنی ۱۱/۸ سال در طول اردوی تابستانی به مدت ۷ هفته مورد تحقیق قرار دادند. پسران سطوح فعالیت خود را بالا بردند و همچنین مقدار کالری خوراکی خود را کنترل کردند (روزانه در حدود ۱۷۰۰ کالری). در طول تابستان آزمودنیها وزن بدن خود را به طور متوسط به مقدار ۱۱/۴ درصد کاهش دادند، در حدود ۵ کیلو از وزن چربی آنها کم شد و درصد توده عضلانی بدن خود را از ۶۹/۹ درصد به ۷۵/۹ درصد افزایش دادند. در آغاز تابستان؛ سطح اسید چرب آزاد پسران (سوخت قابل استفاده مولکولهای تری‌گلیسرید که بدن باید آنها را شکسته و بسوزاند) در طی ورزش رو به کاهش رفت و در طی دوره استراحت بعد از ورزش در سطح پایین باقی ماند. در آخر تابستان سطح اسید چرب آزاد آنها در طی دوره استراحت به طور چشمگیر افزایش یافت. این تغییر احتمالاً به دلیل این بود که توانایی آنها در تدارک و سوخت چربی از ذخایر موجود در بدن پیشرفت کرده بود. بنابراین برنامه ورزشی در افزایش فعالیت متابولیکی بافت چربی مؤثر واقع شده بود.

با وجود اینکه پاریزکوا توانست نتایج مطلوب و مثبتی از برنامه تابستانی

گزارش دهد، اما تحقیقات بعدی او (۱۹۷۷) مشکل عامی را آشکار ساخت. این کودکان وقتی از اردو به محیط خانه خود برگشتند مجدداً وزن چربی بدن آنها که در اردو پایین رفته بود به جای اول بازگشت. موفقیت اغلب برنامه‌های مداخله‌گر و روشهای مربوط به آن، بستگی به ادامه مشارکت در فعالیتهای ورزشی و حمایت و نظارت خانواده دارد. آموزش اصول تغذیه و تمرین ورزشی برای کودکان و والدین آنها باارزش و مفید است.

بعضی از تحقیقات حاکی از آن است که بدن، سلولهای تازه بافت چربی را تنها قبل از تولد، ماههای اولیه بعد از تولد و در دوره نوجوانی می‌سازد (هیرش و نیتل، ۱۹۶۸ و ۱۹۷۰). بعد از دوره نوجوانی، تنها اندازه سلولهای چربی تغییرپذیر هستند. تحقیقات در این زمینه بسیار محدود است، اما این تحقیقات دقیق هستند. تمرین ورزشی و تغذیه مناسب برای جوانان به‌ویژه در دوره‌های حساس مهم است. تحقیقات انجام شده مربوط به حیوانات نشان می‌دهد که ورزش شدید و منظم از تشکیل سلولهای اضافی چربی در حین رشد جلوگیری می‌کند، این امر شاید کنترل وزن بدن را بعدها آسان‌تر کند (اوسکای و همکاران، ۱۹۷۴).

ترکیب بدن سالخوردگان

به طوری که در فصل دوم ملاحظه شد وزن کلی بدن افراد معمولاً در بزرگسالی افزایش می‌یابد که بازتاب تجمع چربی است؛ سپس بعد از ۵۰ سالگی وزن کلی بدن کاهش می‌یابد که این امر نیز بازتاب کاهش توده عضلانی بدن است، نه کاهش وزن چربی. در دوره سالخوردگی و پیری کاهش سختی و وزن استخوان و بافت عضلانی هر دو می‌توانند اضافه شدن بافت چربی را بپوشانند. شواهد دیگر پیشنهاد می‌کنند که این تغییرات در ترکیب بدن پیامد غیرقابل اجتناب کهولت و پیری است؛ برای مثال، شفارد (۱۹۷۸ ب) اطلاعات به دست آمده پالوک، فروتا و آزانو (۱۹۷۴ و ۱۹۷۸) را در مورد افراد شرکت‌کننده در رشته دو و میدانی که سن آنها بین ۴۰ تا ۷۰ سال یا بیشتر بود جمع‌آوری کرد. این افراد با افزایش سن تمایلی برای افزایش

وزن یا چربی بدن خود نداشتند. علاوه بر این، سالخوردگانی که هنوز در طول هفته ۳۰ تا ۴۰ میل (۴۸۰۰۰ تا ۶۴۰۰۰ متر) می‌دویدند نشان دادند که کاهش توده عضلانی بدن آنها قابل توجه نیست.

سالتین و گریمبی (۱۹۶۸) همین طور در بین بزرگسالانی که به طور منظم در ورزش دویدن و جهت‌یابی شرکت کرده بودند اثری از بالا رفتن وزن چربی بدن پیدا نکردند، اگرچه آنها مقداری از وزن بدن خود را بعد از سن ۴۵ سالگی از دست دادند، احتمال دارد این امر انعکاس کاهش توده عضلانی بدن باشد. هیت، هاگبرگ و احسانی (۱۹۸۱) سطوح مشابهی از درصد چربی بدن و توده عضلانی بدن را در ورزشکاران جوان و ورزشکاران پیش‌کسوتی که سن آنها در حدود ۵۰ تا ۷۲ سال بود ثبت کرده‌اند. ظاهراً، ادامه دادن تمرینهای مقاومتی در دوره بزرگسالی اثر مطلوبی بر ترکیب بدن آنها خواهد داشت؛ اگرچه هنوز سؤالات درباره دامنه کاهش توده عضلانی بدن بعد از سن ۴۵ سالگی به جای خود باقی است.

آیا سالخوردگانی که برنامه‌های ورزشی را آغاز می‌کنند می‌توانند تغییرات سودمندی در ترکیب بدن خود به وجود آورند؟ تحقیقات انجام شده برای رسیدن به پاسخ این سؤال مبهم است. بعضی از پژوهشگران تغییر کم یا هیچ‌گونه تغییری در مورد وزن بدن، وزن چربی، یا توده عضلانی بدن در سالخوردگانی که ورزش را شروع کرده بودند به دست نیاوردند (آدامز و دیوریس، ۱۹۷۳؛ دیوریس، ۱۹۷۰؛ پاریزکوا و آیزلت، ۱۹۶۸). برعکس سیدنی، شفارد و هاریسون (۱۹۷۷) کاهش تخمینی درصد چربی بدن و چربی زیر پوست را در سالخوردگانی که به مدت ۱۴ هفته در برنامه تمرین مقاومتی شرکت کرده بودند به ثبت رسانیدند. تعداد کمی از سالخوردگان در این تحقیق به تمرینات خود برای ۱ سال ادامه دادند و وزن چربی بیشتری را از دست دادند، لیکن از وزن بدن آنها کاسته نشد. این مطلب حاکی از آن است که به توده عضلانی بدن افزوده شده است. بدیهی است، تحقیقات بیشتری برای روشن شدن یافته‌هایی که با هم تعارض دارند مورد نیاز است.

اجتناب از افراط یا تفریط

به طور سنتی، تنظیم وزن بدن مربوط به تعداد کالری مصرف شده است تا نوع غذای صرف شده. در حال حاضر متخصصان تغذیه توجه بیشتری به پایین بردن میزان چربی در رژیم غذایی افراد دارند. رژیمهای غذایی کم‌چربی به منظور رسیدن به وزن ایدئال و کاهش خطر بیماری قلبی است. بزرگسالان به نظر می‌رسد از رژیمهای غذایی کم‌چربی سود می‌برند. ممکن است فردی فرض کند که این مطلب در مورد کودکان نیز صادق است، اما آیا واقعاً این طور است؟ والدین مشتاق سعی می کنند خطر بیماری قلبی را در آینده برای فرزندان خود به حداقل برسانند. آنها ممکن است اشتباه کرده، کودکان خود را با غذاهایی تغذیه کنند که از نظر مقدار چربی در حد بسیار پایین باشد. موقعی که بعضی از غذاها به منظور نگهداری درصد چربی بدن کودکان در سطح کم از رژیم غذایی آنها حذف می‌شود، آن‌وقت ممکن است به اندازه کافی از غذای خود، کالری، پروتئین و سایر مواد مهم مثل ویتامین B۱۲، نیاسین و ریبوفلاوین به دست نیاورند. چون رژیمهای غذایی که از نظر چربی بسیار پایین باشد احساس گرسنگی را برای مدت طولانی ارضا نمی کند، کودکان ممکن است با خوردن مواد قندی و ته‌بندیهای مکرر آن را جبران کنند؛ برای مثال در مطالعات مرکز بیماریهای قلبی تشخیص داده شد کودکانی که مصرف چربی آنها بسیار پایین بود، مواد قندی بیشتری در مقایسه با دیگران مصرف کرده‌اند؛ زیرا آنها نوشابه‌های قندی و شکلات بیشتری خورده بودند (نیکلاس و همکاران، ۱۹۹۲). والدین و مربیان باید دقت داشته باشند تا کودکان آنها در رژیمهای غذایی دچار افراط یا تفریط نشوند. هر سه گروه از مواد غذایی (پروتئین، مواد قندی و چربی) برای رشد و نمو کودکان مهم هستند. غذاهای متعادل همچنین باید سرشار از ویتامینها و مواد کانی باشند. در حالی که محدود کردن کالریهای حاصل از چربی مطلوب است، روشن است که رژیمهای غذایی بسیار کم‌چربی نیز ممکن است به دلیل محدود کردن کالری مورد نیاز، اسیدهای چرب اساسی، ویتامینها، مواد کانی و پروتئین، زیان‌آور باشند. تا وقتی که تحقیق بلندمدت بتواند آثار درازمدت رژیم غذایی بسیار کم‌چربی را روی رشد و نمو کودکان اندازه‌گیری کند، میانه‌روی مناسب‌ترین شیوه است.

مرور مفهوم ۴-۷

ترکیب بدن به چند دلیل از نظر بهداشتی و اجتماعی مهم است، که شامل رابطه آن با آمادگی جسمانی نیز می‌شود. اگرچه ترکیب بدن تا اندازه زیادی توسط عوامل ژنتیکی کنترل می‌شود، عوامل محیطی، رژیم غذایی و ورزش می‌توانند بر سطوح نسبی چربی و توده عضلانی بدن اثر گذار باشند. شخصی که علاقه‌مند است تا توده عضلانی بدن خود را تغییر دهد می‌تواند آن را با رژیم غذایی مناسب و انجام فعالیت ورزشی کنترل کند. افراد در هر سن و سالی می‌توانند از طریق ورزش شدید و منظم چربی بدن خود را کم کنند و به وضعیت مطلوب و مناسب دست یابند. برای اینکه کاهش چشمگیر در مقدار کالری حاصل از مواد خوراکی به تنهایی می‌تواند منجر به کاهش توده عضلانی بزرگسالان یا توقف رشد و نمو کودکان شود، ورزش باید جنبه مهمی از هر نوع برنامه کاهش وزن بدن باشد.

خلاصه فصل

ظرفیت ورزش و فعالیت جسمی کودکان نوعاً با افزایش سن آنها پیشرفت می‌کند. این پیشرفت مربوط به مقاومت و قدرت بیشتر است که همراه با افزایش اندازه جثه به‌ویژه توده عضلانی بدن حاصل می‌شود. آمادگی جسمانی کودک نیز از طریق تمرین و ورزش پیشرفت می‌کند. مربیان باید از چگونگی اثر تلفیق تمرین و ورزش و نمو در پیشرفت آمادگی جسمانی آگاه باشند. پیشرفتهای آمادگی جسمانی ناشی از نمو می‌تواند آثار منفی شیوه زندگی بی‌تحرک را در دوره کودکی، نوجوانی و جوانی بپوشاند. ورزش و تمرین به طور حتم پس از بلوغ موجب افزایش مقاومت می‌شود و ممکن است در دوره کودکی نیز چنین باشد، هر چند که سطوح تمرین در دوره کودکی که منجر به افزایش قابل ملاحظه‌ای شود هنوز کاملاً روشن نیست. تمرین و ورزش قدرت بدن را بالا می‌برد، به نگهداری و حفظ انعطاف‌پذیری کمک می‌کند، و اثر مطلوبی بر ترکیب بدن دارد. یک رژیم غذایی مناسب همچنین به سلامت ترکیبات بدن کمک می‌کند.

اگرچه تفاوتهای جنسی در زمینه آمادگی جسمانی در دوره کودکی بسیار کم است، این تفاوتها بعد از رسیدن به مرحله بلوغ قابل توجه می‌شوند. مردان در دوره بلوغ توده عضلانی بیشتر و وزن چربی کمتری را نسبت به زنان به دست می‌آورند، در نتیجه در مقایسه با زنان به طور متوسط دارای قدرت بیشتر و مقاومت مطلق زیادتری هستند. لیکن زنانی که به طور منظم تمرین می‌کنند می‌توانند از مردان گوشه‌گیر و کم‌تحرک آمادگی بیشتری داشته باشند. ما باید به فراتر از شیوه زندگی عادی جنس مذکر و جنس مؤنث توجه داشته باشیم تا بتوانیم به طور کامل قابلیتهای بالقوه‌ای را که در اثر تمرین در هر دو جنس می‌تواند به فعلیت درآید درک کرده، بشناسیم.

فواید تمرین در دوره بزرگسالی نیز ادامه می‌یابد. در حقیقت، بسیاری از خصلتهای قالبی دوره کهولت در افرادی که شیوه زندگی فعال و متحرکی را دنبال می‌کنند به حداقل ممکن رسیده یا از آن جلوگیری شده است. فعالیتهایی که باعث ارتقای مقاومت، قدرت، انعطاف‌پذیری و کاهش چربی بدن می‌شوند در هر سن و سالی به پیشرفت آمادگی جسمانی کمک می‌کنند؛ در حالی که کم‌تحرکی منجر به کاهش آمادگی جسمانی و افزایش بافت چربی در هر سنی می‌شود. سؤالاتی چند در مورد تأثیر شیوه زندگی فعال در احتمال افزایش طول عمر هنوز باقی مانده است که باید از طریق تحقیق، پاسخ لازم به آنها داده شود؛ اما شک نیست که تندرستی و بهداشت خوب و آمادگی جسمانی کیفیت زندگی را بالا می‌برد. چندین عقیده شایع و نادرست در مورد آمادگی جسمانی وجود دارد؛ برای مثال اینکه گفته می‌شود کودکان به طور طبیعی آمادگی جسمانی دارند و سالخوردگان الزاماً آمادگی جسمانی خود را از دست می‌دهند نادرست است. به جای این عقاید نادرست، باید اذعان داشت که ورزش و فعالیت بدنی در سراسر عمر مطلوب و مفید است.

پرسشها

۱. کدام‌یک از جنبه‌های آمادگی جسمانی را می‌توان در کودکان قبل از رسیدن به

مرحله بلوغ از طریق تمرین ارتقا داد: مقاومت غیرهوازی، مقاومت هوازی، قدرت، انعطاف‌پذیری؟ نوجوانان بعد از رسیدن به مرحله بلوغ چه چیزهایی را می‌توانند با تمرین بالاتر برند؟

۲. مثالی از یک فعالیت غیرهوازی و یک فعالیت هوازی بزنید.

۳. چگونه مقاومت غیرهوازی و مقاومت هوازی در طی دوره‌های رشد جسمانی تغییر می‌یابند؟

۴. چگونه مقاومت غیرهوازی و مقاومت هوازی در نتیجه افزایش سن تغییر می‌کنند؟

۵. چگونه میزان افزایش قدرت در نتیجه رشد جسمانی با میزان افزایش توده عضلانی بدن مقایسه می‌شود؟ چگونه میزان کاهش قدرت و توده عضلانی در فرایند افزایش سن با هم مقایسه می‌شوند؟

۶. چگونه انعطاف‌پذیری در طول نمو و با افزایش سن تغییر می‌کند؟

۷. چگونه مشارکت منظم در فعالیتهای ورزشی در دوره کودکی، نوجوانی و جوانی بر ترکیب بدن اثر می‌گذارد؟

۸. بهترین راهبردها برای تنظیم و کنترل وزن بدن کودکان چاق کدام‌اند؟

۹. تفاوتهای جنسی مربوط به رشد مقاومت، قدرت و انعطاف‌پذیری در کودکان، نوجوانان و جوانان کدام‌اند؟

۱۰. کدام‌یک از عوامل ترکیب‌کننده آمادگی جسمانی را می‌توان در سالخوردگان از طریق تمرین و ورزش ارتقا داد؟